





قصص المنهج

الرياضيات

الصف التاسع

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٤٠ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: أنواع الأعداد والعمليات عليها

🔢 **عائلة الأعداد في سوق نزوى** — الدرس ١-١: الأنواع المختلفة من الأعداد — ٦

🌳 **شجرة العوامل في المزرعة** — الدرس ١-٢: الأعداد الأوّلية — ٩

🧊 **صندوق الحلوى العماني** — الدرس ١-٣: القوى والجذور — ١٢

🌡️ **رحلة من الجبل إلى البحر** — الدرس ١-٤: الأعداد المُوجَّهة — ١٥

🧮 **مسابقة الآلة الحاسبة** — الدرس ١-٥: ترتيب العمليّات الحسابيّة — ١٨

الوحدة الثانية: الكسور والنِّسب المِئويّة

🫓 **خبز الرحّال المقسوم** — الدرس ٢-١: الكسور المُتكافِئة — ٢١

🍪 **وصفة كعك العيد** — الدرس ٢-٢: العمليّات على الكسور — ٢٤

🏷️ **تخفيضات معرض الكتاب** — الدرس ٢-٣: النِّسب المئوية — ٢٧

🔭 **من النملة إلى النجوم** — الدرس ٢-٤: الصيغة العلمية — ٣٠

🖩 **الشاشة التي تتكلم بالحروف** — الدرس ٢-٥: الآلة الحاسبة والصيغة العلمية — ٣٣

♾️ **العدد الذي لا ينتهي** — الدرس ٢-٦: الأعداد النسبية والأعداد غير النسبية — ٣٦

الوحدة الثالثة: فهم الجبر

🔤 **رسائل الحروف السرية** — الدرس ٣-١: استخدام الحروف (المُتغيّرات) لتمثيل القيم المجهولة — ٣٩

🚲 **ورشة الدرّاجات** — الدرس ٣-٢: التعويض — ٤٢

📦 **فرز الصناديق في المستودع** — الدرس ٣-٣: تبسيط العبارات الجبرية — ٤٥

🎁 **هدايا الصف المغلّفة** — الدرس ٣-٤: التعامُل مع الأقواس — ٤٨

🧬 **شجرة العائلة المضاعفة** ٥١
الدرس ٣-٥: الأُسس

الوحدة الرابعة: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

⭕ **الفلج والساحة المستديرة** ٥٤
الدرس ٤-١: الدائرة

📐 **تحقيق في سكة القطار** ٥٧
الدرس ٤-٢: الزوايا

✏️ **نافذة المسجد المزخرفة** ٦٠
الدرس ٤-٣: الإنشاءات الهندسية

⛵ **أشرعة السفن في صور** ٦٣
الدرس ٤-٤: المُثلّثات

🔷 **عائلة الأشكال الرباعية** ٦٦
الدرس ٤-٥: الأشكال الرباعيّة

🛖 **قبة المجلس العشارية** ٦٩
الدرس ٤-٦: مُضلّعات أخرى

الوحدة الخامسة: التقدير والتقريب

📻 **نشرة الأخبار المدرسية** ٧٢
الدرس ٥-١: تقريب الأعداد

🛒 **عربة التسوق الذكية** ٧٥
الدرس ٥-٢: التقدير

🦁 **سركتلة الأسد** ٧٨
الدرس ٥-٣: الحدود العُليا والحدود الدُّنيا

الوحدة السادسة: المعادلات والمتباينات والصيغ

🚌 **حساب الرحلة المدرسية** ٨١
الدرس ٦-١: فكّ الأقواس

🧺 **إعادة التغليف** ٨٤
الدرس ٦-٢: تحليل العبارات الجبرية إلى عوامل

🔁 **معادلة الرحلة** ٨٧
الدرس ٦-٣: استخدام الصيغ وإعادة تنظيمها

⚖️ **آلة الألغاز العجيبة** ٩٠
الدرس ٦-٤: حلّ المعادلات

🥪 **لغز المقصف** ٩٣
الدرس ٦-٥: المعادلات الخطّيّة الآنيّة

🧩 **أعمار وأسوار** ٩٦
الدرس ٦-٦: كتابة المعادلات لحلّ المسائل

🎢 **تذاكر مدينة الألعاب** ٩٩
الدرس ٦-٧: المُتباينات الخطّيّة

الوحدة السابعة: المستقيمات

 طريق الجبل الجديد — الدرس ٧-١: رسم المستقيمات — ١٠٢

 كنز في خريطة الإحداثيات — الدرس ٧-٢: القطعة المستقيمة — ١٠٥

الوحدة الثامنة: التماثل والتحويلات الهندسية

 معرض الزخارف الإسلامية — الدرس ٨-١: التماثل في الأشكال ثنائية الأبعاد — ١٠٨

 ورشة صناعة الفخار — الدرس ٨-٢: التماثل في الأشكال ثلاثية الأبعاد — ١١١

 لعبة الشاشة السحرية — الدرس ٨-٣: التحويلات الهندسية — ١١٤

 المستوى الثاني من اللعبة — الدرس ٨-٤: تركيب التحويلات الهندسية — ١١٧

الوحدة التاسعة: المتتاليات والمجموعات

 سلسلة الخرز وأسرار الأنماط — الدرس ٩-١: المتتاليات — ١٢٠

 استبيان الصف ومخطط فن — الدرس ٩-٢: المجموعات — ١٢٣

الدرس ١-١ · الأنواع المختلفة من الأعداد

عائلة الأعداد في سوق نزوى

قصة في السوق الوحدة الأولى: أنواع الأعداد والعمليات عليها

👥 مازن وأخته ريم يساعدان جدهما بائع التمر في سوق نزوى

صباح الجمعة في **سوق نزوى**، جلس مازن وأخته ريم عند دكان جدهما بائع التمر. قال الجد وهو يرتب الصناديق:

كل عدد تقرآنه في هذا السوق، من الأسعار إلى أوزان التمر إلى درجة الحرارة، هو **عدد حقيقي**. لكن للأعداد الحقيقية عائلة كبيرة، ولكل فرد فيها اسم.

الأعداد الطبيعية والصحيحة

أشار الجد إلى الصناديق: ١، ٢، ٣، ٤...

هذه **الأعداد الطبيعية**: الأعداد التي نعدّ بها ١، ٢، ٣، ... و**العدد الطبيعي لا يتضمّن الصفر**.

قالت ريم:

ومقياس الحرارة في الشتاء يكتب −٢!

تلك من **الأعداد الصحيحة**: ...، −٢، −١، ٠، ١، ٢، ... فهي الطبيعية مع الصفر والأعداد السالبة. ولا تنسيا أن **الصفر عدد صحيح وزوجي**.

و**كل عدد صحيح إمّا زوجي أو فردي**: الزوجي يقبل القسمة على ٢ مثل ٠ و٤ و١٠، والفردي لا يقبلها مثل ٣ و٧.

الأولي والمربع

والعدد **الأوّلي** يا جدي؟

له عاملان فقط: ١ ونفسه، مثل ٢، ٣، ٥، ٧. و**العدد ٢ هو العدد الأوّلي الزوجي الوحيد**. أما **العدد ١ فليس أوّليًا وليس غير أوّلي**، ومن الخطأ الشائع اعتباره أوّليًا.

والأعداد **المربعة** ناتج ضرب عدد صحيح في نفسه: ١، ٤، ٩، ١٦، ٢٥. والكسور والأعداد العشرية مثل $\frac{١}{٢}$ و٢٫٥ ريال أيضًا من الأعداد الحقيقية.

❁ ❁ ❁

المضاعفات والعوامل

جاء مشترٍ يريد صناديق فيها ٤ كيلوجرامات، ووزن طلبه بين ٢٩ و٥٣ كيلوجرامًا. قال الجد:

المضاعف ناتج ضرب العدد في عدد صحيح موجب. **وأول مضاعف لأي عدد هو العدد نفسه**. ما مضاعفات ٤ بين ٢٩ و٥٣؟

فكّر مازن:

أول مضاعف بعد ٢٩: ٤ × ٨ = ٣٢ ، ثم نضيف ٤ كل مرة: ٣٢، ٣٦، ٤٠، ٤٤، ٤٨، ٥٢

وبعدها ٥٦، وهي أكبر من ٥٣، فنتوقف.

ثم قال الجد:

عندي ١٨ حبة حلوى، أريد توزيعها على أطباق بالتساوي. كم طبقًا يمكن؟

نبحث عن **العوامل**، و**العامل عدد يقسم عددًا آخر بدون باقٍ**. نبحث عن أزواج ناتج ضربها ١٨:

١ × ١٨ ، ٢ × ٩ ، ٣ × ٦ ⟸ عوامل ١٨ هي: ١، ٢، ٣، ٦، ٩، ١٨

💡 **العدد ١ عامل لكل عدد، وأكبر عامل لأي عدد هو العدد نفسه**. ولا تخلط: العوامل تقسم العدد، والمضاعفات ناتج ضربه.

لغة الرموز

كتب الجد على ورقة الحساب: «اثنا عشر زائد ثمانية عشر يساوي ثلاثين». قالت ريم:

بالرموز أسرع: زائد ← + ، يساوي ← = ، إذن ١٢ + ١٨ = ٣٠.

أحسنتِ. ومن الرموز أيضًا: ≠ لا يساوي، < أصغر من، > أكبر من، ≥ أصغر من أو يساوي، ≤ أكبر من أو يساوي، ≈ يساوي تقريبًا.

هل ٤ > −١٢؟

لا، ٤ > −١٢، فالموجب أكبر من السالب.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العدد الحقيقي
كل عدد نتعامل معه، نسبيًا كان أو غير نسبي

العدد الطبيعي
الأعداد ١، ٢، ٣، ... ولا تتضمن الصفر

العدد الصحيح
...، −٢، −١، ٠، ١، ٢، ...

العدد الأوّلي
له عاملان فقط: ١ ونفسه

المضاعف
ناتج ضرب العدد في عدد صحيح موجب

العامل
عدد يقسم عددًا آخر بدون باقٍ

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ كل الأعداد التي نتعامل معها حقيقية، ومنها الطبيعية والصحيحة والزوجية والفردية والأولية والمربعة والكسور
- ✔ العدد الطبيعي لا يتضمن الصفر، والصفر عدد صحيح وزوجي
- ✔ ٢ هو العدد الأولي الزوجي الوحيد، و١ ليس أوليًا ولا غير أولي
- ✔ أول مضاعف لأي عدد هو العدد نفسه: مضاعفات ٤ بين ٢٩ و٥٣ هي ٣٢ حتى ٥٢
- ✔ العوامل نجدها بأزواج حاصل ضربها العدد: عوامل ١٨ هي ١، ٢، ٣، ٦، ٩، ١٨
- ✔ نكتب العلاقات بالرموز: = ، ≠ ، > ، < ، ≥ ، ≤ ، ≈

🤔 أسئلة صغيرة

١. هل ٤ > −١٢؟

الإجابة: لا، ٤ > −١٢

٢. ما عوامل ٣٥؟

الإجابة: ١، ٥، ٧، ٣٥

٣. ما أصغر عامل لأي عدد؟

الإجابة: ١

٤. هل الصفر عدد طبيعي؟

الإجابة: لا، لكنه عدد صحيح زوجي

٥. ما العدد الأولي الزوجي الوحيد؟

الإجابة: ٢

الدرس ١-٢ · الأعداد الأوّلية



شجرة العوامل في المزرعة

قصة في المزرعة الوحدة الأولى: أنواع الأعداد والعمليات عليها

👥 سالم وابن عمه هيثم في مزرعة العائلة في بركاء، والعم خلفان

في مزرعة العم خلفان في **بركاء**، جلس سالم وهيثم تحت شجرة مانجو كبيرة. رسم سالم على الرمل جدولًا فيه الأعداد من ١ إلى ١٠٠.

ماذا تفعل؟ سأل هيثم.

أصطاد **الأعداد الأوّلية** بـ**غربال إراتوستينس**!

الغربال

العدد **الأوّلي** عدد كامل أكبر من ١ له عاملان فقط: ١ والعدد نفسه. و**غير الأوّلي** له أكثر من عاملين، مثل ٤، ٦، ٩.

بدأ سالم: **اشطب ١**، ثم **ضع دائرة حول ٢ واشطب مضاعفاته**، ثم ٣ واشطب مضاعفاته، ثم ٥، ثم ٧... حتى ١٠٠.

بقيت حتى ٣٠: ٢، ٣، ٥، ٧، ١١، ١٣، ١٧، ١٩، ٢٣، ٢٩.

لكن ٩ و١٥ و٢١ فردية، لماذا شطبتها؟

لأن الفردي ليس بالضرورة أوّليًا: ٩ = ٣ × ٣، ١٥ = ٣ × ٥، ٢١ = ٣ × ٧. هذا **خطأ شائع**.

❀ ❀ ❀

شجرة العوامل

جاء العم خلفان ومعه ٤٨ شتلة:

أريد أن أعرف **العوامل الأوّلية** لهذا العدد، وهي عوامل العدد التي هي أعداد أوّلية.

رسم هيثم **شجرة العوامل**: جزّأ ٤٨ إلى ٦ × ٨، ثم ٦ = ٢ × ٣، و٨ = ٢ × ٤، و٤ = ٢ × ٢، ووضع دائرة حول كل عامل أوّلي.

استمر حتى تنتهي الفروع كلها بأعداد أوّلية، لا تتوقف قبل ذلك.

وجرّب سالم **طريقة القسمة**، فقسم على أصغر عدد أوّلي حتى صار الناتج ١:

٤٨ ÷ ٢ = ٢٤ ، ٢٤ ÷ ٢ = ١٢ ، ١٢ ÷ ٢ = ٦ ، ٦ ÷ ٢ = ٣ ، ٣ ÷ ٣ = ١

٤٨ = ٢ × ٢ × ٢ × ٢ × ٣

💡 اكتب العوامل الأوّلية بالترتيب التصاعدي.

❁ ❁ ❁

متى تلتقي المضختان؟ (م م ص)

عندي مضختان للري: الأولى تعمل كل ٧٢ دقيقة والثانية كل ١٢٠ دقيقة، وبدأتا معًا. متى تعملان معًا مرة أخرى؟

هذه مسألة «تكرار والتقاء»، إذن نحتاج **المضاعف المشترك الأصغر (م م ص)**: أصغر عدد يكون مضاعفًا مشتركًا للعددين.

٧٢ = ٢ × ٢ × ٢ × ٣ × ٣

١٢٠ = ٢ × ٢ × ٢ × ٣ × ٥

نأخذ كل عوامل ٧٢ ونضيف العامل غير المشترك من ١٢٠، وهو ٥:

٢ × ٢ × ٢ × ٣ × ٣ × ٥ = ٣٦٠ دقيقة، أي بعد ٦ ساعات.

أكبر سلة ممكنة (ع م ك)

وعندي ١٦٨ ليمونة و١٨٠ برتقالة، أريد سلالًا متساوية بأكبر عدد من الثمار في كل سلة.

«تقسيم إلى مجموعات متساوية بأكبر عدد» ⟸ **العامل المشترك الأكبر (ع م ك)**: أكبر عدد يقسم العددين بدون باقٍ.

١٦٨ = ٢ × ٢ × ٢ × ٣ × ٧

١٨٠ = ٢ × ٢ × ٣ × ٣ × ٥

نضرب **المشتركة فقط**: ٢ × ٢ × ٣ = ١٢. لا نضرب كل العوامل!

قواعد قابلية القسمة

قبل الغداء علّق سالم ورقة **قابلية القسمة**:

على ٢: آحاده زوجي. على ٣: مجموع أرقامه يقبل القسمة على ٣.

على ٥: آحاده ٠ أو ٥. على ٩: مجموع أرقامه يقبل القسمة على ٩. على ١٠: آحاده ٠.

هل ١٤٩ أوّلي؟ لا يقبل القسمة على ٢ ولا ٣ ولا ٥ ولا ٧ ولا ١١، و١٣ × ١٣ = ١٦٩ أكبر منه. إذن **نعم، أوّلي**.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العدد الأوّلي
عدد كامل أكبر من ١ له عاملان فقط: ١ ونفسه

العامل الأوّلي
عامل للعدد وهو عدد أولي

شجرة العوامل
تجزئة العدد إلى عوامل حتى تنتهي الفروع بأعداد أولية

المضاعف المشترك الأصغر (م م ص)
أصغر عدد يكون مضاعفًا مشتركًا لعددين أو أكثر

العامل المشترك الأكبر (ع م ك)
أكبر عدد يقسم عددين أو أكثر بدون باقٍ

قابلية القسمة
قواعد تعرف بها هل يقسم عدد عددًا آخر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الأعداد الأولية حتى ٣٠: ٢، ٣، ٥، ٧، ١١، ١٣، ١٧، ١٩، ٢٣، ٢٩
- ✔ غربال إراتوستينس: اشطب ١ ثم أبق ٢ واشطب مضاعفاته ثم ٣ وهكذا
- ✔ نحلل العدد بالشجرة أو بالقسمة: ٤٨ = ٢ × ٢ × ٢ × ٢ × ٣
- ✔ م م ص: كل عوامل أحد العددين مع غير المشتركة من الآخر: م م ص (٧٢ ، ١٢٠) = ٣٦٠
- ✔ ع م ك: نضرب المشتركة فقط: ع م ك (١٦٨ ، ١٨٠) = ١٢
- ✔ م م ص لمسائل التكرار والالتقاء، و ع م ك لمسائل التقسيم إلى مجموعات بأكبر عدد
- ✔ الفردي ليس بالضرورة أوليًا: ٩ و١٥ و٢١ غير أولية

🤔 أسئلة صغيرة

١. هل ١٤٩ عدد أولي؟

الإجابة: نعم

٢. م م ص للعددين ٤ و ٧؟

الإجابة: ٢٨

٣. ع م ك للعددين ٨ و ٢٤؟

الإجابة: ٨

٤. هل ٢١ عدد أولي؟

الإجابة: لا، ٢١ = ٣ × ٧



صندوق الحلوى العماني

قصة في المطبخ — الوحدة الأولى: أنواع الأعداد والعمليات عليها

👥 نوف وأخوها يزن يساعدان أمهما في تغليف الحلوى العمانية للعيد

قبل العيد، امتلأ المطبخ برائحة **الحلوى العمانية**. كانت نوف ويزن يرتبان العلب الصغيرة على صينية مربعة.

الصينية تتسع لـ٥ صفوف، في كل صف ٥ علب. كم علبة؟

٥ × ٥ = ٢٥. هذا **مربّع** العدد ٥، ونكتبه $٥^{٢} = ٢٥$.

قالت الأم:

انتبه، $٥^{٢}$ ليست ٥ × ٢ = ١٠! هذا **خطأ شائع**.

الجذر التربيعي

وإذا أعطيتك ١٤٤ علبة، وأردت صينية مربعة، فكم علبة في كل صف؟

أبحث عن عدد ضُرب في نفسه فأعطى ١٤٤: إنه ١٢، لأن ١٢ × ١٢ = ١٤٤. إذن **الجذر التربيعي**: $\sqrt{١٤٤} = ١٢$.

التربيع والجذر التربيعي عمليتان عكسيتان: $\sqrt{(س^{٢})} = س$.

💡 مربعات مهمة: ١، ٤، ٩، ١٦، ٢٥، ٣٦، ٤٩، ٦٤، ٨١، ١٠٠، ١٢١، ١٤٤. و$١٣^{٢} = ١٦٩$.

❀ ❀ ❀

المكعبات

جاء الأب بصندوق كرتون مكعب الشكل:

ضلعه ٢ وحدة. سنملؤه بمكعبات صغيرة ضلع كل منها وحدة واحدة.

٢ × ٢ × ٢ = ٨، هذا **مكعّب** العدد ٢: $٢^{٣} = ٨$. و**حجم المكعب = س × س × س = $س^{٣}$**.

وإذا كان حجم صندوق ٦٤ $سم^{٣}$؟

الجذر التكعيبي: $\sqrt[٣]{٦٤} = ٤$، لأن ٤ × ٤ × ٤ = ٦٤. فطول ضلعه ٤ سم.

لا تخلط بين $\sqrt{}$ للتربيعي و$\sqrt[٣]{}$ للتكعيبي.

💡 مكعبات مهمة: ١، ٨، ٢٧، ٦٤، ١٢٥، ٢١٦، ٣٤٣، ١٠٠٠. و$\sqrt[٣]{١٢٥} = ٥$.

❁ ❁ ❁

الجذر بالعوامل الأولية

الصينية الكبيرة فيها ٣٢٤ قطعة، وأريدها مربعة. كم قطعة في الضلع؟

حلّلت نوف العدد إلى **عوامله الأولية**:

$$٣٢٤ = ٢ \times ٢ \times ٣ \times ٣ \times ٣ \times ٣$$

رتّب العوامل في أزواج متساوية، ثم اضرب عاملًا واحدًا من كل زوج:

$$(٢ \times ٢)\ (٣ \times ٣)\ (٣ \times ٣) \Longleftarrow ٢ \times ٢ \times ٣ \times ٣ = ١٨ \text{ ، إذن } \sqrt{٣٢٤} = ١٨$$

وجرّب يزن الجذر التكعيبي لـ٥١٢:

$$٥١٢ = ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \text{ (تسع مرات)}$$

رتّبها في ثلاثيات متساوية، واضرب عاملًا من كل ثلاثية: ثلاث ثلاثيات $\Longleftarrow ٢ \times ٢ \times ٢ = ٨$، إذن $\sqrt[3]{٥١٢} = ٨$.

قوى أخرى والآلة الحاسبة

وماذا عن $٥^{٤}$؟

$$٥^{٤} = ٥ \times ٥ \times ٥ \times ٥ = ٦٢٥ \text{ ، والجذر الرابع لـ } ٦٢٥ = ٥$$

بالآلة الحاسبة: المفتاح x^{y} يحسب أي **قوة**، مثل $٧^{٥} = ١٦٨٠٧$، والمفتاح $\sqrt[x]{}$ يحسب أي جذر، فالجذر الرابع لـ٨١ = ٣. ومن المفاتيح أيضًا $\sqrt{}$ ، x^{3} ، x^{2}.

سألت الأم سؤالها الأخير:

$$٢^{٣} + ٩\sqrt{٧} = ٨ + ٣ = ١١$$

و$\sqrt{٧}(٩ + ١٦)$؟ قال يزن بسرعة: $٩\sqrt{٧} + ١٦\sqrt{٧} = ٣ + ٤ = ٧$.

خطأ! **تعامل مع الجذر كأنه قوس: احسب ما تحته أولًا**: $\sqrt{٧}(٩ + ١٦) = \sqrt{٢٥٧} = ٥$.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المربّع
ناتج ضرب العدد في نفسه: $٥^{٢} = ٢٥$

الجذر التربيعي
العدد الذي ضرب في نفسه: $\sqrt{٢٥} = ٥$

المكعّب
ناتج ضرب العدد في نفسه ثلاث مرات: $٢^{٣} = ٨$

الجذر التكعيبي
العدد الذي ضرب في نفسه ثلاث مرات: $\sqrt[3]{٨} = ٢$

القوة (الأس)
عدد مرات ضرب العدد في نفسه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $س^{٢} = س \times س$ و $س^{٣} = س \times س \times س$
- ✔ التربيع والجذر التربيعي عمليتان عكسيتان، وكذلك التكعيب والجذر التكعيبي
- ✔ الجذر التربيعي بالعوامل: أزواج متساوية ونأخذ عاملًا من كل زوج: $\sqrt{٣٢٤} = ١٨$
- ✔ الجذر التكعيبي بالعوامل: ثلاثيات متساوية: $\sqrt[3]{٥١٢} = ٨$
- ✔ حجم المكعب = $س^{٣}$
- ✔ الآلة الحاسبة: x^{y} للقوى و $\sqrt{}^{x}$ للجذور
- ✔ $\sqrt{(٩ + ١٦)} = \sqrt{٢٥} = ٥$ وليس $٣ + ٤$

🤔 أسئلة صغيرة

١. $١٣^{٢}$

الإجابة: ١٦٩

٢. $\sqrt[3]{١٢٥}$

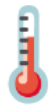
الإجابة: ٥

٣. ما طول ضلع مكعب حجمه ٦٤ سم^{٣}؟

الإجابة: ٤ سم

٤. $\sqrt{٩} + ٢^{٣}$

الإجابة: ١١



رحلة من الجبل إلى البحر

قصة رحلة — الوحدة الأولى: أنواع الأعداد والعمليات عليها

👥 عائلة أحمد في رحلة شتوية من جبل شمس إلى شاطئ صور، وأحمد يدوّن الأرقام في دفتره

انطلقت عائلة أحمد فجرًا من مخيم على **جبل شمس**. نظر أحمد إلى مقياس الحرارة: -٥° س.

ما هذه الإشارة الصغيرة يا أبي؟

هذه من **الأعداد الموجّهة**: أعداد لها إشارة + أو − تدل على **الاتجاه** أو على أن القيمة **أكبر أو أصغر من الصفر**. و-٥ **عدد سالب** لأنه تحت الصفر، و٨ **عدد موجب**. و**العدد الموجب لا يُشترط كتابة إشارته**.

الأعداد الموجهة في كل مكان

وأين نستعملها أيضًا؟

في **الحرارة**، وفي **الارتفاع**: مستوى سطح البحر صفر، فما فوقه موجب وما تحته سالب. فـ ٢٥ كم تحت مستوى سطح البحر = -٢٥ كم. وفي **الحساب البنكي**: الرصيد المكشوف ٤٢٠ ريالًا = -٤٢٠. وفي **التوقيت**: مدينة متقدمة عنا ٤ ساعات = $+٤$، ومتأخرة ٣ ساعات = -٣.

💡 **إذا كان اتجاه ما موجبًا فإن الاتجاه المضاد له سالب.**

❁ ❁ ❁

خط الأعداد

رسم الأب على غطاء الصندوق **خط أعداد**:

الصفر في المنتصف، الموجب يمينه والسالب يساره. و**أي عدد على اليمين أكبر من أي عدد على اليسار**.

إذن $-١٢ < -٣$ لأن $١٢ > ٣$؟

لا! هذا **خطأ شائع**. -١٢ أبعد عن الصفر يسارًا، و**كلما ابتعد السالب عن الصفر صغرت قيمته**: $-١٢ < -٣$. و**الصفر أكبر من أي عدد سالب**: $٠ > -٨$. و**أي موجب أكبر من أي سالب**: $٢ > -٣$.

سجّل أحمد حرارة خمس مدن على الطريق: ٤، -٣، -١٠، ٩، -٨. ثم رتّبها **تصاعديًا من الأصغر إلى الأكبر**:

السوالب أولًا من الأبعد عن الصفر: -١٠، -٨، -٣ ، ثم الموجبة: ٤، ٩

الترتيب: -١٠، -٨، -٣، ٤، ٩

❁ ❁ ❁

حرارة الطريق

عند الضحى ارتفعت الحرارة ٨ درجات، ثم في المساء على شاطئ صور هبّت ريح وانخفضت ١١ درجة عن ذلك. قال الأب: كم صارت؟

$$-٥ + ٨ = ٣\text{°}، \text{ ثم } ٣ - ١١ = -٨\text{°} \text{ س}$$

هذا حساب تخيلي يا أحمد، فصور لا تبرد هكذا! ضحك الجميع.

والتغيّر من -٥° س إلى ٨° س **ارتفاع بمقدار ١٣° س**، لأن $٨ - (-٥) = ١٣$.

المدى

أعلى حرارة سجلتها اليوم ٨° وأدنى حرارة -٤°. ما **المدى**؟

مدى درجات الحرارة = أعلى درجة − أدنى درجة:

$$٨ - (-٤) = ٨ + ٤ = ١٢\text{°} \text{ وليس } ٤\text{°}$$

و**المسافة بين عددين على خط الأعداد = الكبير − الصغير**: الفرق بين ٦° و-٤° هو $٦ - (-٤) = ١٠$°.

أغلق أحمد دفتره وقال:

رحلة واحدة، وكل أنواع الأعداد الموجهة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الأعداد الموجّهة
أعداد لها إشارة + أو − تدل على الاتجاه أو على أنها أكبر أو أصغر من الصفر

العدد السالب
عدد أصغر من الصفر يقع يسار الصفر

العدد الموجب
عدد أكبر من الصفر يقع يمين الصفر

خط الأعداد
خط الصفر في منتصفه، الموجب يمينه والسالب يساره

المدى
أعلى قيمة − أدنى قيمة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نستخدم الأعداد الموجهة في الحرارة والارتفاع والحسابات البنكية والتوقيت
- ✔ إذا كان اتجاه موجبًا فالمضاد له سالب: ٢٥ كم تحت سطح البحر = −٢٥
- ✔ أي عدد على يمين خط الأعداد أكبر من أي عدد على يساره
- ✔ كلما ابتعد السالب عن الصفر صغرت قيمته: −١٢ < −٣
- ✔ الترتيب التصاعدي: −١٠، −٨، −٣، ٤، ٩
- ✔ المدى = أعلى − أدنى: ٨ − (−٤) = ١٢
- ✔ −٥ + ٨ − ١١ = −٨

🤔 أسئلة صغيرة

١. ضع < أو > بين −٧ و −٤

الإجابة: −٧ < −٤

٢. رصيد ٤٢٠ ريالًا مكشوفًا بعدد موجه؟

الإجابة: −٤٢٠

٣. الفرق بين ٦° و −٤°؟

الإجابة: ١٠°

٤. أيهما أكبر: ٠ أم −٨؟

الإجابة: ٠



الدرس ١-٥ · ترتيب العمليّات الحسابيّة

مسابقة الآلة الحاسبة

قصة مسابقة — الوحدة الأولى: أنواع الأعداد والعمليات عليها

👥 فاطمة وصديقتها جود في مسابقة الحساب الذهني بالمدرسة، والمعلمة مريم

في **مسابقة الحساب** بالمدرسة، كتبت المعلمة مريم على السبورة: ٢ + ٣ × ٤.

رفعت جود يدها بسرعة: «عشرون!». ورفعت فاطمة يدها: «أربعة عشر».

من على حق؟ سألت المعلمة.

جمعتُ ٢ + ٣ = ٥ ثم ضربت في ٤، قالت جود.

هذا **خطأ شائع**: **الجمع قبل الضرب**. عندما تحتوي العملية على أكثر من عملية نتبع **ترتيبًا ثابتًا** متفقًا عليه.

الخطوات الثلاث

كتبت المعلمة:

١) رموز التجميع أولًا: الأقواس، ثم الأسس والجذور.

٢) الضرب والقسمة، مبتدئًا من اليمين إلى اليسار.

٣) الجمع والطرح، مبتدئًا من اليمين إلى اليسار.

إذن ٢ + ٣ × ٤ = ٢ + ١٢ = ١٤. فاطمة على حق. ولو أردنا ٢٠ لكتبنا الأقواس: (٢ + ٣) × ٤ = ٥ × ٤ = ٢٠.

💡 أقواس ← أسس وجذور ← ضرب وقسمة ← جمع وطرح.

❁ ❁ ❁

الجولة الثانية: أقواس داخل أقواس

[(٣ − ٤) × ٢٠] − ٤٥

قالت فاطمة:

في الأقواس المتداخلة نبدأ من الداخل إلى الخارج: القوس الداخلي ٤ − ٣ = ١ ، ثم القوس الخارجي ٢٠ × ١ = ٢٠ ، ثم ٤٥ − ٢٠ = ٢٥.

الجولة الثالثة: الأسس

$$٣ + ٨^{٢}$$

الأس أولًا: $٨^{٢} = ٦٤$ ، ثم ٣ + ٦٤ = ٦٧. قالت جود هذه المرة، وابتسمت.

الجولة الرابعة: شرطة الكسر

كتبت المعلمة كسرًا: بسطه ٢٨ + ٤ ومقامه ١٧ − ٩.

شرطة الكسر رمز تجميع: احسب البسط والمقام كلًّا على حدة أولًا:

$$\text{البسط: } ٢٨ + ٤ = ٣٢ \text{ ، المقام: } ١٧ - ٩ = ٨ \text{ ، ثم } ٣٢ \div ٨ = ٤$$

ومن **الأخطاء الشائعة** نسيان حساب البسط والمقام كلٌّ على حدة.

❁ ❁ ❁

الجولة الخامسة: الجذور

$$٧(٣٦ \div ٤) + ٧(١٠٠ - ٣٦)$$

الجذر رمز تجميع أيضًا: نحسب ما تحته أولًا:

$$٧٩ + ٧٦٤ = ٣ + ٨ = ١١$$

الجولة الأخيرة: المستوى الواحد

$$٢٠ \div ٤ \times ٥$$

تردّدت جود: «الضرب قبل القسمة؟ ٤ × ٥ = ٢٠، ثم ٢٠ ÷ ٢٠ = ١».

لا! **الضرب والقسمة في مستوى واحد: نجري الأسبق من اليمين**. ٢٠ ÷ ٤ = ٥ ، ثم ٥ × ٥ = ٢٥.

وكذلك **الجمع والطرح في مستوى واحد**: ١٨ − ٣ × ٤ = ١٨ − ١٢ = ٦.

الآلة الحاسبة

قالت المعلمة في النهاية:

الآلة الحاسبة العلمية تطبق ترتيب العمليات تلقائيًّا: إذا أدخلت ٢ + ٣ × ٤ أعطتك ١٤. فإذا أردت غير ذلك فـ**أدخل الأقواس**. وانتبهن: **مفتاح (−) لإشارة العدد السالب يختلف عن مفتاح الطرح**.

فازت فاطمة وجود معًا بالمركز الأول، فقد تعلمت جود من خطئها الأول بسرعة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

ترتيب العمليات
الترتيب المتفق عليه: أقواس، ثم أسس وجذور، ثم ضرب وقسمة، ثم جمع وطرح

رموز التجميع
الأقواس وشرطة الكسر والجذر، ونحسب ما بداخلها أولًا

الأقواس
( ) و [ ] ونبدأ بالقوس الداخلي

القوى
الأسس مثل $٥^{٢}$ و $٤^{٣}$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ترتيب العمليات: أقواس، أسس وجذور، ضرب وقسمة، جمع وطرح
- ✔ ٢ + ٣ × ٤ = ١٤ أما (٢ + ٣) × ٤ = ٢٠
- ✔ في الأقواس المتداخلة نبدأ من الداخل: ٤٥ − [٢٠ × (٤ − ٣)] = ٢٥
- ✔ شرطة الكسر: نحسب البسط والمقام كلًا على حدة
- ✔ الجذر كالقوس: √(٣٦ ÷ ٤) + √(١٠٠ − ٣٦) = ١١
- ✔ العمليتان في مستوى واحد نجري الأسبق: ٢٠ ÷ ٤ × ٥ = ٢٥
- ✔ الآلة العلمية تطبق الترتيب تلقائيًا، ومفتاح (−) للسالب غير مفتاح الطرح

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٥ × (٣ + ١٠)

الإجابة: ٦٥

٢. ١٨ − ٣ × ٤

الإجابة: ٦

٣. ٢٠ ÷ ٤ × ٥

الإجابة: ٢٥

٤. $٣ + ٨^{٢}$

الإجابة: ٦٧



خبز الرخال المقسوم

قصة عائلية الوحدة الثانية: الكسور والنِّسب المِئويّة

👥 ليلى وأخوها حمد مع جدتهما وهي تصنع خبز الرخال

كانت الجدة تصنع **خبز الرخال** الرقيق على الصاج. قطعت رغيفًا إلى ٤ قطع متساوية، وأعطت ليلى قطعة.

أخذتِ $\frac{١}{٤}$ الرغيف، أي **كسرًا**: جزءًا من الكل. العدد العلوي ١ هو **البسط**، والسفلي ٤ هو **المقام**، و**المقام لا يساوي الصفر أبدًا**.

ثم قطعت رغيفًا آخر إلى ٨ قطع، وأعطت حمد قطعتين.

أخذتَ $\frac{٢}{٨}$. من أخذ أكثر؟

وضعا القطع فوق بعض، فإذا هي متساوية تمامًا!

الكسور المكافئة

$\frac{١}{٤}$ و$\frac{٢}{٨}$ **كسران مكافئان**: يمثلان المقدار نفسه. **إذا ضربنا أو قسمنا البسط والمقام على العدد نفسه (غير الصفر) نحصل على كسر مكافئ**:

$$\text{بالضرب: } \frac{١}{٤} = \frac{١ \times ٢}{٤ \times ٢} = \frac{٢}{٨}$$

$$\text{بالقسمة: } \frac{٢٥}{٣٥} = \frac{٢٥ \div ٥}{٣٥ \div ٥} = \frac{٥}{٧}$$

و**للكسر الواحد عدد لا نهائي من الكسور المكافئة**.

💡 **ما تفعله بالبسط افعله بالمقام**. ولا تضرب البسط وحده، ولا **تجمع عددًا** للبسط والمقام: $\frac{١}{٢}$ لا تساوي $\frac{٢}{٣}$.

❁ ❁ ❁

أبسط صورة

خبزت الجدة ٢٤ رغيفًا، وأكلت العائلة ١٦. قالت:

أكلنا $\frac{١٦}{٢٤}$. اكتبيه في **أبسط صورة** يا ليلى.

أقسم البسط والمقام على (ع م ك) لهما. (ع م ك) للعددين ١٦ و٢٤ = ٨:

$$\frac{٢}{٣} = \frac{١٦ \div ٨}{٢٤ \div ٨}$$

الكسر في أبسط صورة **عندما لا يوجد عامل مشترك غير ١ بين البسط والمقام**. فـ$\frac{٥}{٨}$ في أبسط صورة أصلًا لأن (ع م ك) للعددين ٥ و٨ = ١.

و$\frac{١٨}{٤٠}$؟ (ع م ك) = ٢، إذن $\frac{٩}{٢٠}$. ولا تتوقف قبل الوصول إلى أبسط صورة.

❁ ❁ ❁

أي القطعتين أكبر؟

قال حمد: أكلتُ $\frac{٩}{١٥}$ من صحن الحلوى، وأكلتْ ليلى $\frac{٢١}{٣٥}$ من صحن مثله. من أكل أكثر؟

بسّط كل كسر إلى أبسط صورة ثم قارن:

$$\frac{٩}{١٥} = \frac{٣}{٥} \text{ ، } \frac{٢١}{٣٥} = \frac{٣}{٥} \Longleftarrow \textbf{متكافئان}$$

أكلتما المقدار نفسه!

وجرّبت ليلى: $\frac{٢٠}{٢٥} = \frac{٤}{٥}$ و$\frac{١٥}{١٨} = \frac{٥}{٦}$ $\Longleftarrow$ **غير متكافئين**.

الأعداد الكسرية

وإذا أكلنا رغيفين وثلاثة أسباع رغيف؟

هذا **عدد كسري**: عدد كامل وكسر، مثل ٢ و$\frac{٣}{٧}$.

ضحكت الجدة:

لا تنسيا: **الكسر الاعتيادي** بسطه أصغر من مقامه مثل $\frac{٣}{٤}$، و**غير الاعتيادي** بسطه أكبر من مقامه أو يساويه مثل $\frac{٧}{٤}$، و**العدد الكسري** يجمع عددًا كاملًا وكسرًا: ٣ و$\frac{٢}{٧}$ = $\frac{٢٣}{٧}$، لأن ٣ × ٧ + ٢ = ٢٣.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكسر
جزء من الكل يكتب بسطًا فوق مقام والمقام لا يساوي الصفر

البسط
العدد العلوي في الكسر

المقام
العدد السفلي في الكسر ولا يساوي الصفر

الكسر المكافئ
كسر يمثل المقدار نفسه بضرب البسط والمقام أو قسمتهما على العدد نفسه

أبسط صورة
كسر لا عامل مشترك بين بسطه ومقامه غير ١

العدد الكسري
عدد كامل وكسر مثل ٣ و$\frac{٢}{٧}$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحصل على كسر مكافئ بضرب البسط والمقام أو قسمتهما على العدد نفسه غير الصفر
- ✔ $\frac{١}{٤} = \frac{٢}{٨}$ و $\frac{٢٥}{٣٥} = \frac{٥}{٧}$
- ✔ نبسط الكسر بقسمة البسط والمقام على (ع م ك): $\frac{١٦}{٢٤} = \frac{٢}{٣}$
- ✔ للتحقق من التكافؤ نبسط الكسرين ثم نقارن: $\frac{٩}{١٥} = \frac{٢١}{٣٥} = \frac{٣}{٥}$
- ✔ الكسر الاعتيادي بسطه أصغر من مقامه، وغير الاعتيادي بسطه أكبر أو يساويه
- ✔ لا نجمع عددًا للبسط والمقام لتكوين كسر مكافئ

🤔 أسئلة صغيرة

١. $\frac{٢١}{٢٨}$ في أبسط صورة؟

الإجابة: $\frac{٣}{٤}$

٢. كسر مكافئ لـ $\frac{٣}{٥}$ مقامه ٢٠؟

الإجابة: $\frac{١٢}{٢٠}$

٣. $\frac{٤٠}{٦٠}$ في أبسط صورة؟

الإجابة: $\frac{٢}{٣}$

٤. هل $\frac{٢٠}{٢٥}$ و $\frac{١٥}{١٨}$ متكافئان؟

الإجابة: لا، $\frac{٤}{٥} \neq \frac{٥}{٦}$



وصفة كعك العيد

قصة في المطبخ الوحدة الثانية: الكسور والنِّسب المِئويّة

👥 سارة وأختها هند تحضّران كعك العيد مع خالتهما زينب

فتحت الخالة زينب دفتر وصفاتها القديم:

كعك العيد يحتاج $\frac{٥}{٦}$ كوب سكر للعجين، و$\frac{٣}{٤}$ كوب سكر للحشوة. كم كوبًا نحتاج كله؟

الجمع والطرح

قالت هند بسرعة: $\frac{٥}{٦} + \frac{٣}{٤} = \frac{٨}{١٠}$!

لا يا هند، **جمع المقامات خطأ شائع**: $\frac{١}{٢} + \frac{١}{٣}$ لا تساوي $\frac{٢}{٥}$. **لا نجمع إلا كسورًا لها مقام مشترك**.

ونجد **المقام المشترك** بـ(م م ص) للمقامين: (م م ص) للعددين ٦ و٤ = ١٢.

$$\frac{٥}{٦} + \frac{٣}{٤} = \frac{١٠}{١٢} + \frac{٩}{١٢} = \frac{١٩}{١٢} = ١ \text{ و} \frac{٧}{١٢} \text{ كوب}$$

نجمع البسطين فقط، ويبقى المقام.

الأعداد الكسرية

عندي ٢ و$\frac{٣}{٤}$ كيلو طحين، استعملنا منها ١ و$\frac{٥}{٧}$ كيلو. كم بقي؟

حوّل الأعداد الكسرية إلى كسور غير اعتيادية أولًا:

$$\frac{١١}{٤} - \frac{١٢}{٧} = \frac{٧٧}{٢٨} - \frac{٤٨}{٢٨} = \frac{٢٩}{٢٨} = ١ \text{ و} \frac{١}{٢٨} \text{ كيلو}$$

❁ ❁ ❁

الضرب: كلمة «من»

عندنا ١٢ ملعقة سمن، والوصفة تحتاج $\frac{٣}{٨}$ منها. كم ملعقة؟

كلمة «من» تعني الضرب، و**العدد الصحيح يُكتب كسرًا مقامه ١**:

$$\frac{٣}{٨} \times \frac{١٢}{١} = \frac{٣٦}{٨} = ٤ \text{ و} \frac{١}{٢} \text{ ملعقة}$$

وفي **ضرب الكسور**: **بسط × بسط، ومقام × مقام**: $\frac{٢}{٣} \times \frac{٣}{٥} = \frac{٦}{١٥}$. و**يمكن الاختصار قبل الضرب** بقسمة بسط ومقام على عامل مشترك.

القسمة: المقلوب

عندنا $\frac{٣}{٤}$ كوب ماء ورد، وكل قالب يحتاج $\frac{٢}{٣}$ كوب. كم قالبًا؟

القسمة: اقلب الكسر الثاني ثم اضرب. و**المقلوب** نبدّل فيه البسط والمقام: مقلوب $\frac{٣}{٤}$ هو $\frac{٤}{٣}$، ومقلوب ٥ هو $\frac{١}{٥}$. و**ناتج ضرب أي كسر في مقلوبه = ١**.

$$\frac{٣}{٤} \div \frac{٢}{٣} = \frac{٣}{٤} \times \frac{٣}{٢} = \frac{٩}{٨} = ١ \text{ و } \frac{١}{٨}$$

💡 لا تقلب الكسر الأول! ولا تنسَ **تحويل العدد الكسري قبل الضرب أو القسمة**.

❁ ❁ ❁

كسور فيها أعداد عشرية

في الوصفة: $\frac{٠٫١}{٣}$ لتر من الحليب. هذا غريب!

اضرب البسط والمقام في ١٠ أو ١٠٠ ليصبحا عددين صحيحين: $\frac{٠٫١}{٣} = \frac{١}{٣٠}$.

مسائل الكعك

بعد العيد سألت الخالة:

وزعنا كعكًا على ٦٠٠ طالب في المدرسة، أخذ $\frac{٢}{٥}$ منهم كعكًا بالتمر. كم طالبًا؟

$$\frac{٢}{٥} \times ٦٠٠ = ٢٤٠ \text{ طالبًا}$$

ولو قلتُ لكِ: $\frac{٢}{٥}$ الكعك = ٣٦٠ قطعة، فكم الكعك كله؟

$$\frac{٢}{٥} = ٣٦٠ \Longleftarrow \frac{١}{٥} = ١٨٠ \Longleftarrow \text{الكل} = ١٨٠ \times ٥ = ٩٠٠ \text{ قطعة}$$

قالت سارة وهي تأكل قطعة:

الكسور ألذّ مما توقعت!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المقام المشترك
مقام واحد للكسور نجده بـ(م م ص) للمقامات

المقلوب
الكسر بعد تبديل بسطه ومقامه، مثل $\frac{٤}{٣}$ لـ $\frac{٣}{٤}$

العدد الكسري
عدد كامل وكسر

الكسر غير الاعتيادي
كسر بسطه أكبر من مقامه أو يساويه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الجمع والطرح: نوحد المقامات ثم نجمع البسطين أو نطرحهما ويبقى المقام
- ✔ $\frac{٥}{٦} + \frac{٣}{٤} = \frac{١٩}{١٢} = ١ و \frac{٧}{١٢}$
- ✔ نحول الأعداد الكسرية إلى كسور غير اعتيادية أولًا
- ✔ الضرب: بسط × بسط ومقام × مقام، و«من» تعني الضرب: $\frac{٣}{٨}$ من ١٢ = ٤ و $\frac{١}{٢}$
- ✔ القسمة: نقلب الكسر الثاني ثم نضرب: $\frac{٣}{٤} \div \frac{٢}{٣} = \frac{٩}{٨}$
- ✔ ناتج ضرب الكسر في مقلوبه = ١
- ✔ الكسور العشرية: نضرب البسط والمقام في ١٠ أو ١٠٠
- ✔ نكتب الناتج دائمًا في أبسط صورة

🤔 أسئلة صغيرة

١. $\frac{١}{٢} + \frac{١}{٤}$

الإجابة: $\frac{٣}{٤}$

٢. $\frac{٢}{٣} \times \frac{٣}{٥}$

الإجابة: $\frac{٢}{٥}$

٣. $٢ \div \frac{٥}{٨}$

الإجابة: ٣ و $\frac{١}{٥}$

٤. ما مقلوب ٥؟

الإجابة: $\frac{١}{٥}$

تنفيضات معرض الكتاب

قصة في المعرض الوحدة الثانية: الكسور والنِّسب المِئويّة

👥 يوسف وصديقه خالد في معرض مسقط الدولي للكتاب

في **معرض مسقط الدولي للكتاب**، كانت لافتات التخفيض في كل مكان: ٢٠٪، ٢٥٪، ٤٠٪...

ما معنى هذه العلامة ٪ بالضبط؟ سأل خالد.

قال يوسف:

النسبة المئوية كسر مقامه ١٠٠، ورمزها ٪. فـ**س٪** = $\frac{\text{س}}{١٠٠}$: ٢٠٪ = $\frac{٢٠}{١٠٠}$.

نسبةٌ من مقدار

وقفا عند كتاب سعره ٢٥ ريالًا، عليه تخفيض ٤٠٪.

حوّل النسبة إلى كسر ثم اضرب:

٤٠٪ من ٢٥ = $\frac{٤٠}{١٠٠}$ × ٢٥ = ١٠ ريالات تخفيض

وكتاب آخر بـ٦٠ ريالًا، تخفيضه ٢٥٪. **أو حوّلها إلى عدد عشري**:

٢٥٪ من ٦٠ = ٠٫٢٥ × ٦٠ = ١٥ ريالًا

أو بالآلة الحاسبة: ٢٥ × ٦٠ ثم مفتاح ٪ = ١٥.

وحسب خالد: ٢٠٪ من ٤٥ = ٠٫٢ × ٤٥ = ٩.

❁ ❁ ❁

الصيغ المتكافئة

أخرج يوسف ورقة، وكتب **صيغًا متكافئة** للمقدار نفسه:

$\frac{١}{٢}$ = ٠٫٥ = ٥٠٪ • $\frac{١}{٤}$ = ٠٫٢٥ = ٢٥٪ • $\frac{٣}{٤}$ = ٠٫٧٥ = ٧٥٪ • $\frac{١}{٥}$ = ٠٫٢ = ٢٠٪ • $\frac{١}{١٠}$ = ٠٫١ = ١٠٪

انتبه: **٥٪ = ٠٫٠٥ لا ٠٫٥**. لا تنسَ القسمة على ١٠٠ عند التحويل إلى عدد عشري. و٠٫٠٧ = ٧٪.

وكتاب مكتوب عليه: «ضريبة ٣٫٥٪». كيف أكتبها كسرًا؟

$$\frac{٧}{٢٠٠} = \frac{٣٥}{١٠٠٠} = \frac{٣٫٥}{١٠٠} = ٣٫٥٪$$

وإذا كان التخفيض $\frac{٣}{٤٠}$ من السعر، فكم نسبته؟

$$\frac{٣}{٤٠} \times ١٠٠٪ = \frac{٣٠}{٤}٪ = ٧٫٥٪$$

❁ ❁ ❁

عدد في صورة نسبة من عدد آخر

اشترى يوسف ٧٥ كتابًا لمكتبة المدرسة، منها ١٥ كتاب علوم. ما نسبتها؟

اكتب العدد الأول كسرًا من العدد الثاني، ثم اضرب في ١٠٠٪: النسبة = $\frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \times ١٠٠٪$:

$$\frac{١٥}{٧٥} \times ١٠٠٪ = ٢٠٪$$

وقسمة الكل على الجزء **خطأ شائع**.

وفي مسابقة المعرض، أجاب خالد عن ١٦ سؤالًا من ٤٨:

$$\frac{١٦}{٤٨} = \frac{١}{٣}\text{، و}\frac{١}{٣} \times ١٠٠٪ \approx ٣٣٫٣٪$$

وأجاب يوسف عن ١٨ من ٢٣، فحسبها بالآلة الحاسبة: ≈ ٧٨٫٢٦٪.

أكثر من مئة؟

عند الخروج قال المنظم:

زوار المعرض هذا العام ١٢٠٪ من زوار العام الماضي!

كيف؟ أليس الكل ١٠٠٪؟

مجموع الأجزاء كلها = ١٠٠٪، لكن **يمكن أن تكون النسبة أكبر من ١٠٠٪** حين نقارن بشيء آخر. والاعتقاد بأنها لا تتجاوز ١٠٠٪ **خطأ شائع**.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النسبة المئوية
كسر مقامه ١٠٠ ورمزها ٪

الكسر
جزء من الكل بسط فوق مقام

العدد العشري
عدد فيه فاصلة عشرية مثل ٠٫٢٥

الصيغ المتكافئة
كتابة المقدار نفسه كسرًا وعشريًا ونسبة: $\frac{١}{٤}$ = ٠٫٢٥ = ٢٥٪

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ س٪ = $\frac{\text{س}}{١٠٠}$
- ✔ نسبة من مقدار: نحولها إلى كسر أو عشري ثم نضرب: ٤٠٪ من ٢٥ = ١٠
- ✔ ٥٪ = ٠٫٠٥ لا ٠٫٥
- ✔ ٣٫٥٪ = $\frac{٧}{٢٠٠}$ و $\frac{٣}{٤٠}$ = ٧٫٥٪
- ✔ النسبة المئوية لعدد من آخر = $\frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}}$ × ١٠٠٪: ١٥ من ٧٥ = ٢٠٪
- ✔ مجموع الأجزاء = ١٠٠٪ ويمكن أن تتجاوز النسبة ١٠٠٪

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٢٠٪ من ٤٥

الإجابة: ٩

٢. ٠٫٠٧ نسبة مئوية؟

الإجابة: ٧٪

٣. ٢٨ من ٣٦ نسبة مئوية؟

الإجابة: ≈ ٧٧٫٨٪

٤. ١٥ من ٧٥ نسبة مئوية؟

الإجابة: ٢٠٪



من النملة إلى النجوم

قصة في المرصد — الوحدة الثانية: الكسور والنِّسب المِئويّة

👥 منى وأخوها بدر في زيارة إلى مرصد فلكي مع خالهما المهندس سيف

في المرصد الفلكي، قرأت منى على لوحة: «المسافة إلى الشمس ١٥٠٠٠٠٠٠٠ كم».

أصفار كثيرة! كيف يكتبها العلماء؟

قال الخال سيف:

بـ**الصيغة العلمية**: طريقة مختصرة لكتابة الأعداد الكبيرة جدًّا والصغيرة جدًّا في صورة $أ \times ١٠^{ن}$، حيث $١ \le أ < ١٠$ و**ن عدد صحيح**.

الأعداد الكبيرة: أس موجب

ضع الفاصلة بعد أول رقم معنوي من اليسار، واحسب عدد الأرقام على يمين الفاصلة، فهو الأس:

$$٣٢٠٠٠٠ = ٣٫٢ \times ١٠^{٥}$$

$$٩٠٠٠٠٠٠ = ٩ \times ١٠^{٦}$$

$$٤٥٦٠٠٠٠ = ٤٫٥٦ \times ١٠^{٦}$$

فالضرب في $١٠^{ن}$ الموجبة **يحرك الفاصلة ن منزلة إلى اليمين**.

وأيهما الصحيح: ١٦×١٠^{١٠}؟

ليست صيغة علمية، لأن ١٦ أكبر من ١٠. الصحيح $١٫٦ \times ١٠^{١١}$.

❁ ❁ ❁

الأعداد الصغيرة: أس سالب

ثم نظرا في المجهر إلى جناح بعوضة. قال الخال:

سُمك هذا الجزء ٠٫٠٠٤ مم. **حرّك الفاصلة إلى ما بعد أول رقم معنوي غير الصفر، وعدد المنازل التي تحركتها هو الأس السالب**:

$$٠٫٠٠٤ = ٤ \times ١٠^{-٣}$$

$$٠٫٠٠٠٠٠٠٣٤ = ٣٫٤ \times ١٠^{-٧}$$

عددتُ المنازل: سبع منازل، قالت منى.

الأس الموجب ⟸ عدد كبير، الأس السالب ⟸ عدد صغير أقل من ١. وبالعكس: $٧٫١ \times ١٠^{-٣} = ٠٫٠٠٧١$.

❁ ❁ ❁

العمليات بالصيغة العلمية

الضرب: اضرب الأعداد، واجمع الأسس، لأن $١٠^{م} \times ١٠^{ن} = ١٠^{م+ن}$:

$$(٣ \times ١٠^{٥}) \times (٢ \times ١٠^{٦}) = (٣ \times ٢) \times ١٠^{٥+٦} = ٦ \times ١٠^{١١}$$

$$(٤ \times ١٠^{٣}) \times (٣ \times ١٠^{٢}) = ١٢ \times ١٠^{٥} = ١٫٢ \times ١٠^{٦}$$

تأكد أن الناتج النهائي يحقق ١ ≤ أ < ١٠، فـ١٢ صارت ١٫٢ وزاد الأس واحدًا.

القسمة: اقسم الأعداد، واطرح الأسس:

$$(٢٫٨ \times ١٠^{٦}) \div (١٫٤ \times ١٠^{٤}) = (٢٫٨ \div ١٫٤) \times ١٠^{٦-٤} = ٢ \times ١٠^{٢}$$

الجمع والطرح: حوّل إلى الصورة الاعتيادية أولًا:

$$(٩ \times ١٠^{٦}) + (٣ \times ١٠^{٨}) = ٩٠٠٠٠٠٠ + ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ = ٣٠٩٠٠٠٠٠٠ = ٣٫٠٩ \times ١٠^{٨}$$

> 💡 أخطاء شائعة: ترك أ أكبر من ١٠ مثل ٢٣×١٠^{٤}، وضرب الأسس بدل جمعها عند الضرب، وجمع الأسس عند جمع العددين.

عند الخروج كتب بدر: المسافة إلى الشمس ≈ $١٫٥ \times ١٠^{٨}$ كم. وابتسم الخال: «هكذا يكتبها الفلكيون».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الصيغة العلمية
كتابة العدد في صورة أ × ١٠ن حيث ١ ≤ أ < ١٠ و ن عدد صحيح

الأس
العدد الصغير المرفوع الذي يدل على عدد مرات ضرب ١٠

الرقم المعنوي
أول رقم غير الصفر في العدد

الفاصلة العشرية
العلامة التي تفصل الجزء الصحيح عن العشري

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الصيغة العلمية: أ × ١٠ن حيث ١ ≤ أ < ١٠
- ✔ الأعداد الكبيرة أسها موجب: ٣٢٠٠٠٠ = ٣٫٢ × $١٠^{٥}$
- ✔ الأعداد الصغيرة أسها سالب: ٠٫٠٠٤ = ٤ × $١٠^{-٣}$
- ✔ الضرب: نضرب الأعداد ونجمع الأسس
- ✔ القسمة: نقسم الأعداد ونطرح الأسس
- ✔ الجمع والطرح: نحول إلى الصورة الاعتيادية ثم نعيد الناتج إلى الصيغة العلمية
- ✔ ١٦ × $١٠^{١٠}$ ليست صيغة علمية، والصحيح ١٫٦ × $١٠^{١١}$

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٤٥٦٠٠٠٠ بالصيغة العلمية؟

الإجابة: ٤٫٥٦ × $١٠^{٦}$

٢. ٧٫١ × $١٠^{-٣}$ بالصورة الاعتيادية؟

الإجابة: ٠٫٠٠٧١

٣. (٤ × $١٠^{٣}$) × (٣ × $١٠^{٢}$)

الإجابة: ١٫٢ × $١٠^{٦}$

٤. ٠٫٠٠٤ بالصيغة العلمية؟

الإجابة: ٤ × $١٠^{-٣}$

الشاشة التي تتكلم بالحروف

قصة مدرسية — الوحدة الثانية: الكسور والنِّسب المِئويّة

👥 بدر وزميله عمّار في حصة الرياضيات مع الأستاذ يحيى

ضغط بدر أرقامًا كثيرة على **الآلة الحاسبة العلمية**، فظهر على الشاشة: 2.56E24 .

يا أستاذ يحيى! الآلة تعطلت، تكتب حرف E!

ضحك الأستاذ:

لم تتعطل. إنها تكلمك بـ**الصيغة العلمية**. **E أو EXP على الشاشة تعني «× ١٠ مرفوعًا إلى»**. فهذا العدد هو ٢٫٥٦ × ١٠^٢٤.

مفاتيح الصيغة العلمية

في آلتكم مفتاح ×10^x أو EXP أو EE **حسب نوع الآلة**. وهذه المفاتيح **تعمل مثل مفاتيح الأسس**.

كيف أدخل ٢٫٣ × ١٠^٥؟

اكتب ٢٫٣ ثم المفتاح ثم ٥. و**لا تُدخل الجزء «× ١٠»**؛ الآلة تضيفه تلقائيًّا.

قال عمّار:

أنا كتبت × ١٠ ثم ضغطت EXP!

إذن صار عددك **أكبر ١٠ مرات**. هذا **خطأ شائع**.

وللأس السالب استخدم مفتاح الإشارة (−) قبل الأس، لا مفتاح الطرح، ونسيانه خطأ شائع أيضًا.

❁ ❁ ❁

مسألة الجمع

كتب الأستاذ:

$$(٢٫٣ \times ١٠^{٥}) + (٤٫٣ \times ١٠^{٦})$$

أدخل بدر: 2.3 EXP 5 + 4.3 EXP 6 = ، فظهر: 4.53E06 .

إذن الجواب ٤٫٥٣ × ١٠^٦.

تحقق عمّار يدويًا: ٢٣٠٠٠٠ + ٤٣٠٠٠٠٠ = ٤٥٣٠٠٠٠ = ٤٫٥٣ × ١٠^٦. صحيح!

سرعة الضوء

تبلغ سرعة الضوء ٣ × ١٠^٥ كم/ث. ما المسافة التي يقطعها في ٦٠ ثانية؟

٣ × ١٠^٥ × ٦٠ = ١٨٠ × ١٠^٥ = ١٨ × ١٠^٦ = ١٫٨ × ١٠^٧ كم

لاحظوا: ١٨ ليست بين ١ و١٠، فنعدّلها إلى ١٫٨ ونزيد الأس.

❁ ❁ ❁

تفسير الشاشة

تختلف الآلات في طريقة العرض، فتعرّفوا على آلتكم. قد تعرض الآلة الناتج على خط واحد: 5.98E-06 ويعني ٥٫٩٨ × ١٠^−٦. **أو على خطين**.

وماذا يعني 7.2E-04؟

٧٫٢ × ١٠^−٤، أي ٠٫٠٠٠٧٢.

كتابة الإجابة

💡 **لا تكتب الإجابة النهائية بالرمز E**؛ اكتبها أ × ١٠^ن. **وإذا طُلبت بالصورة الاعتيادية فطبّق قوانين تحريك الفاصلة**، و**قرّب الناتج إلى العدد المطلوب من الأرقام المعنوية**.

سأل الأستاذ: ٤٫١ × ١٠^٣ بالصورة الاعتيادية؟

٤١٠٠! أجاب الاثنان.

وكتب بدر في دفتره بخط كبير: «E ليست حرفًا، E تعني × ١٠ أُسّ...».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الآلة الحاسبة العلمية
آلة تطبق ترتيب العمليات وتعرض الأعداد بالصيغة العلمية

الصيغة العلمية
أ × ١٠^ن حيث ١ ≤ أ < ١٠

الشاشة
ما تعرضه الآلة، وقد يظهر فيها E بمعنى × ١٠ أس

مفتاح EXP
مفتاح إدخال الأس للعدد ١٠ ويسمى أيضًا ×10^x أو EE

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مفتاح ×10ˣ أو EXP أو EE يدخل الصيغة العلمية، ولا ندخل «× ١٠» بأنفسنا
- ✔ للأس السالب نستخدم مفتاح الإشارة (−)
- ✔ E على الشاشة تعني × ١٠ مرفوعًا إلى: 5.98E-06 = ٥٫٩٨ × ١٠⁻⁶
- ✔ (٢٫٣ × ١٠⁵) + (٤٫٣ × ١٠⁶) = ٤٫٥٣ × ١٠⁶
- ✔ الضوء في ٦٠ ثانية: ٣ × ١٠⁵ × ٦٠ = ١٫٨ × ١٠⁷ كم
- ✔ لا نكتب الإجابة النهائية بالرمز E بل أ × ١٠ن

🤔 أسئلة صغيرة

١. ماذا يعني 7.2E-04؟

الإجابة: ٧٫٢ × ١٠⁻⁴

٢. ٤٫١ × ١٠³ بالصورة الاعتيادية؟

الإجابة: ٤١٠٠

٣. ماذا يحدث إذا أدخلت × ١٠ ثم EXP؟

الإجابة: يصبح العدد أكبر ١٠ مرات

٤. أي مفتاح نستخدم للأس السالب؟

الإجابة: مفتاح الإشارة (−)

العدد الذي لا ينتهي

👥 عمّار وأخته شهد يتسابقان في حل ألغاز أبيهما المهندس

قسم عمّار ١ على ٣ في الآلة الحاسبة، فظهر: ٠٫٣٣٣٣٣٣٣...

الثلاثات لا تنتهي يا أبي!

هذا **عدد عشري دوري**: **جزء يتكرر بلا توقف**. و**نضع نقطة فوق الرقم المتكرر، أو فوق أول وآخر رقم في الجزء المتكرر**.

وإذا انتهى العدد مثل ٠٫١٢٥؟

فهو **عشري منتهٍ**: ٠٫١٢٥ = $\frac{١}{٨}$، و٢٫٥ = $\frac{٥}{٢}$.

الأعداد النسبية

كلا النوعين **عدد نسبي**: **أي عدد يمكن كتابته في صورة $\frac{أ}{ب}$ حيث أ، ب عددان صحيحان و ب ≠ ٠**. ويشمل **الأعداد الصحيحة والكسور والعشرية المنتهية والدورية**.

حتى -٧؟

نعم، $-٧ = \frac{-٧}{١}$. و**كل عدد عشري دوري هو عدد نسبي**.

❁ ❁ ❁

لغز الأب: من الدوري إلى الكسر

كتب الأب: ٠٫٤٤٤... = ؟ في صورة كسر.

قالت شهد: سأتبع الخطوات الأربع:

١) افرض س = ٠٫٤٤٤...

٢) رقم واحد يتكرر، إذن اضرب في ١٠: ١٠س = ٤٫٤٤٤...

٣) اطرح المعادلتين: ١٠س − س = ٤٫٤٤٤... − ٠٫٤٤٤... ⟸ ٩س = ٤

٤) اقسم: س = $\frac{٤}{٩}$

وجرّب عمّار: ٠٫٢٤٢٤٢٤...

س = ٠,٢٤٢٤... ، رقمان يتكرران، إذن ١٠٠س = ٢٤,٢٤٢٤...

١٠٠س − س = ٩٩س = ٢٤ ⟸ س = $\frac{٢٤}{٩٩}$ = $\frac{٨}{٣٣}$

💡 رقم واحد متكرر ⟸ اضرب في ١٠ ، رقمان ⟸ في ١٠٠ ، ثلاثة ⟸ في ١٠٠٠. والضرب في ١٠ عندما يتكرر رقمان **خطأ شائع**.

❁ ❁ ❁

الأعداد غير النسبية

ثم كتب الأب: √٢ = ١,٤١٤٢١٣٥٦٢...

هل يتكرر؟

أبدًا. هذا **عدد غير نسبي**: **لا يمكن كتابته في صورة كسر**، و**جزؤه العشري لا ينتهي ولا يتكرر**. ومن أمثلته: **π ، √٢ ، √٣ ، √٧ ، ∛٢٧**.

لكن معلمتنا تقول π = $\frac{٢٢}{٧}$.

$\frac{٢٢}{٧}$ قيمة تقريبية فقط، واعتبارها مساوية لـπ بالضبط خطأ شائع.

هل كل جذر غير نسبي؟

لا! **جذر العدد غير المربع الكامل عدد غير نسبي**، أما √٢٥٧ = ٥ و√٩٧ = ٣ و√١٦٧ = ٤ = $\frac{٤}{١}$ فنسبية. و√٣٧ = ١,٧٣٢٠٥... لا ينتهي ولا يتكرر، فهو غير نسبي.

الأعداد الحقيقية

رسم الأب دائرتين متجاورتين:

الأعداد الحقيقية = الأعداد النسبية U الأعداد غير النسبية. و**كل عدد طبيعي عدد صحيح، وكل عدد صحيح عدد نسبي**.

قالت شهد وهي تحل اللغز الأخير: ٠,٦٦٦... = $\frac{٦}{٩}$ = $\frac{٢}{٣}$. فاز الاثنان بقطعة حلوى، وقسمها الأب نصفين متساويين تمامًا: $\frac{١}{٢}$ لكل واحد، عدد نسبي لذيذ!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العدد النسبي
عدد يمكن كتابته في صورة $\frac{\text{أ}}{\text{ب}}$ حيث أ، ب صحيحان و ب $\neq ٠$

العدد غير النسبي
عدد لا يكتب كسرًا وجزؤه العشري لا ينتهي ولا يتكرر

العشري المنتهي
عدد عشري تنتهي أرقامه مثل ٠,١٢٥

العشري الدوري
عدد عشري فيه جزء يتكرر بلا توقف مثل ٠,٣٣٣...

العدد الحقيقي
اتحاد الأعداد النسبية وغير النسبية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العدد النسبي يكتب $\frac{\text{أ}}{\text{ب}}$ ويشمل الصحيحة والكسور والعشرية المنتهية والدورية
- ✔ تحويل الدوري إلى كسر: نفرض س، نضرب في ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠ حسب عدد الأرقام المتكررة، نطرح ثم نقسم
- ✔ ٠,٤٤٤... = $\frac{٤}{٩}$ و ٠,٢٤٢٤... = $\frac{٨}{٣٣}$
- ✔ غير النسبي لا ينتهي ولا يتكرر: π ، ٢٧ ، ٣٧ ، ٧٧ ، $\sqrt[3]{٢}$
- ✔ جذر المربع الكامل نسبي: $\sqrt{١٦} = ٤$
- ✔ $\frac{٢٢}{٧}$ قيمة تقريبية لـ π فقط
- ✔ الحقيقية = النسبية ∪ غير النسبية

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٠,٦٦٦... في صورة كسر؟

الإجابة: $\frac{٢}{٣}$

٢. هل -٧ نسبي؟

الإجابة: نعم، $-٧ = \frac{-٧}{١}$

٣. هل $\sqrt{٢٧}$ نسبي؟

الإجابة: لا

٤. بكم نضرب إذا تكرر رقمان؟

الإجابة: في ١٠٠

الدرس ٣-١ · استخدام الحروف (المُتغيّرات) لتمثيل القيم المجهولة

رسائل الحروف السرية

قصة ألغاز الوحدة الثالثة: فهم الجبر

👥 طلال وأخته جنى يكتبان رسائل سرية بالرموز، وأبوهما مهندس البرمجيات

وجد طلال ورقة على مكتبه بخط أخته جنى: «طولي = ط − ١٢».

ما هذا اللغز؟

ضحكت جنى:

أبي قال إن الطول المتوسط لطلاب صفنا **ط** سم، وأنا أقل منه بـ١٢ سم. فكتبتها **بالجبر**!

لغة الحروف

جلس الأب معهما:

في **الجبر** نستخدم **الحروف** بدل **القيم المجهولة أو المتغيرة**. والحرف يسمى **المتغيّر**: **حرف يمثل عددًا مجهولًا أو قيمًا متغيرة مثل س، ص، ط**.

و«ط − ١٢» ماذا نسميها؟

عبارة جبرية: **مجموعة من الحروف والأعداد المرتبطة بإشارات العمليات**، مثل ط + ١٠ و٣ط − ٢. وكل جزء فيها تفصله + أو − يسمى **حدًّا**.

وإذا كان فيها إشارة =؟

عبارتان بينهما إشارة = تكوّنان معادلة، مثل ٢ + س = ٨. أما **الصيغة** فهي **قاعدة تربط متغيرات**، مثل المساحة م = ط × ع.

❁ ❁ ❁

من الكلمات إلى الرموز

لنلعب! قال الأب. سعر الأسطوانة س ريالًا، والمدمجة أغلى منها بـ١٠ ريالات.

«أغلى» تعني نجمع: **س + ١٠**.

وطول جنى أقل من ط بـ١٢؟

«أقل من» تعني الطرح: **ط − ١٢**. وليس ١٢ − ط! هذا **خطأ شائع**.

وثلاثة أمثال ص؟

«أمثال» تعني الضرب: ٣ص. وثلث م: $\frac{م}{٣}$.

💡 «أقلّ من» تعني الطرح، و«أكثر من/أغلى» تعني الجمع، و«أمثال» تعني الضرب.

❁ ❁ ❁

قواعد الكتابة

كتب طلال: ط٢. قال الأب:

لا. **يُكتب العدد أولًا ثم المتغير**: ٢ط. و**نحذف إشارة الضرب**: ٢ × ط = ٢ط. وس × ٦ = ٦س.

و١ × ط؟

ط فقط، لا نكتب ١.

و(ص × س)؟

المتغيرات بالترتيب الأبجدي: س ص. وأ × ب × ٢ = ٢أب.

و**القسمة تُكتب كسرًا**: س ÷ ص = $\frac{س}{ص}$، وط ÷ ٢ = $\frac{ط}{٢}$.

وط × ط؟

ط^{٢} (مربّع)، وط × ط × ط = ط^{٣} (مكعّب)، وص × ص × ص = ص^{٣}.

انتبها: ٢ط تعني ط + ط، أما ط^{٢} فتعني ط × ط، والخلط بينهما خطأ شائع.

و**القوى تُطبَّق على ما يليها مباشرة**: ٥أ^{٢} = ٥ × أ × أ ، أما (س ص)^{٢} = س ص × س ص.

الرسالة الأخيرة

كتب طلال لأخته: ٢ × س × س × ص. فردّت جنى فورًا:

العدد أولًا، ثم س × س = س^{٢} ⟸ ٢س^{٢}ص!

قال الأب مبتسمًا:

صرتما تتكلمان لغة الرياضيات المختصرة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجبر
فرع من الرياضيات نستخدم فيه الحروف بدل القيم المجهولة

المتغيّر
حرف يمثل عددًا مجهولًا أو قيمًا متغيرة مثل س، ص، ط

العبارة
حروف وأعداد مرتبطة بإشارات العمليات مثل ٣ط − ٢

الحدّ
كل جزء في العبارة تفصله + أو −

الصيغة
قاعدة تربط متغيرات مثل م = ط × ع

المعادلة
عبارتان بينهما إشارة = مثل ٢ + س = ٨

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نستخدم الحروف لتمثيل القيم المجهولة ونكتب بها عبارات وصيغًا ومعادلات
- ✔ «أقل من» طرح: أقل من ط بـ١٢ = ط − ١٢
- ✔ «أغلى» جمع: س + ١٠ ، و«أمثال» ضرب
- ✔ نحذف إشارة الضرب ونكتب العدد أولًا: ٢ط لا ط٢ ، ولا نكتب ١
- ✔ المتغيرات بالترتيب الأبجدي، والقسمة تكتب كسرًا
- ✔ ط × ط = ط^{٢} أما ٢ط = ط + ط
- ✔ ٢ × س × س × ص = ٢س^{٢}ص

🤔 أسئلة صغيرة

١. س × ٦ بأبسط صورة؟

الإجابة: ٦س

٢. ثلث المتغير م؟

الإجابة: $\frac{م}{٣}$

٣. ص × ص × ص؟

الإجابة: ص^{٣}

٤. أقل من ط بـ١٢؟

الإجابة: ط − ١٢



ورشة الدرّاجات

قصة عمل الوحدة الثالثة: فهم الجبر

👥 حمد يعمل في الإجازة في ورشة دراجات يملكها جاره العم مبارك

في الإجازة الصيفية، عمل حمد في ورشة العم مبارك لإصلاح الدراجات. علّق العم ورقة على الجدار: «الأجر = ٥ح».

ما معنى ٥ح يا عمي؟

أجرك **٥ ريالات للساعة**، وح عدد الساعات. فإذا عملت ٦ ساعات، **عوّض** ٦ مكان ح.

٥ح تعني ٥ × ح، إذن ٥ × ٦ = ٣٠ ريالًا!

هذا هو **التعويض**: **استبدال الحروف في العبارة الجبرية أو الصيغة بقيم عددية معطاة، ثم حساب القيمة**.

خطوات التعويض

كتب العم:

١) أعد كتابة إشارات الضرب المحذوفة: ٥ح = ٥ × ح

٢) ضع القيمة العددية مكان كل حرف، ويفضّل بين أقواس.

٣) احسب باتباع ترتيب العمليات: أقواس ← أسس ← ضرب وقسمة ← جمع وطرح.

وانتبه: إذا س = ٣، فإن ٣س ليست ٣٣، بل ٣ × ٣ = ٩. هذا **خطأ شائع**.

❁ ❁ ❁

الإطار المستطيل

جاء زبون بلوحة دعاية مستطيلة لدراجته، طولها ١٢ سم وعرضها ٩ سم، يريد إطارًا حولها. قال العم: **محيط المستطيل ح = ٢(ط + ع)**.

ح = ٢ × (١٢ + ٩) = ٢ × ٢١ = ٤٢ سم

(ط + ع) تُحسب أولًا قبل الضرب خارجها.

عبارات أصعب

تحدّى العم حمدًا: أوجد ٣أ(أ + ب) عندما أ = ٢ ، ب = ٨.

٣ × ٢ × (٢ + ٨) = ٦ × ١٠ = ٦٠

وس^{٢} + ٧ عندما س = ٣؟

٣^{٢} + ٧ = ٩ + ٧ = ١٦

وأب^{٢} عندما أ = ٢ ، ب = ٣؟

أب^{٢} تعني أ × ب × ب: ٢ × ٣ × ٣ = ١٨.

و٢س^{٢} ليست (٢س)^{٢}! الأس هنا على س وحدها.

❁ ❁ ❁

الأعداد السالبة

في الشتاء نزلت الحرارة في المخزن إلى س = −٢. ما قيمة س^{٢}؟

ضع العدد السالب بين قوسين: (−٢)^{٢} = −٢ × −٢ = ٤.

و٣س؟ ٣ × (−٢) = −٦.

و$\frac{١٠}{س}$؟ ١٠ ÷ (−٢) = −٥.

وانتبه: −س^{٢} عندما س = ٣ تساوي −٩، لأن التربيع لـ س فقط ثم نأخذ السالب.

> 💡 استخدم الأقواس دائمًا عند التعويض بالأعداد السالبة.

جدول القيم

في آخر الأسبوع رسم حمد **جدول قيم** لأجره، ثم لعبارة العم المفضلة ص = ٢س + ١:

س = ١ ⟸ ص = ٣ • س = ٢ ⟸ ص = ٥ • س = ٣ ⟸ ص = ٧ • س = ٤ ⟸ ص = ٩

قال العم:

أحسنت. و٤س − ٢ عندما س = ٥؟

٤ × ٥ − ٢ = ٢٠ − ٢ = ١٨!

وأخذ حمد أجره كاملًا: ٥ × ٣٠ ساعة = ١٥٠ ريالًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التعويض
استبدال الحروف في العبارة أو الصيغة بقيم عددية ثم الحساب

العبارة الجبرية
حروف وأعداد مرتبطة بإشارات العمليات

الصيغة
قاعدة تربط متغيرات مثل ح = ٢(ط + ع)

القيمة
العدد الذي نحصل عليه بعد التعويض والحساب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ خطوات التعويض: نعيد إشارات الضرب، نضع القيم بين أقواس، نحسب بترتيب العمليات
- ✔ ٥ح تعني ٥ × ح، فإذا ح = ٦ فالأجر ٣٠
- ✔ محيط مستطيل طوله ١٢ وعرضه ٩: ح = ٢(١٢ + ٩) = ٤٢ سم
- ✔ ٣أ(أ + ب) عندما أ = ٢ ، ب = ٨ تساوي ٦٠
- ✔ أب^{٢} تعني أ × ب × ب ، و٢س^{٢} ليست (٢س)^{٢}
- ✔ نضع السالب بين قوسين: $(-٢)^{٢}$ = ٤ ، أما $-س^{٢}$ عند س = ٣ فتساوي -٩

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٤س − ٢ عندما س = ٥؟

الإجابة: ١٨

٢. أب^{٢} عندما أ = ٢ ، ب = ٣؟

الإجابة: ١٨

٣. $\frac{١٠}{س}$ عندما س = -٢؟

الإجابة: -٥

٤. س^{٢} + ٧ عندما س = ٣؟

الإجابة: ١٦



فرز الصناديق في المستودع

قصة عما الوحدة الثالثة: فهم الجبر

👥 نوال وأخوها راشد يرتبان مستودع متجر أبيهما في صلالة

في مستودع متجر الأب في صلالة، كانت الصناديق مبعثرة: صناديق تفاح (أ)، وصناديق برتقال (ب).

قال الأب: سجّلت اليوم: ٤أ + ٦ب + ٣أ. بسّطاها.

قالت نوال:

نجمع الحدود المتشابهة فقط: ٤أ و٣أ متشابهان، أما ٦ب فلا.

العبارة = ٧أ + ٦ب ⟸ ٧أ = ٣أ + ٤أ

لا يمكن جمع ٣س و٢ص لأنهما غير متشابهين، كما لا نجمع التفاح مع البرتقال!

ما المتشابهُ؟

الحدود المتشابهة لها المتغيرات نفسها والأسس نفسها: ٤أ و٣أ متشابهان، و٣س ص^{٢} و−س ص^{٢} متشابهان.

و س ص وص س متشابهان، فالترتيب لا يهم في الضرب.

وأ وأ^{٢}؟

غير متشابهين. فـ س + س^{٢} لا تساوي ٢س^{٣}، وهذا خطأ شائع.

نجمع ونطرح المعاملات فقط، ويبقى المتغير كما هو. و المعامل العدد الذي يسبق المتغير؛ في ٢أ^{٢} المعامل ٢.

و الحدّ الثابت عدد منفرد بلا متغير.

❁ ❁ ❁

الإشارات المسافرة

سجّل راشد: ٢ق + ٥ك − ٣ك − ٧ق (ق: قوارير، ك: كراتين).

إشارة الحدّ هي الإشارة التي تسبقه مباشرة، فإذا أعدت ترتيب الحدود انقلها معه:

(٢ق − ٧ق) + (٥ك − ٣ك) = −٥ق + ٢ك

لاحظا: ٣ق − ٧ق = −٤ق، فالمعامل يصير سالبًا إذا كان المطروح أكبر.

وجرّبت نوال: ٥س + ٣س − س = ٧س.

❁ ❁ ❁

الضرب والقسمة

الآن **ضرب الحدود الجبرية**: **اضرب الأعداد أولًا ثم المتغيرات**، و**يمكن ضرب الحدود المتشابهة وغير المتشابهة**.

٤س × ٣ص = ٤ × ٣ × س × ص = ١٢س ص

٢أ × ٥أ = ١٠أ^{٢}

٤أب × ٢ب ج = ٨أب^{٢}ج

أ × أ = أ^{٢} وليس ٢أ!

و**القسمة**: **اكتبها كسرًا، واقسم المعاملات، واختصر المتغيرات المشتركة**:

$\frac{١٢س ص}{٣س}$ = ٤ص (١٢ ÷ ٣ = ٤ ونختصر س)

$\frac{٢٠س^{٢}}{٥س}$ = ٤س

محيط الرف

قاس الأب رفًّا مستطيلًا طوله ٢س + ١ وعرضه س. ما محيطه؟

(٢س + ١) + س + (٢س + ١) + س = ٦س + ٢

قال راشد:

المستودع صار مرتبًا مثل العبارات الجبرية!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الحدود المتشابهة
حدود لها المتغيرات نفسها والأسس نفسها مثل ٤أ و ٣أ

المعامل
العدد الذي يسبق المتغير، في ٢أ^{٢} المعامل ٢

الحدّ الثابت
عدد منفرد بلا متغير

التبسيط
كتابة العبارة في أبسط صورة بجمع المتشابهة وضرب الحدود وقسمتها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الحدود المتشابهة لها المتغيرات والأسس نفسها، وس ص و ص س متشابهان
- ✔ نجمع ونطرح المعاملات فقط: ٤أ + ٦ب + ٣أ = ٧أ + ٦ب
- ✔ إشارة الحد هي التي تسبقه وتنتقل معه: ٢ق + ٥ك − ٣ك − ٧ق = −٥ق + ٢ك
- ✔ لا نجمع غير المتشابهة: س + س^{٢} لا تساوي ٢س^{٣}
- ✔ الضرب: الأعداد ثم المتغيرات: ٤س × ٣ص = ١٢س ص ، و أ × أ = أ^{٢}
- ✔ القسمة: نكتبها كسرًا ونختصر: $\frac{١٢\text{س ص}}{٣\text{س}}$ = ٤ص

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٥س + ٣س − س؟

الإجابة: ٧س

٢. ٢أ × ٥أ؟

الإجابة: ١٠أ^{٢}

٣. $\frac{٢٠\text{س}^{٢}}{٥\text{س}}$؟

الإجابة: ٤س

٤. هل أ و أ^{٢} متشابهان؟

الإجابة: لا

الدرس ٣-٤ · التعامُل مع الأقواس

هدايا الصف المغلّفة

قصة مدرسية الوحدة الثالثة: فهم الجبر

👥 سلمى وزميلاتها يجهّزن هدايا للمعلمات، والمعلمة عائشة

جهّزت سلمى وزميلاتها هدايا لمعلماتهن. في كل كيس ٣ علب أقلام، في كل علبة س قلمًا، ومعها ٦ دفاتر. قالت المعلمة عائشة:

لنكتب كيسًا واحدًا: (٣س + ٦). وعندنا كيسان، إذن: ٢(٣س + ٦). كم قلمًا ودفترًا في الكيسين؟

نفتح الكيسين! قالت سلمى.

هذا هو **فكّ الأقواس**: **ضرب الحدّ الموجود خارج القوس في كل حدّ داخله**.

٢ × ٣س + ٢ × ٦ = ٦س + ١٢

القاعدة

فكّ الأقواس مجرد عملية ضرب، لذا تنطبق عليه قواعد الضرب:

س(ص + ع) = س ص + س ع

س(ص − ع) = س ص − س ع

اضرب الحدّ الخارجي في الحدّ الأول، ثم في الحدّ الثاني. ومن الأخطاء الشائعة **ضرب الحدّ الأول فقط**: ٣(س + ٢) لا تساوي ٣س + ٢، بل ٣س + ٦.

ومع المتغيرات:

٢س(س + ٣ص) = ٢س × س + ٢س × ٣ص = ٢س^{٢} + ٦س ص

س(س + ٥) = س^{٢} + ٥س

٤(س − ٢) = ٤س − ٨

❁ ❁ ❁

قواعد الإشارات

الآن الأصعب: إذا كان خارج القوس عدد سالب.

كتبت المعلمة جدول الإشارات:

موجب × موجب = موجب • سالب × سالب = موجب • موجب × سالب = سالب

$(س - ٣)^{-٢} = -٢س + ٦$

لماذا + ٦؟

لأن **السالب × السالب = موجب**: $-٢ \times -٣ = +٦$. و**نسيان تغيير الإشارة** خطأ شائع: $(س - ٣)^{-٢}$ ليست $-٢س - ٦$.

و$-(س - ٤) = -س + ٤$.

❁ ❁ ❁

فكّ ثم تجميع

الخطوات الثلاث: **١) فكّ كل الأقواس. ٢) اجمع الحدود المتشابهة أو اطرحها. ٣) اكتب العبارة في أبسط صورة.**

$٦(س + ٣) + ٤ = ٦س + ١٨ + ٤ = ٦س + ٢٢$

$٣(س + ١) + ٢س = ٣س + ٣ + ٢س = ٥س + ٣$

وجاء التحدي الأخير:

$٢(٦س + ١) - ٢(س - ٢)$

فكّت سلمى بحذر:

$١٢س + ٢ - ٢س + ٤ = ١٠س + ٦$

لماذا + ٤؟

لأن $-٢ \times -٢ = +٤$!

💡 لا تجمع حدودًا غير متشابهة بعد الفكّ: ٦س + ٢٢ تبقى كما هي.

وزّعت البنات الهدايا، وقالت المعلمة عائشة: «هدية الرياضيات أجمل هدية».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

فكّ الأقواس
ضرب الحد الخارجي في كل حد داخل القوس

الأقواس
رموز تجمع حدودًا تعامل كمجموعة واحدة

تجميع الحدود
جمع الحدود المتشابهة أو طرحها بعد الفك

التبسيط
كتابة العبارة في أبسط صورة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ أ(ب + ج) = أب + أج و أ(ب − ج) = أب − أج
- ✔ نضرب الحد الخارجي في كل حد داخل القوس: ٣(س + ٢) = ٣س + ٦
- ✔ ٢س(س + ٣ص) = ٢س^{٢} + ٦س ص
- ✔ السالب × السالب = موجب: −٢(س − ٣) = −٢س + ٦
- ✔ الخطوات: نفك ثم نجمع المتشابهة ثم نكتب أبسط صورة
- ✔ ٢(٦س + ١) − ٢(س − ٢) = ١٠س + ٦

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٤(س − ٢)؟

الإجابة: ٤س − ٨

٢. س(س + ٥)؟

الإجابة: س^{٢} + ٥س

٣. ٣(س + ١) + ٢س؟

الإجابة: ٥س + ٣

٤. −٢(س − ٣)؟

الإجابة: −٢س + ٦



شجرة العائلة المضاعفة

قصة عائلية الوحدة الثالثة: فهم الجبر

👥 ريان وجده يرسمان شجرة العائلة في مجلس البيت في عبري

في مجلس الجد في **عبري**، رسم ريان شجرة العائلة. قال الجد:

لكل إنسان أبوان، ولكل منهما أبوان... كم جدًّا في الجيل الخامس؟

٢ × ٢ × ٢ × ٢ × ٢ = ٢^{٥} = ٣٢!

في ٢^{٥}، العدد ٢ هو **الأساس**، و٥ هو **الأس**: **يدل على عدد المرات التي يُضرب فيها الأساس في نفسه**.

الصيغة الأسية

أ × أ × أ × أ × أ = أ^{٥} • س × س × س × س = س^{٤} • س × س × ص × ص × ص = س^{٢}ص^{٣}

و**العدد بدون أس أسّه ١**: س = س^{١}.

❁ ❁ ❁

قوانين الأسس

كتب الجد بخطه الجميل:

الضرب: اجمع الأسس: أ^{م} × أ^{ن} = أ$^{م + ن}$

القسمة: اطرح الأسس: أ^{م} ÷ أ^{ن} = أ$^{م − ن}$

قوة لقوة: اضرب الأسس: (أ^{م})^{ن} = أ$^{م × ن}$

الأس الصفري: أ^{٠} = ١ (أ ≠ ٠)

و**الأسس تُجمع فقط إذا كان الأساس نفسه**.

جرّب ريان:

س^{٤} × س^{٣} = س^{٧} • (ص^{٢})^{٥} = ص^{١٠}

انتبه: س^{٢} × س^{٣} = س^{٥} وليس س^{٦}. **ضرب الأسس بدل جمعها** خطأ شائع.

ثم تحدّى الجد:

$$٢س^{٢}ص \times ٣س^{٤}ص^{٢} = (٢ \times ٣)\, س^{٢+٤}\, ص^{١+٢} = ٦س^{٦}ص^{٣}$$

$$(٣س^{٢}ص^{٤})^{٢} = ٣^{٢} \times س^{٤} \times ص^{٨} = ٩س^{٤}ص^{٨}$$

$$\frac{٦س^{٥}}{٢س^{٣}} = ٣س^{٢}$$

و$(٣س)^{٢} = ٩س^{٢}$ لا $٣س^{٢}$، فالأس على القوس كله.

و**$س^{٠} = ١$ لا ٠!**

❁ ❁ ❁

الأسس السالبة

$\frac{س^{٣}}{س^{٥}} = س^{٣-٥} = س^{-٢}$. ما معناها؟

لكتابة الأس السالب موجبًا: انقل الحدّ إلى المقام: $س^{-٢} = \frac{١}{س^{٢}}$.

و$٢^{-٣}$؟ ٨^{-}؟

لا! **الأس السالب لا يجعل العدد سالبًا**: $٢^{-٣} = \frac{١}{٢^{٣}} = \frac{١}{٨}$.

و$٣س^{-٤} = \frac{٣}{س^{٤}}$، **فالأس للمتغير فقط**.

الأسس الكسرية

آخر سر يا ريان: **الأس الكسري جذر**:

$$س^{١/٢} = \sqrt{س} \bullet س^{١/٣} = \sqrt[3]{س} \bullet س^{م/ن} = \text{(الجذر النوني لـ س)}^{م}$$

$$٦٤^{١/٢} = \sqrt{٦٤} = ٨$$

$$٢٧^{٢/٣} = (\sqrt[3]{٢٧})^{٢} = ٣^{٢} = ٩$$

$$٢٥^{١,٥} = ٢٥^{٣/٢} = (\sqrt{٢٥})^{٣} = ٥^{٣} = ١٢٥$$

نظر ريان إلى الشجرة وقال:

لو رسمت عشرة أجيال لاحتجت $٢^{١٠} = ١٠٢٤$ ورقة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الأس
عدد مرات ضرب الأساس في نفسه

الأساس
العدد الذي يضرب في نفسه

القوى
عبارات بالصيغة الأسية مثل $أ^{٥}$

الأس السالب
يعني مقلوب القوة: $أ^{-ن} = \frac{١}{أ^{ن}}$

الأس الكسري
يعني جذرًا: $س^{١/٢} = \sqrt{س}$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الضرب: نجمع الأسس: $س^{٤} \times س^{٣} = س^{٧}$
- ✔ القسمة: نطرح الأسس: $\frac{٦س^{٥}}{٢س^{٣}} = ٣س^{٢}$
- ✔ قوة لقوة: نضرب الأسس: $(ص^{٢})^{٥} = ص^{١٠}$
- ✔ أي عدد غير الصفر أسه صفر = ١
- ✔ الأس السالب: $٢^{-٣} = \frac{١}{٨}$ وليس -٨
- ✔ الأس الكسري: $٢٧^{٢/٣} = ٩$ و $٢٥^{١,٥} = ١٢٥$
- ✔ $(٣س)^{٢} = ٩س^{٢}$ لا $٣س^{٢}$

🤔 أسئلة صغيرة

١. $س^{٤} \times س^{٣}$؟

الإجابة: $س^{٧}$

٢. $(ص^{٢})^{٥}$؟

الإجابة: $ص^{١٠}$

٣. $٦٤^{١/٢}$؟

الإجابة: ٨

٤. $٢^{-٣}$؟

الإجابة: $\frac{١}{٨}$

٥. $٥^{٠}$؟

الإجابة: ١



الفلج والساحة المستديرة

قصة في القرية — الوحدة الرابعة: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

👥 غدير وأخوها معاذ يساعدان العم سعيد في تصميم ساحة دائرية في قرية بالجبل الأخضر

أراد العم سعيد أن يبني في وسط القرية **ساحة دائرية** حول نخلة قديمة. دقّ وتدًا عند النخلة، وربط به حبلًا طوله ٤ أمتار، ثم مشى معاذ وهو يشد الحبل ويرسم على التراب.

انظري يا غدير، كل نقطة رسمها معاذ تبعد عن الوتد المسافة نفسها!

هذه هي **الدائرة**: **مجموعة من النقاط المستوية التي تبعد مسافة واحدة عن نقطة ثابتة تسمّى مركز الدائرة**.

أجزاء الدائرة

الوتد هو **المركز (م)**. والخط الذي رسمه معاذ هو **المحيط**: **المنحنى الخارجي للدائرة**. والحبل نفسه **نصف القطر**: **قطعة من المركز إلى المحيط**.

وما طول الساحة من طرف إلى طرف مرورًا بالنخلة؟

هذا **القطر**: **وتر يمر بالمركز = ٢ × نصف القطر** = ٢ × ٤ = ٨ أمتار. وإذا كان القطر ١٠ أمتار كان نصف القطر ٥.

❁ ❁ ❁

الوتر والقوس والمماس

مدّت غدير حبلًا بين نقطتين على المحيط لا يمر بالنخلة.

هذا **وتر**: **قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على المحيط**. و**القطر أطول وتر في الدائرة**. فكل قطر وتر، لكن **ليس كل وتر قطرًا**؛ والخلط بينهما خطأ شائع.

والجزء من المحيط بين طرفي الوتر؟

القوس: **جزء من المحيط**، وفيه **القوس الأصغر** و**القوس الأكبر**.

ثم وضع العم لوحًا خشبيًا مستقيمًا يلامس حافة الساحة في نقطة واحدة.

هذا **المماس**: **خط مستقيم يمس الدائرة في نقطة واحدة فقط**. ولا تسمّوه وترًا، فهو **لا يدخل الدائرة**.

❁ ❁ ❁

القطاع والقطعة

قسم العم الساحة لزراعة الورد. رسم نصفي قطرين من المركز، فظهرت منطقة تشبه شريحة البيتزا.

هذا **القطاع**: **منطقة محصورة بين نصفي قطرين وقوس**، وفيه قطاع أصغر وقطاع أكبر.

ثم زرع الريحان في منطقة بين الوتر والقوس.

وهذه **القطعة**: **منطقة محصورة بين وتر وقوس**، وفيها قطعة صغرى وقطعة كبرى.

إذن **القطاع يمرّ بالمركز، والقطعة لا تمرّ به**!

و**القطر يقسم الدائرة إلى نصفين متطابقين**، كل منهما **نصف دائرة**.

زوايا في الدائرة

وقف معاذ عند النخلة ومدّ ذراعيه نحو طرفي قوس، ووقفت غدير على المحيط ومدّت ذراعيها نحو طرفي القوس نفسه.

زاوية معاذ **زاوية مركزية**: **رأسها مركز الدائرة وضلعاها نصفا قطرين**. وزاوية غدير **زاوية محيطية**: **رأسها على المحيط وضلعاها وتران**. و**يقال إن الزاوية تقابل القوس الواقع بين ضلعيها**.

في المساء جلس أهل القرية في الساحة الجديدة، وقال معاذ: «الدائرة أعدل شكل؛ كل من على محيطها قريب من المركز بالقدر نفسه».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدائرة
نقاط مستوية تبعد مسافة واحدة عن نقطة ثابتة هي المركز

المحيط
المنحنى الخارجي للدائرة

نصف القطر
قطعة من المركز إلى المحيط

القطر
وتر يمر بالمركز = ٢ × نصف القطر

الوتر
قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على المحيط

المماس
خط مستقيم يمس الدائرة في نقطة واحدة فقط

القطاع
منطقة بين نصفي قطرين وقوس

القطعة
منطقة بين وتر وقوس

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ القطر = ٢ × نصف القطر، وهو أطول وتر في الدائرة
- ✔ كل قطر وتر وليس كل وتر قطرًا
- ✔ القوس جزء من المحيط، وفيه أصغر وأكبر
- ✔ المماس يمس الدائرة في نقطة واحدة ولا يدخلها
- ✔ القطاع: نصفا قطرين وقوس، والقطعة: وتر وقوس
- ✔ الزاوية المركزية رأسها المركز، والمحيطية رأسها على المحيط وضلعاها وتران

🤔 أسئلة صغيرة

١. قطر دائرة ١٠ سم، فما نصف قطرها؟

الإجابة: ٥ سم

٢. ما الخط الذي يمس الدائرة في نقطة واحدة؟

الإجابة: المماس

٣. ما الزاوية التي رأسها المركز؟

الإجابة: الزاوية المركزية

٤. ما الفرق بين القطاع والقطعة؟

الإجابة: القطاع يحده نصفا قطرين وقوس، والقطعة وتر وقوس



تحقيق في سكة القطار

قصة تحقيق الوحدة الرابعة: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

👥 المحقق الصغير أنس وصديقته لمى يحلان ألغاز الزوايا في مدينة الألعاب

في مدينة الألعاب، وجد أنس ولمى ورقة لغز عند لعبة القطار: «لتفتح الصندوق، أوجد الزوايا المجهولة».

أولًا المصطلحات، قالت لمى. **الزاوية تتشكل عند تقاطع شعاعين من نقطة واحدة هي الرأس**، ونقيسها **بالدرجات بالمنقلة**. و**تسمّى الزاوية بثلاثة أحرف والحرف الأوسط هو الرأس**: ق(∠أ ب ج).

مصطلحات وأنواع

و**المستقيم يمتد بلا نهاية في الاتجاهين**، و**القطعة المستقيمة أقصر مسافة بين نقطتين**. و**النقطة موقع تحدده إحداثياته (س، ص)**.

قضبان القطار **متوازيان (//)**: **المسافة بينهما ثابتة ولا يتقاطعان**. والعوارض **متعامدة (⊥)** عليهما: **تتقاطع بزاوية قائمة**.

رسمت لمى أنواع الزوايا:

الحادة: أقل من ٩٠°. **القائمة**: ٩٠° تمامًا. **المنفرجة**: بين ٩٠° و١٨٠°.

المستقيمة: ١٨٠°. **المنعكسة**: بين ١٨٠° و٣٦٠°.

المنقلة

ضع مركز المنقلة على الرأس، وخط القاعدة على أحد الضلعين، وابدأ القراءة من الصفر. و**قراءة المقياس الخطأ** (الداخلي بدل الخارجي) خطأ شائع.

والمنعكسة؟

قِس الزاوية الداخلية واطرحها من ٣٦٠°: داخليتها ٥٠° ⟸ ٣٦٠° − ٥٠° = ٣١٠°. ولرسم ١٩٥°: ارسم ٣٦٠° − ١٩٥° = ١٦٥° وسمِّ الزاوية المنعكسة.

❁ ❁ ❁

العلاقات بين الزوايا

اللغز الأول: «زاوية متممة لـ٣٥°، وأخرى مكملة لـ١١٢°».

المتتامتان مجموعهما ٩٠°: ٩٠° − ٣٥° = ٥٥°. **والمتكاملتان على خط مستقيم مجموعهما ١٨٠°**: ١٨٠° − ١١٢° = ٦٨°.

اللغز الثاني: «زاويتان متكاملتان، الأولى ضعف الثانية».

حدّد العلاقة ← اكتب معادلة ← برّر ← حل:

س + ٢س = ١٨٠° (متكاملتان) ⟸ ٣س = ١٨٠° ⟸ س = ٦٠° ، والأخرى ١٢٠°

اللغز الثالث: «خطان متقاطعان، إحدى الزوايا ١٢٧°».

المجاورة: ١٨٠° − ١٢٧° = ٥٣° (على خط مستقيم)

المقابلة بالرأس = ١٢٧° (**المتقابلتان بالرأس متساويتان**)

الزوايا: ١٢٧° ، ٥٣° ، ١٢٧° ، ٥٣° ، ومجموعها ٣٦٠° (**حول نقطة**)

❁ ❁ ❁

القاطع والمتوازيان

اللغز الأخير عند السكة: طريق يقطع القضيبين المتوازيين، وإحدى الزوايا ٧٠°.

المتناظرتان (شكل F) متساويتان ⟸ المتناظرة = ٧٠°.

المتبادلتان (شكل Z) متساويتان ⟸ المتبادلة = ٧٠°.

المتحالفتان (شكل C) متكاملتان ⟸ ١٨٠° − ٧٠° = ١١٠°.

💡 اعتبار المتحالفتين متساويتين **خطأ شائع**؛ إنهما متكاملتان. ولا تنسَ **كتابة التبرير بجانب كل خطوة**.

انفتح الصندوق، وفيه بطاقتا دخول مجانيتان. قال أنس: «الزوايا مفاتيح!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الزاوية الحادة
أقل من ٩٠°

المنفرجة
بين ٩٠° و ١٨٠°

المنعكسة
بين ١٨٠° و ٣٦٠°

المتقابلة بالرأس
زاويتان متقابلتان عند تقاطع مستقيمين، وهما متساويتان

المتناظرة
زاويتان في شكل F مع متوازيين وقاطع، متساويتان

المتبادلة
زاويتان في شكل Z، متساويتان

المتوازية
مستقيمات المسافة بينها ثابتة ولا تتقاطع

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المتتامتان مجموعهما ٩٠°، والمتكاملتان ١٨٠°، والزوايا حول نقطة ٣٦٠°
- ✔ المتقابلتان بالرأس متساويتان: مع ١٢٧° تكون الزوايا ١٢٧° ، ٥٣° ، ١٢٧° ، ٥٣°
- ✔ المنعكسة = ٣٦٠° − الداخلية: داخليتها ٥٠° ⟸ ٣١٠°
- ✔ مع المتوازيين: المتناظرتان (F) والمتبادلتان (Z) متساويتان، والمتحالفتان (C) متكاملتان
- ✔ حل المسائل: حدد العلاقة، اكتب معادلة، برر، حل: س + ٢س = ١٨٠° ⟸ ٦٠° و ١٢٠°
- ✔ نسمي الزاوية بثلاثة أحرف والأوسط هو الرأس

🤔 أسئلة صغيرة

١. متممة ٣٥°؟

الإجابة: ٥٥°

٢. مكملة ١١٢°؟

الإجابة: ٦٨°

٣. المتناظرة مع ٧٠°؟

الإجابة: ٧٠°

٤. المتحالفة مع ٧٠°؟

الإجابة: ١١٠°

٥. منعكسة داخليتها ٥٠°؟

الإجابة: ٣١٠°



نافذة المسجد المزخرفة

قصة حرفة — الوحدة الرابعة: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

👥 أيمن يتعلم من خاله النجار محمود رسم زخارف نافذة خشبية لمسجد القرية

في ورشة الخال محمود النجار، كانت على الطاولة لوحة خشبية لنافذة **مسجد القرية**.

سنرسم عليها زخارف هندسية دقيقة يا أيمن، **بالمسطرة والفرجار فقط** (والمنقلة عند الحاجة). هذه هي **الإنشاءات الهندسية**.

لماذا لا نستخدم المسطرة المدرجة؟

المسطرة هنا حافة مستقيمة لرسم الخطوط، والفرجار لقياس الأطوال ورسم الأقواس.

قطعة بطول معلوم

ارسم خطًّا وحدّد عليه النقطة أ. **افتح الفرجار بالطول المطلوب** ٤٫٥ سم، **وضع رأسه على أ، وارسم قوسًا يقطع الخط في ب**. إذن أب = ٤٫٥ سم.

هل أمسح القوس؟

لا! **اترك أقواس الإنشاء ظاهرة**؛ **فهي دليل على الطريقة**.

المثلث

الزخرفة الأولى مثلث أ ب ج: أب = ٥ سم، ب ج = ٦ سم، ج أ = ٤ سم.

١) ارسم **الضلع الأكبر أولًا**: ب ج = ٦ سم.

٢) قوس من ب بفتحة ٥ سم.

٣) قوس من ج بفتحة ٤ سم.

٤) **نقطة تقاطع القوسين هي الرأس الثالث** أ؛ صِل أب وأج.

❁ ❁ ❁

تنصيف زاوية

الآن نقسم زاوية الإطار نصفين متساويين: **ضع رأس الفرجار على رأس الزاوية وارسم قوسًا يقطع الضلعين. من نقطتي التقاطع ارسم قوسين متقاطعين بالفتحة نفسها. صِل الرأس بنقطة تقاطع القوسين**، فهذا **منصّف**

الزاوية.

غيّر أيمن فتحة الفرجار بين القوسين، فخرج المنصف مائلًا.

فتحة الفرجار تبقى ثابتة في خطوات التنصيف؛ تغييرها خطأ شائع.

المنصّف العمودي

وللقطعة: **افتح الفرجار بأكثر من نصف طولها، ومن كل طرف ارسم قوسين: أحدهما فوق القطعة والآخر تحتها، ثم صِل نقطتي تقاطع الأقواس**: خط **يعامد القطعة وينصّفها**.

فتحتُه أقل من النصف، فلم تتقاطع الأقواس!

لهذا قلت: أكثر من النصف.

❁ ❁ ❁

مضلعات داخل الدائرة

الزخرفة الكبرى نجمة داخل دائرة. ارسم دائرة، ثم **بفتحة نصف القطر نفسها قسّم المحيط إلى ٦ أقواس، وصل النقاط**: هذا **سداسي منتظم**. لأن **ضلع السداسي المنتظم = نصف قطر الدائرة**.

و**المثلث المتطابق الأضلاع**: **صل كل نقطتين غير متتاليتين من نقاط السداسي**.

و**المربع**: **ارسم قطرًا ومنصفه العمودي، وصل النقاط الأربع**.

و**الثماني**: **نصّف الزوايا القائمة عند المركز للمربع، ثم صل النقاط الثماني**.

رسم أيمن مثلثين متداخلين داخل السداسي، فظهرت نجمة سداسية جميلة. حفرها الخال على الخشب، وعُلّقت النافذة في المسجد بعد أسبوع.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الإنشاء الهندسي
رسم دقيق بالمسطرة والفرجار فقط والمنقلة عند الحاجة

الفرجار
أداة لقياس الأطوال ورسم الأقواس

منصّف الزاوية
خط يقسم الزاوية إلى زاويتين متساويتين

المنصّف العمودي
خط يعامد القطعة المستقيمة وينصفها

المضلع المنتظم
مضلع أضلاعه متساوية وزواياه متساوية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نرسم قطعة بطول معلوم بفتح الفرجار بالطول ورسم قوس يقطع الخط
- ✔ المثلث المعلوم الأضلاع: نرسم الأكبر ثم قوسين من طرفيه، وتقاطعهما الرأس الثالث
- ✔ تنصيف الزاوية: قوس يقطع الضلعين، ثم قوسان متقاطعان بالفتحة نفسها، ثم نصل الرأس بالتقاطع
- ✔ المنصف العمودي: فتحة أكثر من نصف القطعة وأقواس فوقها وتحتها
- ✔ السداسي المنتظم: نقسم المحيط بفتحة نصف القطر إلى ٦ أقواس، وضلعه = نصف القطر
- ✔ المثلث المتطابق الأضلاع من السداسي، والمربع بقطر ومنصفه العمودي، والثماني بتنصيف زوايا المربع
- ✔ لا نمسح أقواس الإنشاء

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما أداة رسم الأقواس؟

الإجابة: الفرجار

٢. ضلع السداسي المنتظم يساوي؟

الإجابة: نصف قطر الدائرة

٣. أي ضلع نرسمه أولًا عند إنشاء مثلث؟

الإجابة: الضلع الأكبر

٤. لماذا لم تتقاطع الأقواس عند رسم المنصف العمودي؟

الإجابة: لأن الفتحة أقل من نصف القطعة



أشرعة السفن في صور

قصة بحرية الوحدة الرابعة: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

👥 إياد يزور جده صانع السفن الخشبية (الغنجة) في ولاية صور

في **صور**، كان الجد يصنع سفينة **غنجة** خشبية، وعلّق أمامها ثلاثة أشرعة مثلثة.

انظر يا إياد، **المثلث شكل مستوٍ له ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا**. وهذه الأشرعة الثلاثة مختلفة.

التصنيف حسب الأضلاع

قاس إياد أضلاع الأشرعة:

الأول أضلاعه ٣ و٤ و٥ أمتار: **مختلف الأضلاع**، كل أضلاعه مختلفة.

الثاني له ضلعان متساويان: **متطابق الضلعين**، و**زاويتا قاعدته فقط متساويتان**.

الثالث كل أضلاعه متساوية: **متطابق الأضلاع**، و**كل زاوية فيه ٦٠°**.

التصنيف حسب الزوايا

حاد الزوايا: كل زواياه أقل من ٩٠°.

قائم الزاوية: فيه زاوية ٩٠°.

منفرج الزاوية: فيه زاوية أكبر من ٩٠°.

❁ ❁ ❁

مجموع الزوايا

مجموع الزوايا الداخلية لأي مثلث = ١٨٠°. كيف نثبته؟

رسم الجد على لوح خشب مثلثًا، ثم **رسم من رأسه مستقيمًا موازيًا للقاعدة**:

الزاويتان عند طرفي القاعدة تساويان **متبادلتين** عند الرأس، والثلاث معًا على خط مستقيم = ١٨٠°.

إذن أ + ب + ج = ١٨٠°.

قاس إياد زاويتين في الشراع الأول: ٨٢° و٣٠°.

٨٢° + ٣٠° + س = ١٨٠° (مجموع زوايا المثلث) ⟸ س = ١٨٠° − ١١٢° = ٦٨°

وفي شراع آخر زاويتان ٤٥° و٤٥°:

المثلث قائم الزاوية ⟸ ٩٠° = ٩٠° − ١٨٠°

متطابق الضلعين

زاوية رأس الشراع الثاني ٥٠°. كم زاويتا القاعدة؟

لكل منهما (زاويتا القاعدة متساويتان) ٦٥° = ٢ ÷ ١٣٠° ، ثم ١٣٠° = ٥٠° − ١٨٠°

❁ ❁ ❁

الزاوية الخارجية

مدّ الجد عارضة خشبية على امتداد قاعدة الشراع.

الزاوية الخارجية تنتج عند مدّ أحد الأضلاع. و**قياسها = مجموع الزاويتين الداخليتين المقابلتين لها** (غير المجاورتين).

الداخليتان المقابلتان ٦٠° و٨٠° ⟸ الخارجية = ٦٠° + ٨٠° = ١٤٠°

والداخليتان ٤٠° و٧٠° ⟸ الخارجية = ١١٠°

💡 لا تجمع الزاوية الخارجية مع زوايا المثلث الداخلية لتساوي ١٨٠°، ولا تترك الحل **دون تبرير**.

رفع الجد الأشرعة، وقال: «كل شراع مثلث، وكل مثلث زواياه ١٨٠°، والبحر يحب الحساب الدقيق».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المثلث
شكل مستوٍ له ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا

مختلف الأضلاع
مثلث كل أضلاعه مختلفة الطول

متطابق الضلعين
مثلث له ضلعان متساويان وزاويتا قاعدته متساويتان

متطابق الأضلاع
مثلث أضلاعه متساوية وكل زاوية فيه ٦٠°

الزاوية الخارجية
زاوية تنتج عند مد أحد أضلاع المثلث، وتساوي مجموع الداخليتين المقابلتين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نصنف المثلث حسب الأضلاع: مختلف الأضلاع، متطابق الضلعين، متطابق الأضلاع
- ✔ وحسب الزوايا: حاد، قائم، منفرج
- ✔ مجموع زوايا المثلث ١٨٠° ويثبت بمستقيم موازٍ والزوايا المتبادلة
- ✔ ٨٢° + ٣٠° + س = ١٨٠° ⟸ س = ٦٨°
- ✔ متطابق الضلعين رأسه ٥٠° ⟸ زاويتا القاعدة ٦٥° لكل منهما
- ✔ الزاوية الخارجية = مجموع الداخليتين المقابلتين: ٦٠° + ٨٠° = ١٤٠°

🤔 أسئلة صغيرة

١. زاويتان ٤٥° و ٤٥°، فما الثالثة؟

الإجابة: ٩٠° (قائم الزاوية)

٢. زاوية في مثلث متطابق الأضلاع؟

الإجابة: ٦٠°

٣. خارجية والداخليتان المقابلتان ٤٠° و ٧٠°؟

الإجابة: ١١٠°

٤. مجموع زوايا المثلث؟

الإجابة: ١٨٠°

عائلة الأشكال الرباعية

قصة خيالية الوحدة الرابعة: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

👥 أشكال رباعية تتحدث في دفتر هالة، وهالة تكتب ما تسمعه

في ليلة هادئة، نامت **هالة** ودفتر الهندسة مفتوح. فجأة بدأت الأشكال تتكلم!

اجتماع العائلة

قال **متوازي الأضلاع** وهو كبير العائلة:

أنا **شكل رباعي**: لي **أربعة أضلاع وأربع زوايا داخلية**. كل ضلعين متقابلين فيّ **متوازيان ومتساويان**، وزواياي المتقابلة **متساوية**، و**قطراي ينصف كل منهما الآخر**.

قال **المستطيل**:

أنا متوازي أضلاع، لكن **كل زواياي قائمة ٩٠°**، و**قطراي متساويان** وينصف كل منهما الآخر. لكنهما **ليسا متعامدين**! واعتبار قطري المستطيل متعامدين خطأ شائع.

قال **المعيّن**:

كل أضلاعي متساوية، وزواياي المتقابلة متساوية، و**قطراي متعامدان** وينصف كل منهما الآخر. لكن زواياي **ليست بالضرورة ٩٠°**، فلا تقولوا إنني مربع دائمًا!

ضحك **المربع**:

أنا **حالة خاصة من المستطيل ومن المعيّن** معًا: كل أضلاعي متساوية، وكل زواياي قائمة، و**قطراي متساويان ومتعامدان**.

❁ ❁ ❁

الضيفان

قال **شبه المنحرف** بخجل:

أنا مختلف: لي **زوج واحد فقط من الأضلاع المتوازية**.

وقالت **الطائرة الورقية**:

ولي **زوجان من الأضلاع المتجاورة المتساوية**، و**قطراي متعامدان**، وفيّ زوج واحد من الزوايا المتقابلة المتساوية.

سر الرقم ٣٦٠

سأل متوازي الأضلاع:

ما الذي يجمعنا كلنا؟

مجموع قياسات زواياانا الداخلية ٣٦٠°! لأن **القطر يقسم الشكل الرباعي إلى مثلثين**: ١٨٠° + ١٨٠° = ٣٦٠°.

واستخدام ١٨٠° مجموعًا لزوايا الرباعي خطأ شائع.

❁ ❁ ❁

مسائل الليل

قال متوازي الأضلاع لهالة في حلمها:

إحدى زواياي ٧٠°. أوجدي البقية.

الزاويتان المتحالفتان مجموعهما ١٨٠°: ١٨٠° − ٧٠° = ١١٠°

المتقابلات متساوية: ٧٠°، ١١٠°، ٧٠°، ١١٠° (المجموع ٣٦٠° ✓)

وقال شكل رباعي مجهول: زواياي ٨٠° و١٤٥° و٧٠° و س.

س = ٣٦٠° − (٨٠° + ١٤٥° + ٧٠°) = ٣٦٠° − ٢٩٥° = ٦٥°

استيقظت هالة، فوجدت أنها كتبت كل شيء في الدفتر بخطها!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

متوازي الأضلاع
رباعي كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان ومتساويان

المستطيل
متوازي أضلاع زواياه قائمة وقطراه متساويان

المربع
أضلاعه متساوية وزواياه قائمة وقطراه متساويان ومتعامدان

المعيّن
أضلاعه متساوية وقطراه متعامدان

شبه المنحرف
رباعي له زوج واحد من الأضلاع المتوازية

الطائرة الورقية
رباعي له زوجان من الأضلاع المتجاورة المتساوية وقطراه متعامدان

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مجموع زوايا الشكل الرباعي ٣٦٠° لأن القطر يقسمه إلى مثلثين
- ✔ متوازي الأضلاع: الأضلاع المتقابلة متوازية ومتساوية، والزوايا المتقابلة متساوية، والمتحالفتان مجموعهما ١٨٠°
- ✔ المستطيل قطراه متساويان لكن غير متعامدين
- ✔ المعين قطراه متعامدان وزواياه ليست بالضرورة قائمة
- ✔ المربع مستطيل خاص ومعين خاص
- ✔ متوازي أضلاع إحدى زواياه ٧٠° ⟸ ٧٠°، ١١٠°، ٧٠°، ١١٠°
- ✔ زوايا ٨٠° و١٤٥° و٧٠° ⟸ الرابعة ٦٥°

🤔 أسئلة صغيرة

١. مجموع زوايا الشكل الرباعي؟

الإجابة: ٣٦٠°

٢. رباعي له زوج واحد متوازٍ؟

الإجابة: شبه المنحرف

٣. رباعي قطراه متعامدان ومتساويان؟

الإجابة: المربع

٤. هل قطرا المستطيل متعامدان؟

الإجابة: لا



قبة المجلس العشارية

قصة بناء — الوحدة الرابعة: الدوائر والخطوط المستقيمة والزوايا والأشكال الهندسية

👥 المهندسة ليلى تشرح لابن أخيها قيس تصميم قاعة مضلعة للمجلس العام

عرضت المهندسة ليلى على قيس مخطط **قاعة المجلس العام** الجديدة: أرضيتها **مضلّع عشاري منتظم**.

المضلّع شكل مستوٍ له ثلاثة أضلاع أو أكثر. و**المنتظم** جميع أضلاعه متساوية في الطول وجميع زواياه متساوية في القياس.

أسماء المضلعات

عدّ قيس على أصابعه:

٣ مثلث • ٤ رباعي • ٥ خماسي • ٦ سداسي • ٧ سباعي • ٨ ثماني • ٩ تساعي • ١٠ عشاري

مجموع الزوايا الداخلية

كيف أعرف مجموع زوايا العشاري؟

رسمت ليلى أقطارًا من رأس واحد:

يمكن تقسيم المضلع ذي ن ضلعًا إلى (ن − ٢) مثلثًا، فـ**مجموع زواياه الداخلية = (ن − ٢) × ١٨٠°**.

العشاري: (١٠ − ٢) × ١٨٠° = ٨ × ١٨٠° = ١٤٤٠°

وكل زاوية لأنه منتظم: ١٤٤٠° ÷ ١٠ = ١٤٤°

ولماذا ن − ٢ لا ن؟ ن × ١٨٠° **خطأ شائع**.

وانتبه: **لا تقسم مجموع الزوايا لمضلع غير منتظم على عدد الأضلاع**، فزواياه غير متساوية.

جرّب قيس: الثماني: (٨ − ٢) × ١٨٠° = ١٠٨٠°. والخماسي المنتظم: (٥ − ٢) × ١٨٠° ÷ ٥ = ٥٤٠° ÷ ٥ = ١٠٨°.

❁ ❁ ❁

الزوايا الخارجية

مشت ليلى وقيس حول حديقة سداسية منتظمة، وعند كل ركن يلتفتان.

عدنا إلى البداية بعد أن دُرنا دورة كاملة: **مجموع الزوايا الخارجية للمضلع المحدّب = ٣٦٠° مهما كان عدد أضلاعه**.

إذن خارجية السداسي المنتظم = ٣٦٠° ÷ ٦ = ٦٠°.

و**الداخلية + الخارجية = ١٨٠° لأنهما على خط مستقيم**: داخلية السداسي = ١٨٠° − ٦٠° = ١٢٠°.

و**المحدّب** كل زواياه أقل من ١٨٠°، أما **المضلع المقعّر فيحتوي على زاوية منعكسة**.

كم ضلعًا؟

عندي مضلع منتظم زاويته الخارجية ١٥°. كم ضلعًا له؟

ن = ٣٦٠° ÷ الزاوية الخارجية = ٣٦٠° ÷ ١٥° = ٢٤ ضلعًا

ومضلع مجموع زواياه الداخلية ٢٣٤٠°؟

(ن − ٢) × ١٨٠ = ٢٣٤٠ ⟸ ن − ٢ = ٢٣٤٠ ÷ ١٨٠ = ١٣ ⟸ ن = ١٥ ضلعًا

💡 لا تخلط بين الزاوية الداخلية والخارجية.

نظر قيس إلى المخطط وقال: «سأجلس في الزاوية ١٤٤° لأرى الجميع!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المضلع
شكل مستوٍ له ثلاثة أضلاع أو أكثر

المضلع المنتظم
أضلاعه متساوية الطول وزواياه متساوية القياس

الزاوية الداخلية
زاوية داخل المضلع عند أحد رؤوسه

الزاوية الخارجية
زاوية بين ضلع وامتداد الضلع المجاور، والداخلية + الخارجية = ١٨٠°

المحدّب
مضلع كل زواياه الداخلية أقل من ١٨٠°

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مجموع الزوايا الداخلية = (ن − ٢) × ١٨٠°
- ✔ العشاري: ١٤٤٠°، وكل زاوية في المنتظم ١٤٤°
- ✔ مجموع الزوايا الخارجية للمحدب = ٣٦٠° دائمًا
- ✔ في المنتظم: الخارجية = ٣٦٠° ÷ ن ، والداخلية = ١٨٠° − الخارجية
- ✔ عدد الأضلاع = ٣٦٠° ÷ الخارجية: خارجية ١٥° ⟸ ٢٤ ضلعًا
- ✔ مجموع ٢٣٤٠° ⟸ ن − ٢ = ١٣ ⟸ ن = ١٥
- ✔ المضلع المقعر فيه زاوية منعكسة

🤔 أسئلة صغيرة

١. مجموع زوايا الثماني؟

الإجابة: ١٠٨٠°

٢. خارجية السداسي المنتظم؟

الإجابة: ٦٠°

٣. داخلية الخماسي المنتظم؟

الإجابة: ١٠٨°

٤. مضلع منتظم خارجيته ١٥°، كم ضلعًا له؟

الإجابة: ٢٤

الدرس ٥-١ · تقريب الأعداد

نشرة الأخبار المدرسية

قصة إعلامية الوحدة الخامسة: التقدير والتقريب

👥 جواد وزميلته ميار يقدمان نشرة الإذاعة المدرسية، والأستاذ ناصر مشرف الإذاعة

كتب جواد خبرًا لنشرة الإذاعة المدرسية: «بلغ عدد زوار مهرجان مسقط ٤٥١٢٦ زائرًا، ومتوسط ما أنفقه كل زائر ٦٤٫٨٣٩٩٠٦ ريالًا».

ضحكت ميار:

من سيحفظ هذه الأرقام؟ المستمع يريد رقمًا سهلًا!

قال الأستاذ ناصر:

لهذا **نقرّب العدد عندما لا نحتاج إلى الإجابة الدقيقة**.

القاعدة

حدّد منزلة التقريب، وانظر إلى الرقم الذي على يمينها:

إذا كان **٥ أو أكبر** ⟸ أضف ١ إلى رقم منزلة التقريب (قرّب للأعلى).

إذا كان **أصغر من ٥** ⟸ يبقى الرقم كما هو.

ثم **احذف الأرقام بعد منزلة التقريب** في الجزء العشري.

المنازل العشرية

قرّبي ٦٤٫٨٣٩٩٠٦:

لأقرب عدد كامل: بعد الآحاد ٨ ≥ ٥ ⟸ ٦٥

لأقرب منزلة عشرية واحدة: بعد ٨ يأتي ٣ < ٥ ⟸ ٦٤٫٨

لأقرب ٣ منازل عشرية: المنزلة الثالثة ٩، وبعدها ٩ ⟸ نضيف ١: ٨٣٩ + ١ = ٨٤٠ ⟸ ٦٤٫٨٤٠

لماذا كتبتِ الصفر في الآخر؟

لأن **الصفر يحدد الدقة**؛ حذفه يضيّع الدقة المطلوبة.

وجرّب جواد: ٣٫١٨٥ لأقرب منزلتين: بعد ٨ يأتي ٥ ⟸ ٣٫١٩.

❁ ❁ ❁

الأرقام المعنوية

وعدد الزوار؟ نقرّبه إلى **٣ أرقام معنوية**.

الرقم المعنوي الأول هو أول رقم غير صفري عند القراءة من اليسار إلى اليمين. في ٤٥١٢٦: الأول ٤، الثاني ٥، الثالث ١، وبعده ٢ > ٥.

٤٥١٢٦ ⟸ ٤٥١٠٠ (٣ أرقام معنوية)

هل أكتب ٤٥١ فقط؟

لا! **في الأعداد الكبيرة نضع أصفارًا مكان الأرقام المحذوفة للحفاظ على القيمة**. ٤٥١ زائرًا ليست ٤٥ ألفًا! هذا **خطأ شائع**.

و٦٥٢٣٨ لرقمين معنويين: الثاني ٥، وبعده ٢ ⟸ ٦٥٠٠٠.

❁ ❁ ❁

الأعداد الصغيرة

أضافت ميار خبرًا علميًا: «سُمك جناح الفراشة ٠٫٠٠٧٣٦ مم».

قرّبيه **لرقم معنوي واحد**.

الأصفار في البداية ليست معنوية، فالرقم المعنوي الأول ٧، وبعده ٣ < ٥ ⟸ ٠٫٠٠٧.

و٠٫٠٢٨١٤ لرقمين معنويين: ٢ ثم ٨، وبعده ١ ⟸ ٠٫٠٢٨.

و١٫٠٧٦ إلى ٣ أرقام معنوية: ١ ثم ٠ ثم ٧، وبعده ٦ ≥ ٥، فـ٧ تصبح ٨ ⟸ ١٫٠٨. لاحظي أن الصفر بين رقمين غير صفريين **معنوي**.

> 💡 اعتبار الأصفار البادئة أرقامًا معنوية خطأ شائع.

قرأ جواد في الإذاعة: «زار المهرجان نحو ٤٥١٠٠ زائر، وأنفق كل واحد نحو ٦٥ ريالًا». وصفّق الطلاب للأرقام السهلة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التقريب
استبدال العدد بقيمة قريبة أسهل عندما لا نحتاج الدقة الكاملة

المنزلة العشرية
موقع الرقم بعد الفاصلة العشرية

الرقم المعنوي
الرقم الذي له قيمة، وأوله أول رقم غير صفري من اليسار

الدقة
درجة قرب العدد المقرب من الحقيقي، وتحددها المنازل أو الأرقام المعنوية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ننظر إلى الرقم الذي يلي منزلة التقريب: ٥ فأكثر نقرب للأعلى، وأقل من ٥ يبقى
- ✔ ٦٤٫٨٣٩٩٠٦ ⟸ ٦٥ لأقرب عدد كامل، ٦٤٫٨ لمنزلة واحدة، ٦٤٫٨٤٠ لثلاث منازل
- ✔ الرقم المعنوي الأول أول رقم غير صفري من اليسار
- ✔ في الأعداد الكبيرة نحافظ على القيمة بالأصفار: ٤٥١٢٦ ⟸ ٤٥١٠٠
- ✔ الأصفار البادئة ليست معنوية: ٠٫٠٠٧٣٦ ⟸ ٠٫٠٠٧
- ✔ ١٫٠٧٦ إلى ٣ أرقام معنوية = ١٫٠٨

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٣٫١٨٥ لأقرب منزلتين؟

الإجابة: ٣٫١٩

٢. ٦٥٢٣٨ لرقمين معنويين؟

الإجابة: ٦٥٠٠٠

٣. ٠٫٠٢٨١٤ لرقمين معنويين؟

الإجابة: ٠٫٠٢٨

٤. هل الأصفار البادئة أرقام معنوية؟

الإجابة: لا



عربة التسوق الذكية

قصة في السوق الوحدة الخامسة: التقدير والتقريب

👥 لجين ترافق أمها إلى السوق، وتحاول أن تسبق الآلة الحاسبة

في السوق المركزي، أعطت الأم لجين آلة حاسبة:

احسبي ثمن ٢٫١ كيلو تمر، الكيلو بـ٣٫٩ ريالات.

أدخلت لجين الأرقام بسرعة، فظهر: ٨١٫٩.

ثمانون ريالًا للتمر؟! صاحت الأم.

لحظة... قالت لجين. **أقدّر** أولًا: ٣٫٩ ≈ ٤ و٢٫١ ≈ ٢، إذن ٤ × ٢ = ٨ ريالات تقريبًا.

أعادت الحساب، فإذا هي أدخلت ٢١ بدل ٢٫١. الصحيح ٨٫١٩، وهو **قريب من التقدير**.

ما التقدير؟

التقدير طريقة لإيجاد ناتج تقريبي للعمليات الحسابية بسهولة، لنعرف **إن كانت الإجابة الدقيقة معقولة**. ومن فوائده **اكتشاف أخطاء إدخال الأرقام في الآلة الحاسبة** كما حدث معكِ، و**اتخاذ قرارات سريعة في التسوق والقياس**.

والخطوات:

١) **قرّب كل عدد إلى رقم معنوي واحد**.

٢) **أجرِ العملية على الأعداد المقرّبة ذهنيًّا**.

٣) **قارن الناتج التقديري بالإجابة الدقيقة**.

و**نستخدم الرمز ≈ (يساوي تقريبًا) بدل =**، فكتابة = في التقدير خطأ شائع. **ونستخدم = فقط عندما تكون القيمتان متساويتين تمامًا**.

❁ ❁ ❁

تقديرات في الممرات

كيلو الهيل بـ٢٣٫٦ ريالًا، والمطعم يريد ٤٫١٢ كيلو.

٢٣٫٦ × ٤٫١٢ ≈ ٢٠ × ٤ ≈ ٨٠

و٤٩٫٦ × ٢٫١ ≈ ٥٠ × ٢ ≈ ١٠٠.

و٦١٨ ريالًا ثمن ثلاجة بالتقسيط على ٢٨ شهرًا؟

٦١٨ ÷ ٢٨ ≈ ٦٠٠ ÷ ٣٠ ≈ ٢٠ ريالًا في الشهر

💡 **عدّل التقريب لتسهيل الحساب**: ٢٨ ≈ ٣٠ لأن ٦٠٠ ÷ ٣٠ سهلة. و**التقريب إلى أعداد تجعل الحساب أصعب** خطأ شائع.

❁ ❁ ❁

الجذور والكسور

في الطريق، لعبت الأم مع لجين لعبة التقدير:

؟٨٠٧

في الجذور قرّب إلى أقرب مربع كامل: ٨٠ ≈ ٨١، و٨١٧ = ٩ ⟸ ٨٠٧ ≈ ٩. و٣٥٧ ≈ ٣٦٧ = ٦.

وكسر بسطه ٤٫٥ ومقامه ٨٫٧؟

في القسمة أختار أعدادًا تقبل القسمة: ٨٫٧ ≈ ٩ ⟸ ٤٫٥ ÷ ٩ = ٠٫٥.

والأصعب: كسر بسطه ٣٫٩ + ٤٫٦ ومقامه ٣٨٧.

البسط: ٤ + ٥ = ٩ ، والمقام: ٣٨٧ ≈ ٣٦٧ = ٦ ⟸ ٩ ÷ ٦ ≈ ١٫٥

و٧(٤٢٫٢ − ٥٫١)؟

٧(٤٠ − ٥) = ٧٥٧ ≈ ٣٦٧ = ٦

يمكن تعديل الأعداد أكثر من مرة لتسهيل الحساب، كما فعلتِ.

عند الصندوق قدّرت لجين المجموع قبل المحاسب، وكان الفرق ريالًا واحدًا. ابتسمت الأم: «لا تعتمدي على الآلة دون التحقق بالتقدير».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التقدير
إيجاد ناتج تقريبي للعمليات بتقريب الأعداد قبل الحساب

يساوي تقريبًا (≈)
رمز نستخدمه بدل = عند التقريب

المربع الكامل
ناتج ضرب عدد صحيح في نفسه مثل ٣٦ و٨١

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التقدير: نقرب كل عدد لرقم معنوي واحد، نحسب ذهنيًا، ثم نقارن بالإجابة الدقيقة
- ✔ ٣٫٩ × ٢٫١ ≈ ٤ × ٢ = ٨ والدقيقة ٨٫١٩
- ✔ نعدل التقريب لتسهيل الحساب: ٦١٨ ÷ ٢٨ ≈ ٦٠٠ ÷ ٣٠ ≈ ٢٠
- ✔ في الجذور نقرب لأقرب مربع كامل: ٨٠٧ ≈ ٩ ، ٣٥٧ ≈ ٦
- ✔ في القسمة نختار أعدادًا تقبل القسمة: ٤٫٥ ÷ ٨٫٧ ≈ ٠٫٥
- ✔ نكتب ≈ لا = ، والتقدير يكشف أخطاء إدخال الآلة الحاسبة

🤔 أسئلة صغيرة

١. قدّر ٤٩٫٦ × ٢٫١

الإجابة: ≈ ١٠٠

٢. قدّر ٨٠٧

الإجابة: ≈ ٩

٣. قدّر ٦١٨ ÷ ٢٨

الإجابة: ≈ ٢٠

٤. قدّر ٢٣٫٦ × ٤٫١٢

الإجابة: ≈ ٨٠



سرّ كتلة الأسد

قصة في حديقة الحيوان — الوحدة الخامسة: التقدير والتقريب

👥 يحيى وأخته رهف في زيارة لحديقة حيوان، والطبيب البيطري هيثم

وقف يحيى ورهف أمام قفص الأسد. على اللوحة: «كتلة الأسد ٤٠٠ كغم لأقرب ١٠٠ كغم».

يعني كتلته ٤٠٠ بالضبط؟ سألت رهف.

قال الطبيب البيطري هيثم:

لا. **كل قياس مقرَّب بدرجة دقة معيّنة تقع قيمته الحقيقية بين حدّ أدنى وحدّ أعلى**.

إنباء المدين

حدّد وحدة التقريب: هنا ١٠٠ كغم. **نصف الوحدة = وحدة التقريب ÷ ٢** = ٥٠.

الحد الأدنى = ٤٠٠ − ٥٠ = ٣٥٠

الحد الأعلى = ٤٠٠ + ٥٠ = ٤٥٠

٣٥٠ ≤ ك < ٤٥٠

لماذا ≤ عند ٣٥٠ و< عند ٤٥٠؟

لأن **الحد الأدنى ضمن المدى**، أما **الحد الأعلى فلا يدخل**: لو كانت الكتلة ٤٥٠ لقُرّبت إلى ٥٠٠! واستخدام ≤ مع الحد الأعلى خطأ شائع.

💡 نصف وحدة التقريب تُطرح للأدنى وتُضاف للأعلى. و**جمع وحدة التقريب كاملة بدل نصفها** خطأ شائع.

❁ ❁ ❁

قياسات أخرى

طول ذيل الزرافة ٤٧ سم لأقرب سم: ٤٦٫٥ ≤ ع < ٤٧٫٥.

وطول القفص ٨ م لأقرب متر: ٧٫٥ ≤ ل < ٨٫٥.

وكتلة صغير الغزال ٢٫٧ كغم لمنزلة عشرية واحدة: الوحدة ٠٫١، ونصفها ٠٫٠٥ ⟸ ٢٫٦٥ ≤ س < ٢٫٧٥.

وعدد الطيور ٣٠٠ لأقرب ١٠٠: ٢٥٠ ≤ س < ٣٥٠.

حدود الجمع

طعام النمر: كيس أ = ٣٫٦ كغم (لمنزلة عشرية) وكيس ب = ١٤ كغم (لعدد كامل). ما حدّا أ + ب؟

٣٫٥٥ ≤ أ < ٣٫٦٥ ، ١٣٫٥ ≤ ب < ١٤٫٥

الأعلى = ٣٫٦٥ + ١٤٫٥ = ١٨٫١٥ ، الأدنى = ٣٫٥٥ + ١٣٫٥ = ١٧٫٠٥

١٧٫٠٥ ≤ أ + ب < ١٨٫١٥

في الجمع: الأعلى + الأعلى، والأدنى + الأدنى.

❁ ❁ ❁

حدود الطرح

وما الفرق ب − أ؟

قالت رهف: الأدنى − الأدنى...

لا! **في الطرح نعكس حدّ العدد الثاني**: لنحصل على **أكبر** فرق نطرح **أصغر** أ من **أكبر** ب:

الأعلى = ١٤٫٥ − ٣٫٥٥ = ١٠٫٩٥

الأدنى = ١٣٫٥ − ٣٫٦٥ = ٩٫٨٥

٩٫٨٥ ≤ ب − أ < ١٠٫٩٥

الضرب والقسمة

في الضرب: الأعلى × الأعلى للحد الأعلى، والأدنى × الأدنى للحد الأدنى:

٣٫٦٥ × ١٤٫٥ = ٥٢٫٩٢٥ ، ٣٫٥٥ × ١٣٫٥ = ٤٧٫٩٢٥ ⟸ ٤٧٫٩٢٥ ≤ أ × ب < ٥٢٫٩٢٥

وفي القسمة نعكس حدّ المقسوم عليه كالطرح: أكبر ناتج = الأعلى ÷ الأدنى، وأصغر ناتج = الأدنى ÷ الأعلى.

وللأعداد السالبة؟

الحد الأدنى هو الأكثر سالبية: $^{-}٥$ لأقرب عدد كامل ⟸ $^{-}٥٫٥ \leq$ س < $^{-}٤٫٥$.

زأر الأسد، فقالت رهف: «كتلته بين ٣٥٠ و٤٥٠، وصوته أعلى من أي حد!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الحد الأعلى
القيمة المقربة + نصف وحدة التقريب، ولا يدخل في المدى

الحد الأدنى
القيمة المقربة − نصف وحدة التقريب، ويدخل في المدى

درجة الدقة
الوحدة التي قرب إليها القياس مثل ١ سم أو ٠٫١ أو ١٠٠

المتباينة
جملة تكتب المدى بالرموز: الأدنى ≤ س < الأعلى

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الحد الأدنى ≤ القيمة الحقيقية < الحد الأعلى
- ✔ نصف وحدة التقريب يطرح للأدنى ويضاف للأعلى: ٤٠٠ لأقرب ١٠٠ ⟸ ٣٥٠ ≤ ك < ٤٥٠
- ✔ ٢٫٧ لمنزلة واحدة ⟸ ٢٫٦٥ ≤ س < ٢٫٧٥
- ✔ الجمع: أعلى + أعلى وأدنى + أدنى: ١٧٫٠٥ ≤ أ + ب < ١٨٫١٥
- ✔ الطرح: نعكس حد الثاني: الأعلى = ١٤٫٥ − ٣٫٥٥ = ١٠٫٩٥
- ✔ الضرب: أعلى × أعلى وأدنى × أدنى، والقسمة: أعلى ÷ أدنى للحد الأعلى
- ✔ للسالب: الحد الأدنى هو الأكثر سالبية

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٨ م لأقرب متر؟

الإجابة: ٧٫٥ ≤ ل < ٨٫٥

٢. ٢٫٧ لمنزلة عشرية واحدة؟

الإجابة: ٢٫٦٥ ≤ س < ٢٫٧٥

٣. ٣٠٠ لأقرب ١٠٠؟

الإجابة: ٢٥٠ ≤ س < ٣٥٠

٤. هل يدخل الحد الأعلى في المدى؟

الإجابة: لا



حساب الرحلة المدرسية

قصة مدرسية الوحدة السادسة: المعادلات والمتباينات والصيغ

👥 أمين صندوق الصف شهاب وصديقه زياد يحسبان ميزانية الرحلة

كان **شهاب** أمين صندوق الصف. أمامه ورقة الميزانية مليئة بالأقواس.

يا زياد، درسنا فكّ الأقواس، لكن هنا أعداد سالبة خارج القوس!

لا مشكلة. **الإشارة (+) أو (−) ترافق الحدّ الذي يليها مباشرة**، فإذا كان خارج القوس -٣، **نضرب -٣ بإشارته** في كل حد.

قواعد الإشارات

موجب × موجب = موجب • سالب × سالب = موجب • موجب × سالب = سالب • سالب × موجب = سالب

وخطوات الفك:

١) اضرب الحدّ الخارجي **بإشارته** في الحدّ الأول داخل القوس.

٢) ثم اضربه في الحدّ الثاني.

٣) فكّ كل قوس على حدة أولًا.

٤) اجمع الحدود المتشابهة وبسّط.

❀ ❀ ❀

المخصومات السالبة

الحافلة تعطينا خصمًا: $-٣(س + ٤)$، حيث س عدد الطلاب.

$-٣ \times س = -٣س$ ، $-٣ \times ٤ = -١٢ \Longleftarrow -٣س - ١٢$

وخصم الوجبات: $-٥(٣ص + ٥) = -١٥ص - ٢٥$.

وهذا: $-١٠(٩ل - ٦)$؟

سالب × سالب = موجب: $-١٠ \times -٦ = +٦٠ \Longleftarrow -٩٠ل + ٦٠$.

و−(س − ٢) = −س + ٢، كأن خارج القوس −١.

💡 **نسيان ضرب الإشارة السالبة في الحدّ الثاني** خطأ شائع: −٢(س − ٣) ليست −٢س − ٦ بل −٢س + ٦.

❁ ❁ ❁

الميزانية الكاملة

الآن العبارة الكبيرة: ٤(ص − ٧) − ٥(٣ص + ٥).

قال زياد: **لا تُجرِ عدة خطوات دفعة واحدة؛ بيّن كل حدّ:**

القوس الأول: ٤ص − ٢٨

القوس الثاني (مع −٥): −١٥ص − ٢٥

المجموع: ٤ص − ٢٨ − ١٥ص − ٢٥ = −١١ص − ٥٣

وهذه: ٨(ل + ٤) − ١٠(٩ل − ٦):

٨ل + ٣٢ − ٩٠ل + ٦٠ = −٨٢ل + ٩٢

لاحظ: −١٠ × −٦ = +٦٠، لذلك أضفنا ٦٠.

مراجعة سريعة

−٢(س + ٥) = −٢س − ١٠

−(س − ٣) = −س + ٣

٢(س + ١) − ٣(س − ١) = ٢س + ٢ − ٣س + ٣ = −س + ٥

ولا تنسَ: **فقدان الإشارة عند إعادة ترتيب الحدود** خطأ شائع، وكذلك **ضرب الحدّ الأول فقط**.

سلّم شهاب الميزانية للمعلم، فقال: «أمين صندوق دقيق في الإشارات، لا يضيع عنده ريال».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

فكّ الأقواس
ضرب الحد الخارجي بإشارته في كل حد داخل القوس

العدد السالب
عدد أصغر من الصفر، وإشارته ترافقه عند الضرب

الحدود المتشابهة
حدود لها المتغيرات والأسس نفسها، نجمعها بعد الفك

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الإشارة ترافق الحد الذي يليها
- ✔ سالب × سالب = موجب ، سالب × موجب = سالب
- ✔ $-٣(س + ٤) = -٣س - ١٢$ و $-١٠(٩ل - ٦) = -٩٠ل + ٦٠$
- ✔ $-(س - ٢) = -س + ٢$
- ✔ نفك كل قوس على حدة ثم نجمع المتشابهة: $٤(ص - ٧) - ٥(٣ص + ٥) = -١١ص - ٥٣$
- ✔ $٢(س + ١) - ٣(س - ١) = -س + ٥$

🤔 أسئلة صغيرة

١. $-٢(س + ٥)$؟

الإجابة: $-٢س - ١٠$

٢. $-(٣ - س)$؟

الإجابة: $-٣ + س$

٣. $٢(س + ١) - ٣(س - ١)$؟

الإجابة: $-س + ٥$

٤. $-١٠(٩ل - ٦)$؟

الإجابة: $-٩٠ل + ٦٠$



إعادة التغليف

قصة عمل — الوحدة السادسة: المعادلات والمتباينات والصيغ

👥 زياد يساعد عمته صاحبة مشروع منزلي لتغليف البخور والعطور

في بيت العمة شريفة، كانت علب البخور والعطور تملأ الطاولة. قالت:

يا زياد، عندي ١٥ علبة بخور (س) و١٢ زجاجة عطر (ص)، أي ١٥س + ١٢ص. أريد أكبر عدد ممكن من **السلال المتطابقة**.

هذا **التحليل إلى عوامل**: **عكس فكّ الأقواس**. نبحث عن **العامل المشترك الأكبر (ع م ك)** ونضعه خارج القوس.

الخطوات النمس

١) أوجد (ع م ك) للمعاملات العددية.

٢) أوجد المتغيرات المشتركة **بأصغر أس**.

٣) اكتب (ع م ك) خارج القوس.

٤) اقسم كل حدّ على (ع م ك) واكتب الناتج داخل القوس.

٥) **تحقّق بفكّ الأقواس**.

(ع م ك) للعددين ١٥ و١٢ = ٣، ولا متغير مشترك:

١٥س ÷ ٣ = ٥س ، ١٢ص ÷ ٣ = ٤ص ⟸ ١٥س + ١٢ص = ٣(٥س + ٤ص)

إذن ٣ سلال، في كل سلة ٥ علب بخور و٤ زجاجات عطر!

والتحقق: ٣ × ٥س + ٣ × ٤ص = ١٥س + ١٢ص ✓

❁ ❁ ❁

متغيرات مشتركة

وهذه في دفتر الحساب: ١٨م ن − ٣٠م.

(ع م ك) للعددين ١٨ و٣٠ = ٦ ، والمتغير المشترك م

١٨م ن ÷ ٦م = ٣ن ، ٣٠م ÷ ٦م = ٥ ⟸ ٦م(٣ن − ٥)

و٨أ^{٢} − ١٢أ؟

(ع م ك) = ٤ ، والمتغير المشترك أ **بأصغر أس** (أ^{١}) ⟸ ٤أ(٢أ − ٣)

وس^{٢} + ٥س = س(س + ٥).

أخطاء العمة الصغيرة

كتبت ابنة العمة: ١٢س − ٨ = ٢(٦س − ٤).

صحيح، لكنه **تحليل غير كامل**! **خذ كل العوامل المشتركة**: (ع م ك) = ٤ ⟸ ٤(٣س − ٢).

وكتبت: ٣س + ٣ = ٣(س).

نسيتِ الواحد! **حين يكون الحدّ هو العامل نفسه نكتب ١**: ٣س + ٣ = ٣(س + ١). وكذلك ٣س + ٦ = ٣(س + ٢).

❁ ❁ ❁

عامل على صورة قوس

والتحدي الأخير: ١٥(س − ٢) − ٢٠(س − ٢)^{٢}.

قد يكون العامل المشترك قوسًا كاملًا! (ع م ك) للعددين ١٥ و٢٠ = ٥، والقوس المشترك (س − ٢) بأصغر أس:

(ع م ك) = ٥(س − ٢) ⟸ ٥(س − ٢)[٣ − ٤(س − ٢)]

انتبه لوضع كل رموز الأقواس.

ابتسمت العمة: «المشروع صار منظمًا مثل عبارة محللة!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التحليل إلى عوامل
كتابة العبارة حاصل ضرب بإخراج (ع م ك) خارج القوس، وهو عكس الفك

العامل المشترك الأكبر
أكبر عامل يقسم جميع الحدود، ويؤخذ المتغير المشترك بأصغر أس

العامل
ما يقسم الحد بدون باقٍ

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الخطوات: (ع م ك) للمعاملات، المتغيرات المشتركة بأصغر أس، نكتبه خارج القوس، نقسم كل حد عليه، نتحقق بالفك
- ✔ ١٥س + ١٢ص = ٣(٥س + ٤ص)
- ✔ ١٨م ن − ٣٠م = ٦م(٣ن − ٥) و ٨أ^{٢} − ١٢أ = ٤أ(٢أ − ٣)
- ✔ نأخذ كل العوامل المشتركة: ١٢س − ٨ = ٤(٣س − ٢) لا ٢(٦س − ٤)
- ✔ نكتب ١ حين يكون الحد هو العامل: ٣س + ٣ = ٣(س + ١)
- ✔ قد يكون العامل قوسًا: ١٥(س − ٢) − ٢٠(س − ٢)^{٢} = ٥(س − ٢)[٣ − ٤(س − ٢)]

🤔 أسئلة صغيرة

١. حلّل ٣س + ٦

الإجابة: ٣(س + ٢)

٢. حلّل س^{٢} + ٥س

الإجابة: س(س + ٥)

٣. حلّل ٨أ^{٢} − ١٢أ

الإجابة: ٤أ(٢أ − ٣)

٤. حلّل ١٢س − ٨ تحليلًا كاملًا

الإجابة: ٤(٣س − ٢)

الدرس ٦-٣ · استخدام الصيغ وإعادة تنظيمها

معادلة الرحلة

قصة رحلة الوحدة السادسة: المعادلات والمتباينات والصيغ

👥 سيف وأبوه في رحلة بالسيارة من صحار إلى نزوى، ولعبة «اجعله موضوع الصيغة»

في الطريق إلى نزوى، قال الأب لسيف:

لنلعب لعبة الصيغ. صيغة الأجرة عند سيارات الأجرة: جـ = أس + ب، حيث ب رسوم الركوب، وأ سعر الكيلومتر، وس المسافة. لو عرفتَ الأجرة، كيف تعرف المسافة؟

أحتاج أن أكتب الصيغة **بدلالة س**.

صحيح، هذه **إعادة تنظيم الصيغة**: **كتابتها بدلالة متغيّر آخر، أي جعله موضوع الصيغة**.

العمليات العكسية

نستخدم **العمليات العكسية**: **الجمع يعكسه الطرح، والضرب تعكسه القسمة، والتربيع يعكسه الجذر**، والعكس.

والخطوات:

١) فكّ الأقواس إن وجدت، أو اضرب للتخلص من الكسر.

٢) اجعل الحدود التي تحوي المتغيّر في طرف وحدها.

٣) طبّق العمليات العكسية **على الطرفين** بالترتيب العكسي.

٤) اكتب المتغيّر على يمين إشارة (=).

حلّ سيف:

جـ = أس + ب ⟸ اطرح ب من الطرفين: أس = جـ − ب ⟸ اقسم على أ: س = $\frac{\text{جـ} - \text{ب}}{\text{أ}}$

💡 **ما تفعله في طرف افعله في الطرف الآخر**. وتطبيق العملية على طرف واحد خطأ شائع، وكذلك **قسمة حدّ واحد فقط من الطرف على المعامل**.

❁ ❁ ❁

صيغة المتوسط

متوسط سرعتين: م = $\frac{١}{٢}$(س + ص). اكتبها بدلالة س.

اضرب الطرفين في ٢: ٢م = س + ص ⟸ اطرح ص: س = ٢م − ص

وع٤س = م؟ ⟸ س = $\frac{م}{٤}$. وم = س + ب د؟ ⟸ س = م − ب د.

مربعات وجذور

توقفا عند استراحة، ورأى سيف حديقة مربعة مساحتها م = ل^{٢}.

كم طول ضلعها ل؟

عند التخلص من التربيع نأخذ الجذر: ل = ٧م. والطول موجب دائمًا.

لكن في المعادلات العامة: أس^{٢} = ب ⟸ اقسم على أ: س^{٢} = $\frac{ب}{أ}$ ⟸ خذ الجذر: س = ± ٧$\frac{ب}{أ}$.

لماذا ±؟

للعدد المربّع جذران: موجب وسالب، فـ٣^{٢} = ٩ و(−٣)^{٢} = ٩. و**نسيان ± عند أخذ الجذر** خطأ شائع.

❁ ❁ ❁

النافورة الدائرية

وفي الاستراحة نافورة دائرية، وعلى لوحتها: نق = ٧$\frac{م}{\pi}$.

عند التخلص من الجذر نربّع الطرفين:

نق^{٢} = $\frac{م}{\pi}$ ⟸ اضرب في π: م = π نق^{٢}

إنها صيغة مساحة الدائرة!

وصلا إلى نزوى، وقال سيف: «كل صيغة لها مفتاح عكسي، ومن يعرف المفتاح يفتح أي باب».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الصيغة
قاعدة رياضية تربط متغيرات مثل جـ = أس + ب

إعادة التنظيم
كتابة الصيغة بدلالة متغير آخر

موضوع الصيغة
المتغير الذي يكون وحده في طرف المساواة

العملية العكسية
عملية تلغي أخرى: الطرح للجمع، والقسمة للضرب، والجذر للتربيع

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نعيد التنظيم بفك الأقواس ثم العمليات العكسية على الطرفين بالترتيب العكسي
- ✔ جـ = أس + ب ⟸ س = $\frac{\text{جـ} - \text{ب}}{\text{أ}}$
- ✔ م = $\frac{١}{٢}$(س + ص) ⟸ س = ٢م − ص
- ✔ للتخلص من التربيع نأخذ الجذر مع ±: أس^{٢} = ب ⟸ س = ± $\sqrt{\frac{\text{ب}}{\text{أ}}}$
- ✔ للتخلص من الجذر نربع الطرفين: نق = $\sqrt{\frac{\text{م}}{\pi}}$ ⟸ م = π نق^{٢}
- ✔ ما نفعله في طرف نفعله في الآخر، ونقسم كل حدود الطرف على المعامل

🤔 أسئلة صغيرة

١. م

الإجابة: س + ب د ، اكتب س = س = م − ب د

٢. ٤س

الإجابة: م ، اكتب س = س = $\frac{\text{م}}{٤}$

٣. م

الإجابة: ل^{٢} ، اكتب ل = ل = ٧م

٤. لماذا نكتب ± عند أخذ الجذر؟

الإجابة: لأن للعدد المربع جذرين موجبًا وسالبًا



آلة الألغاز العجيبة

قصة خيالية الوحدة السادسة: المعادلات والمتباينات والصيغ

👥 عائشة وأخوها الصغير منذر وآلة ألغاز صنعها خالهما المهندس

صنع الخال آلة خشبية فيها أبواب ومفاتيح. قال:

أدخلتُ عددًا في الآلة، فضربته في ٣ ثم أضافت ١، فخرج ١٣. ما العدد؟

قالت عائشة:

أرجع بالعكس! **الطريقة العكسية**: ١٣ − ١ = ١٢، ثم ١٢ ÷ ٣ = ٤.

وبالجبر:

$$٣س + ١ = ١٣$$

$$٣س = ١٢ \text{ (اطرح ١ من الطرفين)}$$

$$س = ٤ \text{ (اقسم الطرفين على ٣)}$$

حاذِ إشارات (=) رأسيًّا لتوضيح العمل.

المعادلة الخطية

هذه **معادلة خطية**: **لا تتضمن متغيرات بقوة أكبر من ١**. ونحلّها **بتنفيذ العمليات نفسها على الطرفين** حتى نعزل المتغيّر. و**طرح عدد من طرف واحد فقط** خطأ شائع.

وضع الخال ميزانًا: في الكفة اليمنى ٥ أكياس (س) ونقص ٢، وفي اليسرى ٣ أكياس وزيادة ٦:

$$٥س − ٢ = ٣س + ٦$$

اجمع حدود المتغيّر في الطرف ذي المعامل الأكبر لتجنّب السالب:

$$\text{اطرح ٣س: } ٢س − ٢ = ٦ \Longleftarrow \text{أضف ٢: } ٢س = ٨ \Longleftarrow س = ٤$$

تحقق منذر: ٥ × ٤ − ٢ = ١٨ ، و٣ × ٤ + ٦ = ١٨ ✓

❁ ❁ ❁

أقواس وكسور

الباب الثاني: ٢(ص − ٤) + ٤(ص + ٢) = ٣٠.

٢ص − ٨ + ٤ص + ٨ = ٣٠ ⟸ ٦ص = ٣٠ ⟸ ص = ٥

والثالث: $\frac{٦}{٧}$ل = ١٠.

اضرب الطرفين في ٧: ٦ل = ٧٠ ⟸ ل = $\frac{٧٠}{٦}$ = $\frac{٣٥}{٣}$

يمكن ترك الإجابة كسرًا في أبسط صورة. و**نسيان ضرب كل الحدود في المقام** خطأ شائع.

والرابع: ٥س + ١٢ = ٢٠ − ١١س.

أضف ١١س: ١٦س + ١٢ = ٢٠ ⟸ اطرح ١٢: ١٦س = ٨ ⟸ س = $\frac{١}{٢}$

انتبه للإشارة عند نقل الحدود.

❁ ❁ ❁

المعادلة الأسية

الباب الأخير مكتوب عليه: ٢^{س} = ١٢٨.

المتغيّر في الأس! هذه **معادلة أسية**. **نكتب الطرفين بالأساس نفسه**:

١٢٨ = ٢ × ٢ × ٢ × ٢ × ٢ × ٢ × ٢ = ٢^{٧} ⟸ ٢^{س} = ٢^{٧} ⟸ س = ٧

لأن **أ^{س} = أ^{ن} ⟸ س = ن**. ويمكن الحل أيضًا **بالتجربة والخطأ**.

وهذه: ٣$^{س + ١}$ = ٨١.

٨١ = ٣^{٤} ⟸ س + ١ = ٤ ⟸ س = ٣

و٤^{س} = ٢٥٦؟ ٤ × ٤ × ٤ × ٤ = ٢٥٦ ⟸ س = ٤.

انفتح الباب الأخير، وفيه رسالة الخال: «المعادلة ميزان؛ لا تضع شيئًا في كفة إلا وضعته في الأخرى».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المعادلة الخطية
معادلة لا تتضمن متغيرات بقوة أكبر من ١

الحل
قيمة المتغير التي تجعل طرفي المعادلة متساويين

المعادلة الأسية
معادلة المتغير فيها في الأس مثل $٢^{س} = ١٢٨$

العملية العكسية
عملية تلغي أخرى ننفذها على الطرفين لعزل المتغير

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحل المعادلة بالعمليات نفسها على الطرفين: ٣س + ١ = ١٣ ⟸ س = ٤
- ✔ نجمع حدود المتغير في الطرف ذي المعامل الأكبر: ٥س − ٢ = ٣س + ٦ ⟸ س = ٤
- ✔ نفك الأقواس أولًا: ٢(ص − ٤) + ٤(ص + ٢) = ٣٠ ⟸ ص = ٥
- ✔ نضرب في المقام للتخلص من الكسر: $\frac{٦}{٧}$ل = ١٠ ⟸ ل = $\frac{٣٥}{٣}$
- ✔ ٥س + ١٢ = ٢٠ − ١١س ⟸ س = $\frac{١}{٢}$
- ✔ المعادلة الأسية: نكتب الطرفين بالأساس نفسه: $٢^{س} = ٢^{٧}$ ⟸ س = ٧ ، و$٣^{س+١} = ٨١$ ⟸ س = ٣

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٤س + ٣ = ٣١

الإجابة: س = ٧

٢. ٢(س + ٣) = ١٤

الإجابة: س = ٤

٣. $٤^{س} = ٢٥٦$

الإجابة: س = ٤

٤. ٥س − ٢ = ٣س + ٦

الإجابة: س = ٤



لغز المقصف

قصة تحقيق الوحدة السادسة: المعادلات والمتباينات والصيغ

👥 المحققان الصغيران أنس ولمى يكتشفان أسعار المقصف المدرسي

اختفت قائمة الأسعار من **المقصف المدرسي**! وجد أنس ولمى إيصالين:

ملاحظة البائع: «سعر الشطيرة يزيد على سعر العصير ٤٠٠ بيسة».

إيصال ٢: «شطيرة وعصير = ٦٠٠ بيسة».

معادلتان بمجهولين! قالت لمى. هاتان **معادلتان آنيتان**: **معادلتان خطيتان بمجهولين تتحققان معًا**.

الحل بالحذف

بالمئات: س سعر الشطيرة، ص سعر العصير:

س − ص = ٤ ... (١)

س + ص = ٦ ... (٢)

إذا تساوى معامل متغيّر واختلفت الإشارة ⟸ اجمع المعادلتين:

٢س = ١٠ ⟸ س = ٥

عوّض في (٢): ٥ + ص = ٦ ⟸ ص = ١

الشطيرة ٥٠٠ بيسة، والعصير ١٠٠ بيسة!

وإذا تساوى المعامل والإشارة ⟸ اطرح. و**الجمع بدل الطرح عند تساوي الإشارات** خطأ شائع.

جرّب أنس: س + ص = ١٠ ، س − ص = ٢ ⟸ ٢س = ١٢ ⟸ س = ٦ ، ص = ٤.

❀ ❀ ❀

الحل بالتعويض

وجدا إيصالين آخرين:

٣س − ٢ص = ٢٩ ... (١)

٤س + ص = ٢٤ ... (٢)

اكتب أحد المتغيرين بدلالة الآخر من معادلة سهلة، وسمّها (٣):

من (٢): ص = ٢٤ − ٤س ... (٣)

عوّض في (١): ٣س − ٢(٢٤ − ٤س) = ٢٩ ⟸ ٣س − ٤٨ + ٨س = ٢٩ ⟸ ١١س = ٧٧ ⟸ س = ٧

عوّض في (٣): ص = ٢٤ − ٢٨ = −٤

تحقّق في المعادلة التي لم تستخدمها: ٣ × ٧ − ٢ × (−٤) = ٢١ + ٨ = ٢٩ ✓

و**التوقف بعد إيجاد متغيّر واحد** خطأ شائع.

وأسهل مثال: ص = ٢س ، س + ص = ٩ ⟸ س + ٢س = ٩ ⟸ س = ٣ ، ص = ٦.

❁ ❁ ❁

معاملات غير متساوية

٢س − ٥ص = ٢٤ ... (١)

٤س + ٣ص = −٤ ... (٢)

إذا لم تتساوَ المعاملات ⟸ اضرب إحدى المعادلتين في عدد مناسب أولًا:

(١) × ٢: ٤س − ١٠ص = ٤٨ ... (٣)

(٢) − (٣): ٣ص − (−١٠ص) = −٤ − ٤٨ ⟸ ١٣ص = −٥٢ ⟸ ص = −٤

في (١): ٢س + ٢٠ = ٢٤ ⟸ س = ٢

اضرب **كل حدود** المعادلة، لا حدًّا واحدًا. وفي المعادلات ذات الكسور **اضرب للتخلص من الكسور أولًا**.

المسألة اللفظية

آخر لغز: «عددان مجموعهما ١٢٠، وأحدهما ٣ أمثال الآخر».

س + ص = ١٢٠ ، س = ٣ص ⟸ ٣ص + ص = ١٢٠ ⟸ ص = ٣٠ ، س = ٩٠

أعادا القائمة إلى المقصف، فقال البائع: «محققان رياضيان!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المعادلات الآنية
معادلتان خطيتان بمجهولين تتحققان معًا

التعويض
كتابة أحد المتغيرين بدلالة الآخر ووضعه في المعادلة الثانية

الحذف
جمع المعادلتين أو طرحهما للتخلص من أحد المتغيرين

المعامل
العدد المضروب في المتغير

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ إشارتان مختلفتان لمعامل متساوٍ ⟸ نجمع، ونفس الإشارة ⟸ نطرح
- ✔ س − ص = ٤ ، س + ص = ٦ ⟸ س = ٥ ، ص = ١
- ✔ بالتعويض: ص = ٢٤ − ٤س في ٣س − ٢ص = ٢٩ ⟸ س = ٧ ، ص = −٤
- ✔ إذا لم تتساو المعاملات نضرب المعادلة كلها في عدد مناسب
- ✔ نتحقق دائمًا بالتعويض في المعادلة الأخرى، ولا نتوقف بعد متغير واحد
- ✔ في المسائل نسمي المجهولين ونكتب معادلتين: س + ص = ١٢٠ ، س = ٣ص ⟸ ٩٠ و٣٠

🤔 أسئلة صغيرة

١. س + ص = ١٠ ، س − ص = ٢

الإجابة: س = ٦ ، ص = ٤

٢. ص = ٢س ، س + ص = ٩

الإجابة: س = ٣ ، ص = ٦

٣. متى نجمع المعادلتين؟

الإجابة: إذا تساوى معامل متغير واختلفت إشارته

٤. متى نطرحهما؟

الإجابة: إذا تساوى المعامل والإشارة



أعمار وأسوار

قصة عائلية الوحدة السادسة: المعادلات والمتباينات والصيغ

👥 مريم تحل ألغاز جدتها في جلسة المساء، والجدة حليمة تحب الأحاجي

جلست الجدة حليمة مع حفيدتها مريم بعد العشاء:

عندي لغز: عمر أمك كان ٢٦ عامًا عند ولادتك، وعمرها الآن ٣ أمثال عمرك. كم عمرك؟

أعرف عمري! ضحكت مريم.

لكن أريد أن أرى كيف **تحوّلين المسألة اللفظية إلى معادلة**.

الخطوات

قالت مريم:

١) **اقرأ المسألة بدقة وانتبه للمفردات**.

٢) **حدد المطلوب والمعلومات المعطاة**.

٣) **هل هناك شيء يمكن استنتاجه؟**

٤) **استخدم صيغة مناسبة**.

٥) **سمِّ المجهول س، واكتب المعادلة وحلّها، ثم تحقّق من معقولية الإجابة**.

ليكن عمري س، وعمر أمي ٣س. الفرق بين عمرينا ثابت ٢٦:

٣س − س = ٢٦ ⟸ ٢س = ٢٦ ⟸ س = ١٣

عمري ١٣ سنة وأمي ٣٩. وتحقق: ٣٩ − ١٣ = ٢٦ ✓

💡 **عرّف المتغير بوضوح**: «ليكن س = ...»، وإلا اختلطت الكميات.

❁ ❁ ❁

ترجمة الكلمات

عدد إذا أضفنا إليه ١٣ صار ٢٥؟

س + ١٣ = ٢٥ ⟸ س = ١٢

عدد مضروب في ٤ يعطي ٣٢؟

٤س = ٣٢ ⟸ س = ٨

وعدد أقل من س بـ٥؟

س − ٥ لا ٥ − س! ترجمتها **٥ − س خطأ شائع**.

ومن الكلمات: «مجموع» جمع، «الفرق» طرح، «ضعف وأمثال» ضرب، «نصف وثلث» قسمة، «يساوي/يكون» =.

أسوار الحديقة

حديقتي متوازي أضلاع، طول ضلعها الأكبر ٥ أمثال الأصغر، ومحيطها ٩٫٦ م.

المحيط = مجموع أطوال الأضلاع:

س + ٥س + س + ٥س = ٩٫٦ ⟸ ١٢س = ٩٫٦ ⟸ س = ٠٫٨

الضلعان ٠٫٨ م و٤ م. لا تنسي **الإجابة عن كل المطلوب**، و**اكتبي الوحدات**.

ومستطيل محيطه ٧٠ سم، وطوله أكبر من عرضه بـ٧؟

ليكن العرض س، فالطول س + ٧ ⟸ ٢(س + س + ٧) = ٧٠ ⟸ ٤س + ١٤ = ٧٠ ⟸ ٤س = ٥٦ ⟸ س = ١٤

العرض ١٤ سم والطول ٢١ سم.

❁ ❁ ❁

صيغ أخرى

ومن الصيغ المفيدة: **المسافة = السرعة × الزمن**، و**العمر بعد ن سنة = العمر الحالي + ن**، و**مجموع زوايا المثلث = ١٨٠°**.

مثلًا: سافر أبوك ٢٤٠ كم بسرعة ٨٠ كم/س. كم ساعة؟

٨٠ × ن = ٢٤٠ ⟸ ن = ٣ ساعات

قبّلت مريم رأس جدتها، وقالت: «أجمل لغز يا جدتي هو أنكِ تجعلين الرياضيات حكاية».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المسألة اللفظية
مسألة مكتوبة بالكلمات نحولها إلى معادلة

المعادلة
عبارتان بينهما = تمثلان معطيات المسألة

المتغيّر
حرف نعرّفه بوضوح ليمثل الكمية المجهولة: ليكن س = ...

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الخطوات: نقرأ بدقة، نحدد المطلوب والمعطى، نستنتج، نختار صيغة، نسمي المجهول ونحل ونتحقق
- ✔ العمر: ٣س − س = ٢٦ ⟸ عمري ١٣ وأمي ٣٩
- ✔ أقل من س بـ٥ تعني س − ٥ لا ٥ − س
- ✔ المحيط = مجموع الأضلاع: ١٢س = ٩,٦ ⟸ الضلعان ٠,٨ م و٤ م
- ✔ مستطيل محيطه ٧٠ وطوله يزيد ٧ ⟸ ١٤ سم و٢١ سم
- ✔ صيغ مفيدة: المسافة = السرعة × الزمن ، العمر بعد ن سنة = الحالي + ن
- ✔ نكتب الوحدات ونجيب عن كل المطلوب

🤔 أسئلة صغيرة

١. مجموع عدد و ١٣ هو ٢٥، ما العدد؟

الإجابة: ١٢

٢. مستطيل محيطه ٧٠ وطوله أكبر من عرضه بـ ٧؟

الإجابة: ٢١ سم و ١٤ سم

٣. ترجم: أقل من س بـ ٥

الإجابة: س − ٥

٤. عدد مضروب في ٤ يعطي ٣٢؟

الإجابة: ٨



تذاكر مدينة الألعاب

قصة رحلة الوحدة السادسة: المعادلات والمتباينات والصيغ

👥 بشرى وأختها نور في مدينة الألعاب، ولافتات الأعمار والأطوال

في مدينة الألعاب، قرأت بشرى لافتة الأفعوانية: «الطول ١٢٠ سم أو أكثر». وعند لعبة الأطفال: «العمر أقل من ٨ سنوات».

الشرط لا يحدد عددًا واحدًا، قالت نور. بل **مدى من القيم**!

هذه **متباينة**: تحدد **مدى من القيم للمتغيّر بدل قيمة واحدة**.

الرموز وخط الأعداد

كتبت بشرى في دفترها:

ط ≤ ١٢٠ (أكبر من أو يساوي) • ع < ٨ (أصغر من)

ونمثلها على **خط الأعداد**: **دائرة مفتوحة ○ لـ < و >**، و**دائرة مظللة ● لـ ≤ و≤**، ثم سهم نحو القيم المسموحة.

لماذا مفتوحة عند ٨؟

لأن ٨ نفسها غير مسموحة. و**تظليل الدائرة مع < أو >** خطأ شائع.

المتباينة المزدوجة

عند لعبة السيارات الصغيرة: «الطول بين ٤ و٨ أشبار»:

٤ < ص < ٨ : ص بين ٤ و٨ ولا تتضمنهما.

و−١,٤ < س ≤ ٢,٨: **دائرة مفتوحة عند −١,٤ ومظللة عند ٢,٨**.

والأعداد الصحيحة التي تحقق ٤,٢ < س ≤ ١٠,٤؟

٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠

والصحيحة في −٢ ≤ س < ٢: −٢، −١، ٠، ١.

❀ ❀ ❀

الحل المبرمج

نحلّ المتباينة كالمعادلة: **نجمع ونطرح ونضرب ونقسم على الطرفين**. و**الحل مجموعة من الأعداد وليس قيمة واحدة**.

ثمن ٣ تذاكر بعد خصم ٤ ريالات أكثر من ١٤ ريالًا. كم ثمن التذكرة س؟ كتبت نور:

٣س − ٤ > ١٤ ⟸ أضف ٤: ٣س > ١٨ ⟸ اقسم على ٣: س > ٦

٤(س − ٧) ≤ ١٦ ⟸ ٤س − ٢٨ ≤ ١٦ ⟸ ٤س ≤ ٤٤ ⟸ س ≤ ١١

٢س + ١ < ٩ ⟸ ٢س < ٨ ⟸ س < ٤

الجمع والطرح لا يغيّران الرمز.

❁ ❁ ❁

القاعدة الذهبية

وهذه: ٤ − ٧س ≥ ٥٣.

اطرح ٤: −٧س ≥ ٤٩

اقسم على −٧ **واقلب الرمز**: س ≤ −٧

لماذا نقلب؟

جرّبي: ٢ < ٥ صحيحة. اضربي الطرفين في −١: −٢ و−٥، والآن −٢ > −٥! **عند الضرب أو القسمة على عدد سالب نقلب رمز المتباينة**. و**نسيان قلب الرمز** أشهر خطأ.

و−٢س > ٦ ⟸ اقسم على −٢ واقلب: س < −٣.

و**حاول تجنّب السالب بجمع الحدود في الطرف الذي معامله أكبر**.

ركبت بشرى الأفعوانية لأن طولها ١٢٣ سم ≤ ١٢٠، وانتظرت نور عند لعبة الأطفال لأن عمرها ٧ < ٨. «المتباينات عادلة!» قالت نور.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتباينة
جملة رياضية تحدد مدى من القيم باستخدام < أو > أو ≤ أو ≥

خط الأعداد
نمثل عليه الحل: دائرة مفتوحة لـ < و > ومظللة لـ ≤ و ≥

المتباينة المزدوجة
متباينة تحصر المتغير بين قيمتين مثل ٤ < ص < ٨

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المتباينة تحدد مدى من القيم والحل مجموعة أعداد
- ✔ ○ مفتوحة لـ < و > ، و ● مظللة لـ ≤ و ≥
- ✔ الأعداد الصحيحة في ٤,٢ < س ≤ ١٠,٤ هي ٥ إلى ١٠
- ✔ نحل كالمعادلة: ٣س − ٤ < ١٤ ⟸ س < ٦ ، و٤(س − ٧) ≥ ١٦ ⟸ س ≤ ١١
- ✔ الجمع والطرح لا يغيران الرمز
- ✔ الضرب أو القسمة على سالب نقلب الرمز: ٤ − ٧س ≥ ٥٣ ⟸ س ≤ −٧

🤔 أسئلة صغيرة

١. ٢س + ١ > ٩

الإجابة: س > ٤

٢. −٢س > ٦

الإجابة: س < −٣

٣. الأعداد الصحيحة في −٢ ≤ س < ٢؟

الإجابة: −٢، −١، ٠، ١

٤. متى نقلب رمز المتباينة؟

الإجابة: عند الضرب أو القسمة على عدد سالب



طريق الجبل الجديد

قصة هندسة — الوحدة السابعة: المستقيمات

👥 المهندسة ريم تشرح لأخيها الأصغر مهند مخطط طريق جبلي جديد في ولاية الحمراء

فتحت المهندسة ريم على حاسوبها مخطط **طريق جبلي جديد** على شبكة إحداثيات.

يا مهند، كل طريق مستقيم هنا له **معادلة**. **معادلة المستقيم تبيّن العلاقة بين الإحداثيين السيني والصادي لكل نقاطه**، وصورتها العامة:

ص = م س + جـ

م الميل: مقدار الانحدار. و**جـ الجزء المقطوع من محور الصادات**، أي **المقطع الصادي**.

الرسم بجدول القيم

لنرسم ص = ٢س + ٣. **كوّن جدولًا لثلاث نقاط على الأقل**:

س = −١ ⟸ ص = ١ • س = ٠ ⟸ ص = ٣ • س = ١ ⟸ ص = ٥

ثم **ارسم المحورين، ومثّل النقاط، وصِل بمسطرة**.

وإذا كانت المعادلة س = ٤؟

مستقيم **رأسي**. وص = ٢ مستقيم **أفقي**.

❀ ❀ ❀

الميل

الطريق يصعد من النقطة (٣، ٥) إلى (٧، ١٧). كم ميله؟

$$\text{الميل} = \frac{\text{التغيّر في ص}}{\text{التغيّر في س}} = \frac{١٧ - ٥}{٧ - ٣} = \frac{١٢}{٤} = ٣$$

لا تقلب الكسر! $\frac{\text{التغيّر في س}}{\text{التغيّر في ص}}$ **خطأ شائع**.

ميل موجب: يرتفع من اليسار إلى اليمين، وسالب: ينخفض. و**ميل المستقيم الأفقي = صفر، والرأسي غير معرَّف**. و**كلما كبرت قيمة م زاد انحدار المستقيم**؛ لذلك نخفف الميل في الطرق الجبلية.

قراءة المعادلة

طريق آخر معادلته ٣س + ٢ص = ٦. ما ميله؟

أعد تنظيم المعادلة أولًا إلى صورة ص = م س + جـ:

٢ص = −٣س + ٦ ⟸ ص = −$\frac{٣}{٢}$س + ٣ ⟸ الميل −$\frac{٣}{٢}$ ، والمقطع الصادي ٣

وقراءة م وجـ **قبل إعادة الكتابة** خطأ شائع.

وص = −٢س + ٥؟ الميل −٢ مباشرة.

❀ ❀ ❀

المقطعان

الطريق ٢س + ٥ص = ٢٠: أين يقطع المحورين؟

المقطع الصادي: س = ٠ ⟸ ٥ص = ٢٠ ⟸ ص = ٤

المقطع السيني: ص = ٠ ⟸ ٢س = ٢٠ ⟸ س = ١٠

وص = ٣س − ٦: نضع ص = ٠ ⟸ ٣س = ٦ ⟸ المقطع السيني س = ٢.

متوازيان ومتعامدان

الطرق المتوازية **لها الميل نفسه: م١ = م٢**.

والطريق العمودي؟

م١ × م٢ = −١، أي **الميل العمودي = سالب مقلوب الميل**. فالعمودي على ص = ٣س − ٤ ميله −$\frac{١}{٣}$، والعمودي على ميل ٤ ميله −$\frac{١}{٤}$. و**أخذ المقلوب دون تغيير الإشارة** خطأ شائع.

والتحدي: مستقيم عمودي على ص = $\frac{٢}{٣}$س + ٤ ويمر بالنقطة (−٣، ١).

الميل العمودي: م = −$\frac{٣}{٢}$

عوّض النقطة لإيجاد جـ: ١ = −$\frac{٣}{٢}$ × (−٣) + جـ ⟸ ١ = ٤٫٥ + جـ ⟸ جـ = −٣٫٥

المعادلة: ص = −$\frac{٣}{٢}$س − ٣٫٥

نظر مهند إلى المخطط وقال: «كل طريق جملة رياضية!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

معادلة المستقيم
علاقة بين س و ص لكل نقاط المستقيم، صورتها ص = م س + جـ

الميل
مقدار الانحدار = $\frac{\text{التغير في ص}}{\text{التغير في س}}$

المقطع الصادي
النقطة التي يقطع فيها المستقيم محور الصادات (س = ٠)

المقطع السيني
النقطة التي يقطع فيها المستقيم محور السينات (ص = ٠)

الثابت
الحد جـ في المعادلة وهو المقطع الصادي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ص = م س + جـ: م الميل و جـ المقطع الصادي
- ✔ نرسم المستقيم بجدول قيم لثلاث نقاط: ص = ٢س + ٣ تمر بـ (−١، ١) و(٠، ٣) و(١، ٥)
- ✔ الميل بين (٣، ٥) و(٧، ١٧) = $\frac{١٢}{٤}$ = ٣
- ✔ الأفقي ميله صفر والرأسي غير معرف، والموجب يرتفع والسالب ينخفض
- ✔ نعيد الكتابة أولًا: ٣س + ٢ص = ٦ ⟸ ص = $-\frac{٣}{٢}$ س + ٣
- ✔ المقطعان: ٢س + ٥ص = ٢٠ ⟸ صادي ٤ وسيني ١٠
- ✔ المتوازيان م١ = م٢ ، والمتعامدان م١ × م٢ = −١

🤔 أسئلة صغيرة

١. ميل ص = −٢س + ٥؟

الإجابة: −٢

٢. المقطع السيني لـ ص = ٣س − ٦؟

الإجابة: س = ٢

٣. ميل العمودي على مستقيم ميله ٤؟

الإجابة: $-\frac{١}{٤}$

٤. ميل المستقيم المار بـ (٣، ٥) و(٧، ١٧)؟

الإجابة: ٣



كنز في خريطة الإحداثيات

قصة مغامرة الوحدة السابعة: المستقيمات

👥 الأصدقاء عمر وهشام وعلياء في مسابقة البحث عن الكنز في مخيم صيفي

في المخيم الصيفي، وزّع المشرف خريطة على شبكة إحداثيات، كل مربع فيها متر واحد.

المحطة الأولى عند (١، ١)، والثانية عند (٧، ٩). كم مترًا بينهما مباشرة؟

لا نستطيع العدّ مائلًا! قال هشام.

القطعة المستقيمة جزء من مستقيم يصل بين نقطتين، ونحسب **طولها بنظرية فيثاغورث**، قالت علياء.

الطول بفيثاغورث

رسمت علياء **مثلثًا قائمًا**:

الضلع الأفقي = فرق السينات = ٧ − ١ = ٦

الضلع الرأسي = فرق الصادات = ٩ − ١ = ٨

جـ² = أ² + ب² ⟸ جـ² = ٣٦ + ٦٤ = ١٠٠ ⟸ جـ = ١٠ أمتار

لا تنسَ أخذ الجذر في النهاية؛ ١٠٠ ليست الطول!

ويمكن الحساب دون رسم دقيق: الطول = √((س٢ − س١)² + (ص٢ − ص١)²).

وجرّب عمر بين أ(٣، ٦) وب(٧، ٣):

(أب)² = ٤² + ٣² = ١٦ + ٩ = ٢٥ ⟸ أب = ٥ وحدات

ومن نقطة الأصل إلى (٣، ٤)؟ √(٩ + ١٦) = √٢٥ = ٥.

❁ ❁ ❁

نقطة المنتصف

المحطة الثالثة: «الكنز في منتصف الطريق بين (−٢، ٤) و(٦، −٢)».

نقطة المنتصف تقع في منتصف المسافة تمامًا بين الطرفين. نأخذ **متوسط السينات ومتوسط الصادات**:

المنتصف = ((س١ + س٢)/٢ ، (ص١ + ص٢)/٢) = ((٦ + −٢)/٢ ، (٤ + −٢)/٢) = (٢، ١)

انتبه للأعداد السالبة عند الجمع: ٤ + (−٢) = ٢.

و**طرح الإحداثيات بدل جمعها عند إيجاد المنتصف** خطأ شائع.

وجد هشام علامة عند (٢، ١)، ومعها ورقة: «منتصف أ(٣، ٤) وب(٥، ١٠)؟». حسبها: $\left(\frac{٣+٥}{٢}\right.$ ، $\left.\frac{٤+١٠}{٢}\right)$ = (٤، ٧). ومنتصف (٠، ٠) و(٨، ٦) هو (٤، ٣).

❁ ❁ ❁

الطرف المجهول

الورقة الأخيرة: «المنتصف (٥، ٧)، وأحد الطرفين (٤، ٣). أين الطرف الآخر؟ هناك الكنز!».

إذا عُلم المنتصف وأحد الطرفين: س٢ = ٢ × س المنتصف − س١، وكذلك الصادات:

س٢ = ٢ × ٥ − ٤ = ٦ ، ص٢ = ٢ × ٧ − ٣ = ١١ ⟸ الطرف الآخر (٦، ١١)

ركض الأصدقاء الثلاثة إلى النقطة (٦، ١١)، فوجدوا صندوقًا فيه كتب ألغاز ووسام «فريق فيثاغورث».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القطعة المستقيمة
جزء من مستقيم يصل بين نقطتين

نقطة المنتصف
النقطة التي تقع في منتصف المسافة بين طرفي القطعة تمامًا

نظرية فيثاغورث
في المثلث القائم: جـ^{٢} = أ^{٢} + ب^{٢}

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ طول القطعة: مثلث قائم ضلعاه فرق السينات وفرق الصادات ثم فيثاغورث
- ✔ بين (١، ١) و(٧، ٩): ٦^{٢} + ٨^{٢} = ١٠٠ ⟸ الطول ١٠
- ✔ بين (٣، ٦) و(٧، ٣) الطول ٥، ومن الأصل إلى (٣، ٤) الطول ٥
- ✔ المنتصف = (متوسط السينات ، متوسط الصادات): بين (−٢، ٤) و(٦، −٢) هو (٢، ١)
- ✔ الطرف المجهول: س٢ = ٢ × س المنتصف − س١: المنتصف (٥، ٧) والطرف (٤، ٣) ⟸ (٦، ١١)
- ✔ لا ننسى الجذر في النهاية، وننتبه للإشارات السالبة

🤔 أسئلة صغيرة

١. المسافة من نقطة الأصل إلى (٣، ٤)؟

الإجابة: ٥

٢. منتصف (٠، ٠) و (٨، ٦)؟

الإجابة: (٤، ٣)

٣. منتصف (٣، ٤) و (٥، ١٠)؟

الإجابة: (٤، ٧)

٤. المسافة بين (١، ١) و (٧، ٩)؟

الإجابة: ١٠ وحدات



معرض الزخارف الإسلامية

قصة فنية الوحدة الثامنة: التماثل والتحويلات الهندسية

👥 صفية وأخوها مالك في جولة على الزخارف الإسلامية الهندسية في متحف عُمان عبر الزمان

في **متحف عُمان عبر الزمان**، وقفت صفية ومالك أمام لوحات **الزخارف الإسلامية الهندسية**.

انظر يا مالك، كل زخرفة متوازنة بشكل عجيب. هذا هو **التماثل**.

وكم نوعًا للتماثل؟

في الأشكال المستوية نوعان: **التماثل حول محور**، و**التماثل الدوراني**.

التماثل حول محور

أخرجت صفية ورقة على شكل نجمة، وطوتها من المنتصف، فتطابق نصفاها.

إذا أمكن طيّ الشكل ليتطابق نصفاه، فهو متماثل حول محور. وخط الطيّ هو **محور التماثل**: **الخط المستقيم الذي يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين**، كل منهما **صورة مرآة** للآخر.

قد يكون للشكل محور واحد أو أكثر، والدائرة لها عدد لا نهائي من المحاور.

والمستطيل؟ هل قطراه محوران؟

جرّب! طوى مالك ورقة مستطيلة على قطرها، فلم يتطابق النصفان.

اعتبار قطري المستطيل محوري تماثل خطأ شائع. له محوران فقط: رأسي وأفقي.

ومتوازي الأضلاع؟

ليس له محور تماثل، مهما طويته.

❁ ❁ ❁

التماثل الدوراني

ثبّتت صفية مربعًا من الورق بدبوس في مركزه، وأدارته على اللوحة.

عند تدوير الشكل حول مركز الدوران يتطابق مع نفسه في عدة مواقع. المربع **يتطابق عند ٩٠° و١٨٠° و٢٧٠° و٣٦٠°**: أربع مرات.

إذن **رتبة التماثل الدوراني** ٤: **عدد مرات التطابق خلال دورة كاملة ٣٦٠°**.

أدار مالك متوازي أضلاع: تطابق عند ١٨٠° و٣٦٠° ⟸ **الرتبة ٢**.

ثم أدار شبه منحرف متطابق الضلعين، فلم يتطابق إلا بعد الدورة كاملة.

رتبته صفر؟

لا! **الشكل الذي لا يتطابق إلا عند ٣٦٠° رتبته ١** (ليس له تماثل دوراني). **وكل شكل يعود لموقعه عند ٣٦٠°**، فأقل رتبة ١. وشبه المنحرف المتطابق الضلعين له **محور واحد** رأسي في المنتصف.

❀ ❀ ❀

جدول التماثل

كتبت صفية جدولًا في دفترها:

المربع: ٤ محاور، رتبة ٤ • المستطيل: محوران، رتبة ٢ • المعين: محوران (قطراه)، رتبة ٢
متوازي الأضلاع: لا محاور، رتبة ٢ • الطائرة الورقية: محور واحد، رتبة ١
المثلث المتطابق الأضلاع: ٣ محاور، رتبة ٣ • السداسي المنتظم: ٦ محاور، رتبة ٦ • الدائرة: محاور لا نهائية

لاحظت قاعدة: **المضلع المنتظم ذو ن ضلعًا له ن محورًا ورتبة دوران ن**!

وقف مالك أمام نجمة ثمانية في سقف المتحف، وقال: «ثمانية رؤوس متساوية: ٨ محاور ورتبة ٨. الفنان المسلم كان رياضيًا!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التماثل
توازن الشكل بحيث يتطابق مع نفسه بطي أو دوران

محور التماثل
خط مستقيم يقسم الشكل إلى نصفين متطابقين كل منهما صورة مرآة للآخر

التماثل الدوراني
تطابق الشكل مع نفسه أكثر من مرة خلال دورة كاملة

رتبة التماثل الدوراني
عدد مرات التطابق خلال دورة ٣٦٠°

مركز الدوران
النقطة الثابتة التي ندير الشكل حولها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التماثل حول محور: يطوى الشكل فيتطابق نصفاه، وللدائرة محاور لا نهائية
- ✔ قطرا المستطيل ليسا محوري تماثل، ومتوازي الأضلاع لا محور له
- ✔ رتبة الدوران = عدد مرات التطابق في ٣٦٠°: المربع ٤ ، متوازي الأضلاع ٢
- ✔ أقل رتبة ١ للشكل الذي لا يتطابق إلا عند ٣٦٠°
- ✔ شبه المنحرف المتطابق الضلعين: محور واحد ورتبة ١
- ✔ المضلع المنتظم ذو ن ضلعًا: ن محورًا ورتبة ن، فالسداسي ٦ و٦

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم محور تماثل للمربع؟

الإجابة: ٤

٢. رتبة دوران متوازي الأضلاع؟

الإجابة: ٢

٣. كم محور تماثل للدائرة؟

الإجابة: عدد لا نهائي

٤. هل يمكن أن تكون رتبة الدوران صفرًا؟

الإجابة: لا، أقل رتبة ١



ورشة صناعة الفخار

قصة حرفة الوحدة الثامنة: التماثل والتحويلات الهندسية

👥 صفية ومالك يزوران ورشة الفخار في بهلاء، والحرفي العم عبدالله

في ورشة الفخار في **بهلاء**، كانت عجلة الحرفي العم عبدالله تدور، وفي يده جرة تكبر شيئًا فشيئًا.

يا عم، الجرة متماثلة من كل جهة!

لأنها **مجسّم**، والمجسّمات لها نوعان من التماثل: **التماثل حول مستوى**، و**التماثل الدوراني حول محور**.

التماثل حول مستوى

أخذ العم قالب طين على شكل **متوازي مستطيلات**، وقطعه بخيط رفيع من المنتصف.

المستوى سطح منبسط ثنائي الأبعاد يمتد في جميع الاتجاهات. و**مستوى التماثل يقسم المجسّم إلى نصفين متطابقين، كل منهما صورة مرآة للآخر**.

إنه يشبه محور التماثل في الأشكال المستوية!

صحيح: **مستوى التماثل في المجسّم يشبه محور التماثل في الشكل المستوي**.

قطع العم قالبًا آخر طولًا، ثم عرضًا، ثم ارتفاعًا.

متوازي المستطيلات له ٣ مستويات تماثل.

والمكعب؟

٩ مستويات: ٣ توازي الأوجه، و٦ قطرية تمر بالأحرف المتقابلة. ونسيان المستويات القطرية خطأ شائع.

والكرة؟

عدد لا نهائي من المستويات، فأي مستوى يمر بمركزها يقسمها نصفين.

❁ ❁ ❁

التماثل الدوراني حول محور

غرس العم عودًا في منتصف **منشور ثلاثي** من الطين، قاعدته مثلث متطابق الأضلاع، وأداره.

تخيّل عصا تمر بالمجسّم: هي محور التماثل الذي يدور حوله. إذا ظهر المجسّم كما هو عند نقاط مختلفة خلال الدوران فله **تماثل دوراني**.

تطابق عند ١٢٠° و٢٤٠° و٣٦٠°… إذن **رتبته ٣** حول محوره الطولي!

ثم وضع العم جرة أسطوانية على العجلة:

و**الأسطوانة والمخروط رتبتهما لا نهائية حول محورهما**؛ تتطابق عند كل زاوية.

رتبة الدوران حول محور = عدد مرات التطابق في ٣٦٠°.

❁ ❁ ❁

لا تخلط

إذن مستوى التماثل شيء، ومحور الدوران شيء آخر؟

نعم. **الخلط بين مستوى التماثل ومحور الدوران** خطأ شائع: المستوى سطح يقسم، والمحور خط ندير حوله.

ولو كانت قاعدة المنشور مثلثًا مختلف الأضلاع؟

يقل التماثل؛ فـ**المقطع العرضي المنتظم يزيد عدد المستويات والرتبة**، و**اعتبار المقطع المختلف الأضلاع له نفس التماثل** خطأ.

خرجت صفية ومالك ومعهما جرة صغيرة هدية، قال مالك: «سأضعها على الرف، وأتذكر أن لها مستويات لا نهائية».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التماثل حول مستوٍ
سطح مستوٍ يقسم المجسم إلى نصفين كل منهما صورة مرآة للآخر

محور التماثل
خط تخيلي يمر بالمجسم ندير حوله فيتطابق مع نفسه

المستوى
سطح منبسط ثنائي الأبعاد يمتد في جميع الاتجاهات

المجسّم
شكل ثلاثي الأبعاد له طول وعرض وارتفاع

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في المجسمات تماثل حول مستوى وتماثل دوراني حول محور
- ✔ مستوى التماثل في المجسم يشبه محور التماثل في الشكل المستوي
- ✔ متوازي المستطيلات ٣ مستويات، والمكعب ٩، والكرة عدد لا نهائي
- ✔ المنشور الثلاثي المنتظم القاعدة رتبته ٣ حول محوره (١٢٠° ، ٢٤٠° ، ٣٦٠°)
- ✔ الأسطوانة والمخروط رتبتهما لا نهائية حول محورهما
- ✔ المقطع العرضي المنتظم يزيد المستويات والرتبة، ولا نخلط بين المستوى ومحور الدوران

🤔 أسئلة صغيرة

١. كم مستوى تماثل للمكعب؟

الإجابة: ٩

٢. كم مستوى تماثل للكرة؟

الإجابة: عدد لا نهائي

٣. كم مستوى تماثل لمتوازي المستطيلات؟

الإجابة: ٣

٤. رتبة دوران المنشور الثلاثي المنتظم حول محوره؟

الإجابة: ٣

لعبة الشاشة السحرية

قصة رقمية الوحدة الثامنة: التماثل والتحويلات الهندسية

👥 مالك يصمم لعبة حاسوبية بسيطة مع أستاذ تقنية المعلومات بدر

في نادي البرمجة، صمّم مالك لعبة: سفينة صغيرة تتحرك على شبكة إحداثيات.

قال الأستاذ بدر:

كل حركة للسفينة **تحويل هندسي**: **تغيير في موقع الشكل أو أبعاده، ينتج عنه صورة**. فالنقطة ب تتحول إلى **صورتها** بَ.

وكم نوعًا؟

أربعة: **الانعكاس والدوران والانسحاب** تحافظ على الأبعاد فتكون الصورة **مطابقة** للأصل، و**التكبير** يغيّر الأبعاد فتكون الصورة **مشابهة**.

الانسحاب

اجعل السفينة تتحرك من (١، ٤) يمينًا ٢ وأسفل ٣.

هذا **انسحاب**: **حركة الشكل مسافة محددة باتجاه محدد دون دوران**، ويوصف **بمتجه**: العدد العلوي أفقي (+ يمين ، − يسار)، والسفلي رأسي (+ أعلى ، − أسفل). ونكتبه عموديًا: ٢ فوق −٣، **دون خط كسر بينهما**.

س: ١ + ٢ = ٣ ، ص: ٤ − ٣ = ١ ⟸ الصورة (٣، ١)

و**كل نقاط الشكل تتحرك المسافة والاتجاه نفسيهما**.

❁ ❁ ❁

الانعكاس

الآن تظهر سفينة توأم في المرآة، والمرآة هي محور الصادات.

الانعكاس صورة مرآة: تبعد النقطة وصورتها المسافة نفسها عن محور الانعكاس.

صورة (٣، ٢) بالانعكاس حول المحور الصادي = (−٣، ٢)

و**محور الانعكاس هو العمود المنصّف للقطعة بين النقطة وصورتها**، و**النقاط على المحور ثابتة**. ومن المحاور الشائعة: س = عدد، ص = عدد، ص = س، ص = −س.

قِس المسافة عموديًا على المحور، لا مائلًا؛ هذا خطأ شائع.

الدوران

والسفينة تستدير حول منارة!

لوصف الدوران نحدد ثلاثة أشياء: مركز الدوران، والزاوية (٩٠° أو ١٨٠° أو ٢٧٠°)، والاتجاه. **الموجب عكس عقارب الساعة، والسالب مع عقارب الساعة**. و**١٨٠° نصف دورة فالاتجاه لا يهم**، و**يبقى مركز الدوران ثابتًا**.

و**نسيان ذكر المركز أو الاتجاه** خطأ شائع.

❁ ❁ ❁

التكبير

وعندما تقترب السفينة من الشاشة تكبر!

التكبير: نضرب كل الأطوال في معامل التكبير ك:

$$\text{ك} = \frac{\text{طول الضلع في الصورة}}{\text{طول الضلع في الأصل}}$$

طول السفينة ٢٥ مم وصار ٥٠ مم ⟸ ك = $\frac{٥٠}{٢٥}$ = ٢.

وضلع ٣ سم بتكبير ك = ٤ ⟸ ٣ × ٤ = ١٢ سم.

ك > ١ تكبير، و٠ < ك < ١ تصغير، وك سالب: الصورة في الجهة المقابلة للمركز:

تكبير مركزه الأصل ومعامله ٢⁻ للنقطة (١، ٤) ⟸ (٢⁻، ٨⁻)

و**لإيجاد المركز: صِل كل نقطة بصورتها ومدّ الخطوط فتتقاطع في المركز**. والقاعدة: **م بَ = ك × م ب** من مركز التكبير.

و**الزوايا لا تتغير** في التكبير؛ لذلك الصورة مشابهة.

شغّل مالك اللعبة، فانسحبت السفينة، وانعكست، ودارت، وكبرت. صفّق الأستاذ بدر: «أربعة تحويلات في لعبة واحدة!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التحويل الهندسي
تغيير في موقع الشكل أو أبعاده ينتج عنه صورة

الانعكاس
صورة مرآة تبعد فيها النقطة وصورتها المسافة نفسها عن المحور

الدوران
تحويل يحدده مركز وزاوية واتجاه

الانسحاب
حركة الشكل مسافة واتجاهًا محددين دون دوران، ويوصف بمتجه

التكبير
ضرب كل الأطوال في معامل التكبير ك

الصورة
الشكل الناتج بعد التحويل

المتجه
يصف الانسحاب: أفقي فوق رأسي دون خط كسر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الانعكاس والدوران والانسحاب تعطي صورة مطابقة، والتكبير صورة مشابهة
- ✔ الانسحاب بالمتجه ٢ فوق −٣ ينقل (١، ٤) إلى (٣، ١)
- ✔ الانعكاس حول المحور الصادي: (٣، ٢) ⟸ (−٣، ٢)، والمحور عمود منصف للقطعة بين النقطة وصورتها
- ✔ الدوران: مركز وزاوية واتجاه، والموجب عكس عقارب الساعة
- ✔ ك = $\frac{\text{طول الصورة}}{\text{طول الأصل}}$: ٥٠ ÷ ٢٥ = ٢
- ✔ ك سالب يضع الصورة في الجهة المقابلة: (١، ٤) بـ ك = −٢ ⟸ (−٢، −٨)
- ✔ الزوايا لا تتغير في التكبير

🤔 أسئلة صغيرة

١. صورة (٣، ٢) بالانعكاس حول المحور الصادي؟

الإجابة: (−٣، ٢)

٢. ما التحويل الذي يغير الأبعاد؟

الإجابة: التكبير

٣. ضلع ٣ سم بتكبير ك = ٤؟

الإجابة: ١٢ سم

٤. ماذا نحدد لوصف الدوران؟

الإجابة: المركز والزاوية والاتجاه



المستوى الثاني من اللعبة

قصة رقمية الوحدة الثامنة: التماثل والتحويلات الهندسية

👥 مالك وأخته صفية يصممان المستوى الثاني من لعبة السفينة، والأستاذ بدر

في المستوى الثاني من لعبة مالك، كان على السفينة أن تقوم **بحركتين متتاليتين**.

قال الأستاذ بدر:

هذا **تركيب التحويلات**: **إجراء تحويلين هندسيين أو أكثر بالتتابع**. وسنستخدم الرموز: **م للانعكاس، د للدوران، ح للانسحاب، ك للتكبير**.

الترتيب

إذا كتبنا **ح م (ب)** فماذا ننفذ أولًا؟

قالت صفية: ح لأنها مكتوبة أولًا!

لا. **ح م (ب) تعني: نفّذ م أولًا ثم ح**، **من الداخل إلى الخارج كالدوال**: الأقرب إلى الشكل يُنفَّذ أولًا. وتنفيذها بترتيب الكتابة **خطأ شائع**.

إذن في **د م (أ)** ننفّذ **م (الانعكاس)** أولًا.

❁ ❁ ❁

التجربة

ح: انسحاب بالمتجه ٢ فوق ١ (يمين ٢، أعلى ١). م: انعكاس حول المحور الصادي. والسفينة عند (−٣، −١). أوجدي ح م.

م أولًا: (−٣، −١) ⟸ (٣، −١)

ثم ح: (٣ + ٢ ، −١ + ١) ⟸ (٥، ٠)

والآن **م ح** للنقطة نفسها:

ح أولًا: (−٣ + ٢ ، −١ + ١) ⟸ (−١، ٠)

ثم م: (−١، ٠) ⟸ (١، ٠)

(٥، ٠) و(١، ٠)! نتيجتان مختلفتان!

نعم، **ترتيب التنفيذ قد يغيّر الصورة النهائية**.

> 💡 **ارسم الصورة الوسيطة بخط منقّط، ثم الصورة النهائية، وسمِّ كلًّا منها**: بَ للأولى وبً للثانية. وعدم تسمية الصور خطأ شائع.

❁ ❁ ❁

التحويل المكافئ

أحيانًا **يمكن الانتقال من الشكل الأصلي إلى الصورة النهائية بتحويل واحد** يسمى **التحويل المكافئ**.

عكست صفية السفينة حول المستقيم س = ١، ثم حول المستقيم س = ٣.

السفينة انتقلت يمينًا ولم تنقلب!

انعكاسان حول محورين متوازيين يكافئان انسحابًا؛ هنا انسحاب أفقي مقداره ضعف المسافة بين المحورين، أي ٤ وحدات.

ثم عكسها مالك حول المحور السيني، ثم حول المحور الصادي.

صارت مقلوبة في الربع المقابل!

انعكاسان حول محورين متعامدين يكافئان دورانًا ١٨٠° حول نقطة تقاطعهما، أي حول نقطة الأصل هنا.

وعند وصف التحويل المكافئ **اذكر تفاصيله كاملة**: المتجه للانسحاب، والمركز والزاوية للدوران.

أنهى مالك المستوى الثاني، وكتب على شاشة البداية: «انتبه للترتيب: الأقرب إلى الشكل أولًا!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

تركيب التحويلات
إجراء تحويلين هندسيين أو أكثر بالتتابع على الشكل

الصورة
الشكل الناتج، ونسمي الوسيطة بَ والنهائية بً

التحويل المكافئ
تحويل واحد ينقل الشكل الأصلي إلى الصورة النهائية مباشرة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الرموز: م انعكاس، د دوران، ح انسحاب، ك تكبير
- ✔ ح م (ب) تعني: م أولًا ثم ح، من الداخل إلى الخارج كالدوال
- ✔ ح م للنقطة (−٣، −١) = (٥، ٠)، أما م ح فتعطي (١، ٠)
- ✔ الترتيب قد يغير الصورة النهائية
- ✔ نرسم الصورة الوسيطة منقطة ونسمي الصور
- ✔ انعكاسان حول محورين متوازيين يكافئان انسحابًا
- ✔ انعكاسان حول محورين متعامدين يكافئان دورانًا ١٨٠° حول نقطة تقاطعهما

🤔 أسئلة صغيرة

١. في د م (أ) ماذا ينفذ أولًا؟

الإجابة: م (الانعكاس)

٢. انعكاسان حول محورين متوازيين يكافئان؟

الإجابة: انسحابًا

٣. انعكاسان حول محورين متعامدين يكافئان؟

الإجابة: دورانًا ١٨٠° حول نقطة تقاطعهما

٤. هل يغير ترتيب التحويلات النتيجة؟

الإجابة: قد يغيرها



سلسلة الخرز وأسرار الأنماط

قصة حرفة الوحدة التاسعة: المتتاليات والمجموعات

👥 رحمة تصنع سلاسل الخرز مع جدتها، وأخوها عزّان يكتشف الأنماط

كانت الجدة تنظم الخرز في سلاسل ملونة، ورحمة تساعدها. قال عزّان وهو يعدّ الخرز الأحمر في كل قطعة:

٢ ، ٨ ، ١٤ ، ٢٠ ... الجدة تضيف ٦ كل مرة!

هذه **متتالية**: **قائمة مرتّبة من الأعداد بينها رابط**، و**كل عنصر فيها حدّ**. وما اكتشفتَه هو **قانون الحدّ إلى الحدّ**: يعطي الحدّ التالي من السابق.

قوانين مختلفة

كتبت رحمة أمثلة:

٢ ، ٨ ، ١٤ ، ٢٠ ... (أضف ٦) • ١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ... (اضرب في ٢) • ١ ، $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{١}{٤}$ ، $\frac{١}{٨}$ ... (اقسم على ٢)

والنقاط الثلاث (...) تعني أنها **غير منتهية** تستمر، أما **المنتهية** فتتوقف عند حدّ معيّن.

والتالي في ٥ ، ٩ ، ١٣؟ نضيف ٤ ⟸ ١٧.

❁ ❁ ❁

الحدّ النوني

لكن يا جدتي، لو أردت الحدّ الأربعين، هل أعدّ أربعين مرة؟

لا، نستخدم **الحدّ النوني (العام)**: قاعدة **تعطي أي حدّ بمعلومية رتبته ن**.

أخذت رحمة المتتالية ٢ ، ٦ ، ١٠ ، ١٤ ...

الفرق المشترك ٤، و**عندما يزيد الحدّ بمقدار ثابت يكون هذا الفرق معامل ن** ⟸ ٤ن.

لكن ٤ × ١ = ٤، ونحتاج ٢ ⟸ نطرح ٢:

ح ن = ٤ن − ٢

والقاعدة: **ح ن = (الفرق المشترك) × ن + (الحد الأول − الفرق)** = ٤ن + (٢ − ٤) = ٤ن − ٢ ✓

كتابة ن + ٤ بدل ٤ن **خطأ شائع**.

الحد الأربعون: ٤ × ٤٠ − ٢ = ١٥٨

وجرّب عزّان ٣ ، ٧ ، ١١ ، ١٥: الفرق ٤ ⟸ ٤ن، والحد الأول ٣ = ٤ − ١ ⟸ **ح ن = ٤ن − ١**.

و٢ ، ٤ ، ٦ ، ... ⟸ ٢ن.

هل هذا العدد حدّ؟

هل ٥٠ حدّ في ٤ن − ٢؟

٤ن − ٢ = ٥٠ ⟸ ٤ن = ٥٢ ⟸ ن = ١٣ (عدد صحيح) ⟸ **نعم**، إنه الحد الثالث عشر.

وهل ١٢٨ حدّ؟

٤ن − ٢ = ١٢٨ ⟸ ٤ن = ١٣٠ ⟸ ن = ٣٢٫٥ ⟸ **لا**

ن يجب أن يكون عددًا صحيحًا موجبًا؛ لا يوجد خرزة رقم ٣٢ ونصف! وقبول ن كسرًا أو سالبًا خطأ شائع.

❁ ❁ ❁

من القاعدة إلى الحدود

لإيجاد حدّ برتبة معينة نعوّض ن:

ح ن = ٣ن + ٢: ن = ١ ⟸ ٥ ، ن = ٢ ⟸ ٨ ، ن = ٣ ⟸ ١١

ح ن = ٥ − ٣ن: الحد العشرون = ٥ − ٣ × ٢٠ = −٥٥

متتاليات خاصة

رتّبت الجدة الخرز في مربعات ومثلثات:

المربعة: ١ ، ٤ ، ٩ ، ١٦ ... (ح ن = ن^{٢} ، والحد العاشر ١٠٠)

المكعبة: ١ ، ٨ ، ٢٧ ، ٦٤ ...

المثلثية: ١ ، ٣ ، ٦ ، ١٠ ...

فيبوناتشي: ١ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ، ٨ ... كل حد مجموع الحدين قبله، وتبدأ ١ ، ١.

لبست رحمة السلسلة، وقالت: «في كل سلسلة سرّ، ومن يعرف الحد النوني يعرف السلسلة كلها».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتتالية
قائمة مرتبة من الأعداد أو الأشياء بينها رابط

الحد
كل عنصر في المتتالية

قانون الحد إلى الحد
قاعدة تعطي الحد التالي من السابق

الحد النوني (العام)
قاعدة تعطي أي حد بمعلومية رتبته ن

الفرق المشترك
المقدار الثابت الذي يزيد به كل حد عن سابقه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ قانون الحد إلى الحد: ٢ ، ٨ ، ١٤ ... أضف ٦ ، و ١ ، ٢ ، ٤ ... اضرب في ٢
- ✔ الحد النوني: الفرق المشترك معامل ن: ٢ ، ٦ ، ١٠ ... ⟸ ح ن = ٤ن − ٢
- ✔ ح ن = الفرق × ن + (الأول − الفرق): ٣ ، ٧ ، ١١ ... ⟸ ٤ن − ١
- ✔ للتحقق من حد نحل المعادلة: ٥٠ حد (ن = ١٣) و١٢٨ ليس حدًا (ن = ٣٢٫٥)
- ✔ ن عدد صحيح موجب دائمًا
- ✔ نعوض ن لإيجاد حد: ٥ − ٣ن ⟸ الحد العشرون ⁻٥٥
- ✔ متتاليات خاصة: المربعة والمكعبة والمثلثية وفيبوناتشي (١ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٥ ...)

🤔 أسئلة صغيرة

١. التالي في ٥ ، ٩ ، ١٣؟

الإجابة: ١٧

٢. الحد العام لـ ٢ ، ٤ ، ٦ ...؟

الإجابة: ٢ن

٣. الحد العاشر لـ ن²؟

الإجابة: ١٠٠

٤. الحد العام لـ ٣ ، ٧ ، ١١ ، ١٥؟

الإجابة: ٤ن − ١

٥. هل ١٢٨ حد في ٤ن − ٢؟

الإجابة: لا، لأن ن = ٣٢٫٥ ليس عددًا صحيحًا



استبيان الصف ومخطط ڤن

قصة مدرسية الوحدة التاسعة: المتتاليات والمجموعات

👥 رئيسة الصف خلود تجري استبيانًا عن القراءة، والمعلمة سميرة

طلبت المعلمة سميرة من خلود أن تعرف ميول الصف في القراءة. وزعت خلود استبيانًا على ٣٠ طالبة.

قبل أن نحسب، لنتعلم لغة **المجموعات**، قالت المعلمة. **المجموعة تجمّع من الأشياء تشترك في خاصية**، وأشياؤها **عناصر**، و**تُكتب داخل حاصرتين { }**.

رموز أساسية

ب = {١، ٣، ٥} • ٣ ∈ ب (ينتمي) • ٤ ∉ ب (لا ينتمي) • ع(ب) = ٣ (عدد العناصر)

لا تُكرَّر العناصر داخل المجموعة، وترتيبها لا يهم: {١، ٣، ٥} = {٥، ١، ٣}.

و**المجموعة الخالية** لا عناصر فيها: { } أو ∅. و**المجموعة الشاملة ش** تحوي كل العناصر محل الدراسة، و**المتممة** بَ هي **العناصر التي في ش وليست في ب**.

❁ ❁ ❁

الاتحاد والتقاطع

كتبت المعلمة: ص = {٤، ٨، ١٢، ١٦، ٢٠، ٢٤، ٢٨} ، ت = {٥، ٨، ٢٠، ٢٤}.

التقاطع ص ∩ ت: العناصر المشتركة:

ص ∩ ت = {٨، ٢٠، ٢٤}

الاتحاد ص ∪ ت: كل العناصر في ص أو ت أو كليهما دون تكرار:

ص ∪ ت = {٤، ٥، ٨، ١٢، ١٦، ٢٠، ٢٤، ٢٨}

تكرار العنصر المشترك عند كتابة الاتحاد خطأ شائع، وكذلك **الخلط بين ∪ و∩**.

{١، ٢} ∩ {٢، ٣} = {٢} ، و{١، ٢} ∪ {٢، ٣} = {١، ٢، ٣}.

و**ب ⊂ ع**: ب **مجموعة جزئية** من ع، أي **كل عنصر في ب موجود في ع**. و⊆ تعني جزئية أو مساوية، و⊄ ليست جزئية. و**ب ∩ ع ⊂ ب ∪ ع دائمًا**.

الصفة المميزة

بدل كتابة كل العناصر نستخدم **صيغة الصفة المميّزة**:

ب = {س: س عدد طبيعي} وتُقرأ: مجموعة كل قيم س حيث س عدد طبيعي

اكتبي عناصر ع = {س: س ∋ الأعداد الأولية، ١٠ < س < ٢٠}.

الأوليات بين ١٠ و٢٠: {١١، ١٣، ١٧، ١٩}.

❁ ❁ ❁

الاستبيان ومخطط فن

جمعت خلود النتائج: ٢٢ طالبة يحببن القصص التاريخية، و١٢ يحببن القصص الأدبية، و٥ لا يحببن أيًّا منهما. كم طالبة تحب النوعين؟

رسمت المعلمة **مخطط فن**: **المستطيل يمثّل المجموعة الشاملة ش، وكل مجموعة دائرة داخله**، و**يمكن كتابة عدد العناصر في كل منطقة**.

الخمس خارج الدائرتين داخل المستطيل. **ونسيان المنطقة خارج الدوائر** خطأ شائع.

٣٠ − ٥ = ٢٥ طالبة يحببن نوعًا واحدًا على الأقل

ع(أ ∪ ب) = ع(أ) + ع(ب) − ع(أ ∩ ب) ⟸ ٢٥ = ٢٢ + ١٢ − ع(أ ∩ ب)

ع(أ ∩ ب) = ٣٤ − ٢٥ = ٩ طالبات

إذن في منطقة التقاطع ٩، والتاريخية فقط ٢٢ − ٩ = ١٣، والأدبية فقط ١٢ − ٩ = ٣. والمجموع: ١٣ + ٩ + ٣ + ٥ = ٣٠ ✓

علّقت خلود مخطط فن على لوحة الصف، وكتبت تحته: «نحن ٣٠ عنصرًا في مجموعة واحدة: صفّنا».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المجموعة
تجمع من الأشياء تشترك في خاصية وتكتب بين { }

العنصر
كل شيء ينتمي إلى المجموعة، ونكتب ∋

الاتحاد
ب ∪ ع: كل العناصر في ب أو ع أو كليهما دون تكرار

التقاطع
ب ∩ ع: العناصر المشتركة

المجموعة الجزئية
ب ⊃ ع: كل عنصر في ب موجود في ع

المجموعة الشاملة
ش: تحوي كل العناصر محل الدراسة

المتممة
العناصر التي في ش وليست في المجموعة

مخطط فن
مستطيل للشاملة ودوائر للمجموعات داخله

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ لا تكرر العناصر وترتيبها لا يهم، و ع(ب) عدد العناصر
- ✔ ص ∩ ت = {٨، ٢٠، ٢٤} و ص ∪ ت = {٤، ٥، ٨، ١٢، ١٦، ٢٠، ٢٤، ٢٨}
- ✔ ب ⊃ ع إذا كان كل عنصر في ب موجودًا في ع
- ✔ الصفة المميزة: {س: س ∋ الأعداد الأولية، ١٠ < س < ٢٠} = {١١، ١٣، ١٧، ١٩}
- ✔ في مخطط فن المستطيل للشاملة ش ولا ننسى المنطقة خارج الدوائر
- ✔ ع(أ ∪ ب) = ع(أ) + ع(ب) − ع(أ ∩ ب) ⟸ ٩ طالبات يحببن النوعين

🤔 أسئلة صغيرة

١. ع({١، ٣، ٥})؟

الإجابة: ٣

٢. {١، ٢} ∩ {٢، ٣}؟

الإجابة: {٢}

٣. {١، ٢} ∪ {٢، ٣}؟

الإجابة: {١، ٢، ٣}

٤. ما الذي يمثله المستطيل في مخطط فن؟

الإجابة: المجموعة الشاملة ش